



Ana Catherine Scofano Colchete – 1410639

Rodrigo Manes de Souza Rocha – 1411159

Concepção, otimização e avaliação econômica preliminar de processo para a produção de álcoois superiores a partir do bioetanol

Trabalho de conclusão de curso de Engenharia Química

Orientadora: Prof^ª. Maria Isabel Pais da Silva

Co-orientadora: Prof^ª. Amanda Lemette Teixeira Brandão

Rio de Janeiro
Dezembro de 2018



Agradecimentos:

- À professora Maria Isabel, por toda confiança e liberdade que nos deu para realizar esse trabalho.
- À professora Amanda Lemette por ter nos motivado a todo momento e ajudado quando preciso.
- Ao aluno e amigo André Salles, por toda a ajuda nas modelagens de processos químicos.
- Ao professor Roberto Bentes, por ter sido incrivelmente solícito e contribuído com consultorias esporádicas para esse projeto.
- Aos professores Michael F. Doherty e Eric Mcfarland, por todos os ensinamentos e pela permissão de realizar esse projeto, inicialmente idealizado por eles.



1. Abstract

As the market of higher alcohols is expected to grow in the short-term future, the goal of this project is to design a feasible - technically and economically - chemical plant to produce linear higher alcohols (n-butanol, n-hexanol and n-octanol) from bioethanol.

The process is based on a set of three reactions catalyzed by hydroxyapatite and carried out in an isothermal packed bed reactor operating at atmospheric pressure. Liquid-liquid extraction with benzene is found to be effective in removing more than 95% of the water coming out of the reactor. Five distillation columns are then used to further purify the components, arranged in a configuration that includes a Pressure Swing Distillation system to overcome the azeotrope that ethanol forms with benzene.

Computer modelling of the process using MATLAB indicated that the recycle of n-butanol to match a 0,4 butanol/ethanol ratio in the reactor inlet maximizes the net present value of the plant (NPV). This is achieved by using a 76 m³ reactor that converts 80% of the ethanol into higher alcohols and water. Rigorous simulation of the process using ASPEN HYSYS verified the feasibility of said plant in this configuration. A discounted cash flow analysis using the parameters obtained from this simulation led to a net present value of 123 million dollars for 100 kton/year of hydrated bioethanol entering the plant.

A sensibility analysis was then carried out and showed that the profitability of the process is impervious to drastic variations in the price of n-octanol, n-butanol or the catalyst. However, a permanent drop of more than 26% in the price of hexanol can lead to an unprofitable investment. Likewise, an increase of 41% in the price of raw materials can make the NPV go negative.

The present study indicates that this project should proceed to the next steps of design, which should include a more thorough and experimentally based analysis of the chemical systems.



2. Resumo

Como é esperado que o mercado mundial de álcoois superiores cresça em um futuro próximo, o objetivo do presente trabalho é conceber, modelar e otimizar uma planta viável, tanto técnica quanto economicamente, para a produção de álcoois superiores lineares (n-butanol, n-hexanol e n-octanol), a partir do bioetanol.

O processo é baseado em um conjunto de três reações catalisadas por hidroxiapatita, que ocorrem simultaneamente em um reator PBR isotérmico, que opera à pressão atmosférica. A operação unitária de extração líquido-líquido, que utiliza benzeno como solvente, é eficaz e remove mais de 95% da água na corrente de saída do reator. Posteriormente, cinco colunas de destilação são utilizadas para purificar os componentes, incluindo um sistema de PSD devido à mistura azeotrópica formada pelo etanol e benzeno.

Modelagem do sistema utilizando o software MATLAB indica que a razão de reciclo de n-butanol que maximiza o valor presente líquido (VPL) da planta é aquela capaz de gerar uma razão de 0,4 butanol/etanol na entrada do reator. Para atingir tal objetivo, é utilizado um reator de 76 m² capaz de converter 80% do etanol na mistura de álcoois superiores e água.

A simulação rigorosa do processo com o auxílio do software ASPEN HYSYS verificou a viabilidade de tal configuração. A análise econômica preliminar da planta foi feita a partir do fluxo de caixa descontado da mesma, obtendo um VPL de \$ 123 milhões para uma produção a partir de 100 kton/ano de bioetanol hidratado.

Uma análise de sensibilidade mostrou que a viabilidade do processo não é afetada por variações drásticas nos preços de n-octanol, n-butanol ou no preço do catalisador. Por outro lado, uma queda superior a 26% no preço do n-hexanol ou um aumento de 41% no preço das matérias primas utilizadas faz com que o investimento não seja mais rentável.

. O presente estudo indica que o projeto deve prosseguir para as próximas etapas de design, que incluem análises mais assertivas e experimentais dos sistemas químicos presentes.

Palavras chave: álcoois superiores; otimização; extração líquido-líquido; Pressure Swing Distillation; Aspen HYSYS®



3. Sumário, lista de figuras e lista de tabelas

SUMÁRIO

1 . Abstract.....	2
2 . Resumo	3
3 . Sumário, lista de figuras e lista de tabelas	4
4 . Introdução.....	10
4.1. Produção de álcoois superiores	10
4.1.1. Produção e mercado de n-butanol.....	11
4.1.2. Produção e mercado de n-Hexanol	14
4.1.3. Produção e mercado de n-octanol	15
4.2. Panorama mundial da produção de bioetanol:.....	16
4.3. Avaliação preliminar de processos químicos	18
5 . Objetivos.....	20
6 . Revisão Bibliográfica	21
6.1. Escolha do modelo para a produção de álcoois superiores.....	21
6.1.1. Catálise Heterogênea	21
6.1.2. Produção de álcoois superiores por catálise heterogênea	22
6.1.3. Purificação dos álcoois superiores.....	24
6.2. Avaliação econômica preliminar.....	33
6.2.1. Dimensionamento de Vasos	33
6.2.2. Dimensionamento de Trocadores de Calor	35
6.2.3. Dimensionamento de Colunas de Destilação	37
6.2.4. O modelo de Guthrie.....	37
6.2.5. ISBL, OSBL e custos fixos da planta	39
6.2.6. Custos Operacionais.....	40
6.2.7. Capital de giro	41
6.2.8. Depreciação	41
6.2.9. Valor presente líquido (VPL).....	42
6.2.10. Período de recuperação de investimento (PRI).....	43



7 . Metodologia	44
7.1. Modelagem e simulação de processos químicos.....	44
7.2. Premissas e avaliação econômica inicial do projeto	44
7.2.1. Reações selecionadas para a análise	45
7.2.2. Balanço de massa global	47
7.2.3. Cálculo do potencial econômico	50
7.3. Diagrama de blocos simplificado do processo	51
7.4. Escolha de base de dados termodinâmicos.....	53
7.5. Modelagem do reator em diferentes conformações de processo	54
7.6. Modelagem dos processos de separação.....	59
7.6.1. Extração Líquido-Líquido em um estágio.....	59
7.6.2. Colunas de destilação convencionais	63
7.6.3. Destilação por mudança de pressão.....	66
7.7. Modelagem dos trocadores de calor	69
7.7.1. Trocadores casco e tubo em geral.....	69
7.7.2. Sistema em circuito fechado com óleo de aquecimento.....	69
7.7.3. Refervedores.....	72
7.7.4. Condensadores	73
7.8. Modelagem da análise econômica da planta	73
7.9. Modelagem do processo total em diferentes configurações	75
8 . Resultados e Discussões	76
8.1. Fluxograma final do processo	76
8.2. Avaliação econômica de diversos casos-base para a produção de álcoois superiores.....	79
8.2.1. Análise de tendências para caso ilustrativo com zero reciclo de n-butanol	80
8.3. Conversão e razão de alimentação escolhidas para a produção de álcoois superiores	85
8.4. Simulação do processo de produção de álcoois superiores	87
8.5. Avaliação econômica final do processo de produção de álcoois superiores.....	89
8.5.1. Dimensionamento dos equipamentos.....	89
8.5.2. ISBL, OSBL E Custos fixos da planta	91
8.5.3. Custos Operacionais e Capital de Giro.....	92



8.5.4. Lucro Bruto e Lucro Líquido.....	94
8.5.5. Cálculo do Valor Presente Líquido e período de retorno do investimento	95
8.5.6. Análise de sensibilidade do projeto.....	96
8.1. Comparação dos resultados da simulação com os dados obtidos via MATLAB	104
8.1.1. Área dos trocadores de calor.....	104
8.1.2. Volume do reator.....	105
8.1.3. Temperatura das correntes de processo	105
8.1.4. Valor presente líquido (VPL).....	106
9 . Conclusão.....	107
10 . Trabalhos futuros.....	108
10.1. Modelagem rigorosa de situações que podem afetar as condições ótimas de operação	108
10.2. Validação experimental	109
10.3. Próximas fases do projeto	109
11 . Apêndice.....	110
11.1. Fluxogramas ampliados	111
11.2. Algoritmo para cálculo da temperatura de bolha em misturas não ideais	113
11.3. Algoritmo para cálculo da temperatura de orvalho em misturas não ideais	114
11.4. Equilíbrio líquido-vapor entre álcoois e diferentes solventes	115
11.4.1. Etanol e benzeno	115
11.4.2. Butanol e benzeno	115
11.4.3. Hexanol e benzeno	116
11.4.4. Etanol e Etilbenzeno	117
11.4.5. Butanol e etilbenzeno.....	118
11.4.6. Hexanol e etilbenzeno.....	118
11.4.7. Etanol e tolueno	119
11.4.8. Butanol e tolueno	119
11.4.9. Hexanol e tolueno	120
11.5. Custo dos Equipamentos	121
Referências.....	123



LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Distribuição de mercado de n-butanol. Fonte: “World n-butanol market - opportunity and forecast, 2017-2023” (acesso em 2018).....	13
Figura 2: Produção anual de etanol mundial. Fonte: Nova Cana (2015)	17
Figura 3: Produção anual de etanol segmentado por país. Fonte: Nova Cana (2015)	17
Figura 4: Ilustração da simulação do processo no Aspen Plus. Fonte: KRAFT (2015)	25
Figura 5: Correlação gráfica de Gilliland. Fonte: Wankat (1944)	30
Figura 6: Esquema geral da destilação por mudança de pressão. Fonte: Klein (2008), adaptado.	32
Figura 7: Ilustração da simulação no reator	46
Figura 8: Fluxograma de entradas e saídas da planta de produção de álcoois superiores	48
Figura 9: Potencial econômico da planta vs diferentes seletividades de octanol e hexanol	50
Figura 10: Diagrama de blocos simplificado do projeto.....	52
Figura 11: Algoritmo geral extração líquido-líquido	62
Figura 12: ELV para butanol e hexanol	64
Figura 13: Fluxograma da operação de separação de etanol e benzeno	66
Figura 14: Esquema ilustrativo do cálculo de $(L/V)_{\min}$	68
Figura 15: Sistema de trocadores de calor	70
Figura 16: Algoritmo para cálculo da vazão de dowtherm.....	71
Figura 17: Algoritmo da modelagem total do processo	75
Figura 18: Fluxograma do processo concebido para produção de álcoois superiores	76
Figura 19: VPL vs conversão de etanol para diferentes razões butanol/etanol de alimentação	79
Figura 20: Vazão de saída de cada componente na planta vs conversão de etanol para MRB=0.....	80
Figura 21: Receita global vs conversão de etanol.....	81
Figura 22: Custo das unidades de separação vs conversão de etanol para MRB=0.....	82
Figura 23: Volume do reator vs conversão de etanol para MRB=0.....	83
Figura 24: Custo do catalisador vs conversão para MRB=0	83
Figura 25: VPL vs conversão de etanol para MRB=0	84
Figura 26: Algoritmo para determinar a configuração da planta.....	85
Figura 27: VPL vs razão but/et de alimentação no reator	86
Figura 28: VPL vs conversão para MRB=0,4	86



Figura 29: Simulação no HYSYS.....	88
Figura 30: Simulação do sistema de aquecimento com o fluido Dowtherm HT	88
Figura 31: Distribuição de custo fixo.....	91
Figura 32: Distribuição de custo operacional.....	93
Figura 33: VPL vs Variação no preço dos produtos	97
Figura 34: Sensibilidade do VPL com a variação dos preços de Hexanol e Butanol.....	97
Figura 35: VPL vs Variação no preço das matérias primas.....	98
Figura 36: VPL vs Variação no preço do catalisador.....	99
Figura 37: VPL vs Variação na taxa (impostos e encargos).....	99
Figura 38: Sensibilidade do VPL com a variação combinada	100
Figura 39: VPL vs razão de but/et de alimentação do reator em diferentes cenários (20%).....	101
Figura 40: VPL vs razão de but/et de alimentação do reator em diferentes cenários (50%).....	102
Figura 41: VPL vs razão de but/et de alimentação do reator em diferentes cenários (100%).....	103
Figura 42: Área dos trocadores de calor MATLAB vs HYSYS	104
Figura 43: Temperaturas das correntes MATLAB vs HYSYS	105
Figura 44: Fluxograma de processo ampliado	111
Figura 45: Simulação do processo em condição ótima ampliado	112
Figura 46: Algoritmo para cálculo da temperatura de bolha em misturas não ideais	113
Figura 47: Algoritmo para cálculo da temperatura de orvalho em misturas não ideais	114
Figura 48: Equilíbrio líquido-vapor entre etanol e benzeno	115
Figura 49: Equilíbrio líquido-vapor entre butanol e bz	115
Figura 50: Equilíbrio líquido-vapor entre hexanol e benzeno	116
Figura 51: Equilíbrio líquido-vapor entre etanol e etilbenzeno	117
Figura 52: Equilíbrio líquido-vapor entre butanol e etilbenzeno	118
Figura 53: Equilíbrio líquido-vapor entre hexanol e etilbenzeno.....	118
Figura 54: Equilíbrio líquido-vapor entre etanol e tolueno	119
Figura 55: Equilíbrio líquido-vapor entre butanol e tolueno	119
Figura 56: Equilíbrio líquido-vapor entre hexanol e tolueno	120
Figura 57: Custo dos trocadores de calor.....	121
Figura 58: Custo reator.....	122
Figura 59: Custo vasos.....	122
Figura 60: Custo colunas de destilação.....	122
Figura 61: Custo pratos das colunas de destilação.....	122



LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Preço dos produtos e matérias primas	19
Tabela 2: <i>Parâmetros cinéticos das reações S1 a S13. Fonte: TSUCHIDA et al. (2006)</i>	23
Tabela 3: Materiais de construção de vasos	34
Tabela 4: Fatores Fm para vasos	34
Tabela 5: Fatores Fp para vasos	34
Tabela 6: Fatores Fd para trocadores de calor	35
Tabela 7: Fatores Fp para trocadores de calor	35
Tabela 8: Fatores Fm para trocadores de calor	35
Tabela 9: Temperaturas de entrada e saída para utilidades (Biegler, Grossmann e Westerberg 1997)	36
Tabela 10: Fatores de atualização para diferentes anos.....	39
Tabela 11: Preço para as diferentes utilidades (Biegler, Grossmann, Westerberg, 1997)	40
Tabela 12: Custos operacionais adicionais	41
Tabela 13: Composições na entrada e saída do reator tubular simulado a 1 atm e 300 °C para conversão de 99%.....	46
Tabela 14: Cinética de formação dos álcoois superiores (TSUCHIDA et al.,2006).....	54
Tabela 15: Formação de azeótropos entre sistema de álcoois e solventes considerados	60
Tabela 16: Dimensão característica para os diferentes equipamentos.....	73
Tabela 17: Utilidade/fluido de aquecimento de cada trocador de calor do processo	78
Tabela 18: Dimensionamento das colunas de destilação	89
Tabela 19: Dimensionamento do reator	89
Tabela 20: Dimensionamento dos trocadores de calor	90
Tabela 21: Dimensionamento dos vasos.....	90
Tabela 22: Custos fixos	91
Tabela 23: Preço das utilidades	92
Tabela 24: Custo catalisador	92
Tabela 25: Custo de manutenção, seguro e suprimentos para a planta	92
Tabela 26: Custo das matérias primas	93
Tabela 27: Lucro da planta	94
Tabela 28: Fluxo de caixa descontado da planta	95
Tabela 29: VPL e VPL anualizado.....	96
Tabela 30: Volume do reator HYSYS vs MATLAB.....	105
Tabela 31: VPL HYSYS vs MATLAB.....	106



4. Introdução

A segurança energética e ambiental são duas questões de majoritária importância atualmente, e que impulsionam a demanda mundial por fontes de energia alternativas, matérias primas renováveis e processos *eco-friendly*. Desde 1990, o conceito de química verde está em evidência, no contexto de crescente atenção a problemas de poluição química e esgotamento de recursos, incluindo abordagens tecnológicas para prevenir a poluição e reduzir o consumo de recursos não renováveis. (LEMES, 2015)

Sendo assim, nota-se a necessidade, em todos os ramos industriais, de utilização de matérias-primas e fontes de energia sustentáveis, criando uma oportunidade de mercado para novos processos com essa vertente.

4.1. Produção de álcoois superiores

Os álcoois superiores, tipicamente definidos como álcoois que possuem dois ou mais átomos de carbono, são compostos químicos que atraem significativo interesse visto seu vasto espectro de aplicações. Seja na indústria química ou de polímeros, eles são amplamente utilizados como matéria-prima ou intermediários na fabricação de *commodities* e outros produtos especializados. Um dos álcoois superiores mais produzidos mundialmente é o n-butanol, um intermediário vital na manufatura de produtos farmacêuticos e de plásticos. Em 2013, a produção global deste atingiu 3,75 Mt, e é esperado que sua demanda atinja 5,61 Mt por ano até 2030. ("World n-butanol market - opportunity and forecast, 2017-2023", acesso em 2018)

A síntese dos álcoois superiores é feita principalmente pela hidratação do respectivo alceno derivado de petróleo sobre catálise ácida. Essa rota por sua vez, apresenta problemas visto que, com a crescente preocupação com os impactos ambientais adversos da recuperação, refino e combustão de derivados fósseis, espera-se que o uso de matérias-primas renováveis para a produção de químicos se torne um imperativo ambiental e econômico.

Algumas rotas sintéticas alternativas e amigáveis ao meio ambiente vêm sendo estudadas, como por exemplo a produção de álcoois superiores pela conversão do gás de síntese (*Syngas*). Este consiste em uma mistura gasosa composta predominantemente por CO, CO₂, H₂ e H₂O, obtidos a partir do gás natural ou do carvão mineral.



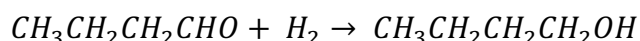
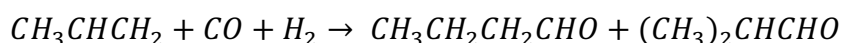
A utilização do *Syngas* como matéria prima se mostra atraente devido à sua baixa temperatura e pressão de síntese, mas ainda há muitos desafios pela frente. O principal obstáculo a ser enfrentado visando a utilização comercial do *Syngas* é a inovadora tecnologia necessária ao processo, que encarece e o dificulta operacionalmente. Outro fator considerável que limita a extensiva aplicação comercial da rota é o excessivo custo energético imposto pela recuperação do produto, realizada por meio de sequências de colunas de destilação. Dessa forma, sua contribuição para o volume global do mercado ainda é considerada limitada.

Sendo assim, uma rota sintética viável economicamente a partir de uma matéria prima sustentável é um processo que deve ter boa aceitação no mercado mundial.

4.1.1. Produção e mercado de n-butanol

Os processos de síntese de n-butanol mais utilizados industrialmente são por meio da oxidação de alcenos (processo oxo), por rota fermentativa ou utilizando a síntese de Guerbet.

Na indústria petroquímica, o processo oxo é majoritariamente utilizado. Este consiste em duas reações sucessivas: a hidroformilação de propileno com gás de síntese (monóxido de carbono e hidrogênio) para a produção de aldeído, na presença de um catalisador de cobalto ou ródio, seguida pela hidrogenação deste na presença de um catalisador de níquel, finalmente resultando no n-butanol. As reações descritas podem ser visualizadas a seguir.



A produção de n-butanol também é realizada por meio da fermentação de açúcares, utilizando, principalmente, os microrganismos *Clostridium acetobutylicum* e *Clostridium beijerinckii*. No entanto, esta produção é limitada pela inibição dos microrganismos, que acontece a uma concentração máxima de solvente (acetona-butanol-etanol, ABE) de 20 g/L. Isso resulta em um alto custo operacional para as plantas, uma vez que este está concentrado nos processos de separação e recuperação do solvente. (DEKISHIMA et al., 2011)

Outra rota sintética bastante conhecida para a produção de álcoois superiores a partir de álcoois de cadeia mais curta é denominada reação de Guerbet. Neste processo, um álcool secundário ou primário que possua um grupo metileno na posição alfa é condensado com ele mesmo ou com outro álcool com as mesmas características, produzindo álcoois superiores.



Para o n-butanol, uma das possibilidades estudada para a síntese de Guerbet é a utilização de um catalisador multicomponente composto de MgO-CuO-MnO , sobre suporte sólido constituído por zeólitas. O processo envolve a desidratação de dois equivalentes de etanol para a formação de um mol de butanol. Como esta via pode ser considerada limpa, o processo se enquadra na proposta de produção sustentável. No entanto, no caso do catalisador de MgO , sua seletividade para n-butanol é próxima de 40%, deixando muito espaço para melhorias antes da industrialização tornar-se viável. (LAN; LIAO, 2013)

Em se tratando de mercado, o n-butanol vem sendo considerado uma alternativa para os combustíveis disponíveis hoje. Atualmente, o combustível renovável mais utilizado é o bioetanol. Porém, sua utilização ainda apresenta algumas adversidades.

O etanol possui densidade energética relativamente baixa (61,2%) e é uma molécula higroscópica. Além disso, como a mistura etanol-água é azeotrópica, o custo de separação destes componentes por destilação azeotrópica é bastante elevado. O n-butanol é uma molécula mais hidrofóbica e que possui maior densidade energética (91,2%), a mais próxima da gasolina do que qualquer outro combustível alternativo utilizado atualmente. O n-butanol também pode ser utilizado como aditivo na gasolina em qualquer proporção sem a necessidade de alteração no motor dos carros.

Em relação a energia propriamente dita, a gasolina apresenta uma densidade energética de 32 MJ/L, enquanto o butanol 29,2 MJ/L e o etanol apenas 19,6 MJ/L. Além disso, este combustível possui um calor de vaporização muito menor que o do etanol, facilitando o arranque a frio, logo a partida do carro não se vê prejudicada no frio com o uso do biobutanol. Por possuir propriedades bastante semelhantes à gasolina, este pode ser bombeado, armazenado e transportado pelos mesmos equipamentos que já estão em uso, criando mais uma vantagem competitiva em relação ao bioetanol. (LEMES, 2015)

O mercado mundial de n-butanol atualmente é considerado um dos mais promissores e lucrativos segmentos industriais, com previsão de expansão. O mercado atingiu o nível de USD 4,18 bilhões no ano de 2017, e é esperado que esse valor chegue a mais de USD 5,58 bilhões até 2022. Essa mudança representa um CAGR (*Compound Annual Growth Rate*, ou Taxa de Crescimento Anual Composto) de 5.9% entre os anos mencionados. ("World n-butanol market - opportunity and forecast, 2017-2023", acesso em 2018)

O crescimento descrito é impulsionado principalmente pela demanda cada vez mais crescente de butil acrilato para diversas aplicações, tais como a produção de tintas látex e finalizações de papéis. O mercado do butil acrilato está diretamente ligado com a indústria de construção civil e arquitetura, majoritariamente pela fabricação de tintas e revestimentos. Assim, a demanda cresce com o crescimento desse segmento industrial nas economias



emergentes motivado pelo aumento da população, pela rápida urbanização e pela industrialização.

Por outro lado, a volatilidade dos preços das matérias-primas e o decréscimo do consumo de DOP (bis (2-etilhexil) ftalato) na Europa e na América do Norte são fatores que dificultam o crescimento do mercado global de n-butanol. No entanto, o uso cada vez mais motivado e presente de n-butanol como biocombustível, conforme mencionado anteriormente, e um crescimento significativo nas indústrias automobilísticas e têxteis globais cria oportunidades para o consumo deste derivado.

Alguns dos principais controladores do mercado do n-butanol incluem a BASF, com sede na Alemanha, a Dow Chemical, produtora americana, a OXEA, indústria também alemã, e a Sasol, localizada na África do Sul. A Figura 1 ilustra a distribuição do mercado mundial de n-butanol para os maiores fabricantes. Acordos, expansões e *joint ventures* foram as principais estratégias de crescimento adotadas pelos participantes do mercado entre 2013 e 2017 para atender à demanda de n-Butanol nas economias emergentes.

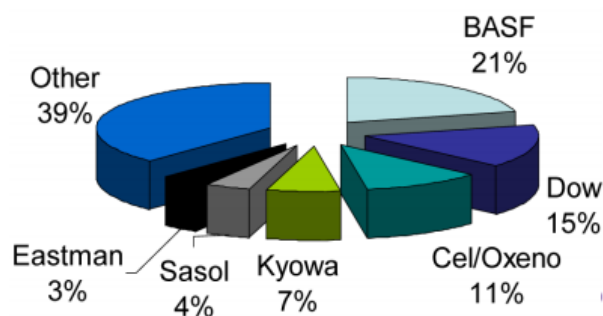


Figura 1: Distribuição de mercado de n-butanol. Fonte: "World n-butanol market - opportunity and forecast, 2017-2023" (acesso em 2018)

É válido mencionar que a empresa Cobalt Technologies, fábrica americana de tecnologias para a geração de produtos químicos de base biológica, juntamente com a Rhodia, uma empresa do grupo Solvay, anunciaram em meados de 2011 que o Brasil seria a sede escolhida para o desenvolvimento de uma unidade de produção de biobutanol. A tecnologia escolhida seria a produção a partir do bagaço da cana-de-açúcar, com a possibilidade de integração perfeita às usinas de açúcar já existentes no Brasil.

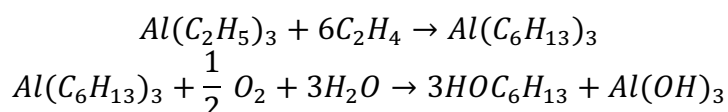
Prazos foram estabelecidos para que as construções começassem em 2012 e que a usina fosse entregue no segundo semestre de 2015, porém, devido a fatores econômicos e de mercado, esta construção não foi adiante e a Cobalt Technologies encerrou suas atividades. Isto ressalta o fato de que a produção



de álcoois superiores, provenientes de uma fonte considerada verde, ainda é um desafio não só processual como econômico onde há bastante espaço para estudos e novas descobertas.

4.1.2. Produção e mercado de n-Hexanol

O n-hexanol (ou álcool n-hexílico) é produzido industrialmente pela oligomerização do etileno na presença de trietilalumínio, seguida de oxidação dos produtos alquilalumínio, conforme ilustram as reações abaixo.



Este produto é utilizado como intermediário químico em várias indústrias, como a de alimentos, a farmacêutica e também a de cosméticos, devido às suas propriedades que potencializam as reações químicas. Em 2016, o mercado de álcool n-hexílico para intermediários químicos constituiu mais de 20% do tamanho total de comercializações do mesmo.

Na indústria farmacêutica, o n-hexanol é aplicado na fabricação de uma variedade de medicamentos, antissépticos e hipnóticos. Já para a de cosméticos, participa da fabricação de corantes utilizados em shampoos, loções, cremes e sabonetes. O álcool também atua como plastificante, ingrediente inerte, aditivo de lubrificante e agente de odor.

O robusto crescimento previsto para as indústrias mencionadas acima, principalmente na Ásia, terá uma influência notável no tamanho total do mercado do n-hexanol até 2024. É projetado que a participação do álcool n-hexílico na indústria cresça a um CAGR de 4,5% até tal data, superando o patamar de 1,6 bilhões de dólares.

Na América do Norte, o tamanho do mercado de n-hexanol é considerável, e foi responsável por mais de 40% do mercado total mundial desse álcool. Outro dado relevante é que, de acordo com a International Trade Administration (ITA), o gasto total com saúde nos EUA em 2016 foi de aproximadamente 3 trilhões de dólares, o que representou 17,4% do PIB do país. Sendo assim, é esperado que produtos utilizados como intermediários químicos na fabricação de medicamentos testemunhem o crescimento da indústria farmacêutica norte-americana durante o período de previsão, o que fará adições significativas ao tamanho do mercado de álcool n-hexílico.

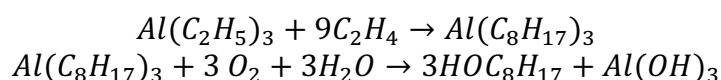
Com o consumo concentrado nos Estados Unidos, a manufatura de n-hexanol se encontra instalada ao redor do mundo, com produtores majoritários constituindo 30% do mercado total, dentre eles pode-se citar Merck, farmacêutica alemã, Alfa Aesar, de origem americana, Nanjing Chemicals,



proveniente da China. ("Global n-hexanol market research report 2017", acesso em 2018)

4.1.3. Produção e mercado de n-octanol

Industrialmente, o octanol é produzido analogamente ao n-hexanol, pela oligomerização do etileno na presença de trietilalumínio e posterior oxidação do produto formado. As reações envolvidas no processo estão representadas abaixo.



Devido a suas características de natureza viscosa, o n-octanol possui aplicação grande como agente umectante e antiespumante. Seu mercado gira em torno de solvente para ceras, revestimentos de proteção e óleos, além de ser matéria-prima para a fabricação de plastificantes. Apesar de causar irritações ao sistema respiratório humano, o n-octanol pode ser utilizado como conservante alimentício, desde que em baixas quantidades, além de aromatizante para alimentos.

Sendo assim, seu mercado pode ser segmentado nas seguintes áreas: cuidado pessoal, produtos agrícolas, plastificantes, tintas e revestimentos, combustíveis e aditivos. É um mercado considerado pequeno, uma vez que possui aplicações bastante específicas, mas é previsto que seja testemunhado um crescimento promissor nestas aplicações até 2024, motivado pelo crescimento do consumo global como um todo.

O aumento da conscientização dos consumidores em relação ao efeito terapêutico de loções, cremes e condicionadores está impulsionando principalmente o nicho de mercado de cuidados pessoais. A indústria de n-octanol também deve se beneficiar da inovação e desenvolvimento de novos produtos, e do aumento crescente do reconhecimento de novas marcas.

Outra aplicação promissora do n-octanol está na indústria farmacêutica, onde este vem sendo utilizado como potenciador de penetração na administração transdérmica de fármacos. A capacidade do n-octanol de permear a pele de forma eficiente e segura, sem nenhum perigo de toxicidade em baixas quantidades faz com que cada vez mais pesquisas e desenvolvimentos de novos fármacos utilizem o n-octanol. Além disso, o segmento de combustíveis e aditivos manteve uma participação promissora no mercado de n-octanol em 2015. Sua participação está projetada para aumentar nos próximos anos devido ao seu uso como lubrificante de laminação de alumínio e lubrificante plástico, entre outros.



Estima-se que o mercado global de n-octanol atinja 225 milhões de dólares em 2018, valor bastante razoável para o mercado de um químico que, em 2017, teve 65% de toda sua produção aplicada na própria indústria de químicos como intermediário reacional. ("Octanol market - global industry analysis, size, share, growth, trends and forecast 2016 - 2024", acesso em 2018)

4.2.Panorama mundial da produção de bioetanol:

O etanol pode ser produzido a partir de diversas matérias-primas renováveis ricas em carboidratos. Vários países ao redor do mundo, tais como Estados Unidos, Brasil, China e Canadá já declararam programas de incentivo e comprometimento com a produção de biocombustíveis, visando cada vez mais a redução da dependência de combustíveis fósseis.

Acompanhando a demanda global, a produção de bioetanol é crescente com o passar dos anos, conforme ilustra a figura 2. Atualmente, a maior produção anual pertence aos Estados Unidos, que concentra por si só mais da metade da produção mundial, chegando a um valor de 12810 milhões de galões em 2015, o que equivale a aproximadamente 490.000 milhões de litros, conforme apresentado na figura 3.

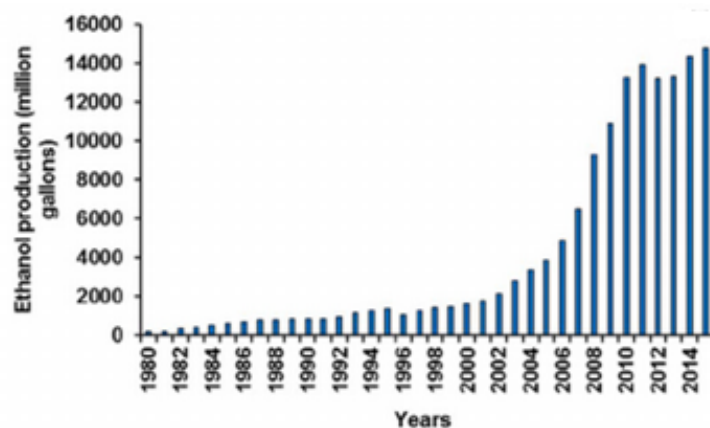


Figura 2: Produção anual de etanol mundial.
Fonte: Nova Cana (2015)

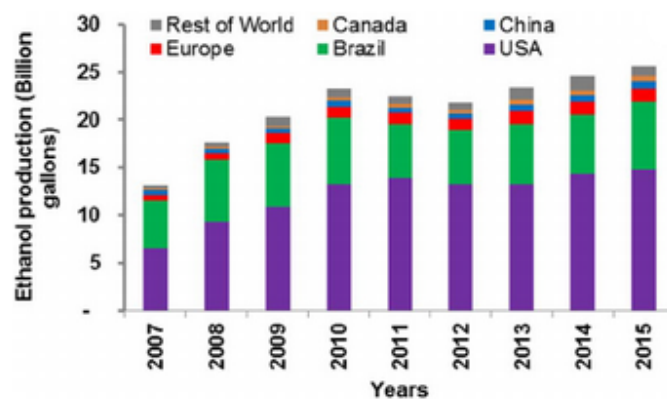


Figura 3: Produção anual de etanol segmentado por país.
Fonte: Nova Cana (2015)

A viabilidade desse processo pode ser atribuída, em geral, pela oferta de matéria-prima em cada país. No Brasil, devido à abundância, utiliza-se a cana de açúcar, enquanto nos Estados Unidos usa-se o milho e, na Europa, beterraba. A produtividade vegetal depende, intrinsecamente, das condições climáticas (sol, umidade e temperatura) e da fertilidade do solo destinado ao cultivo, variando de acordo com o vegetal.



4.3. Avaliação preliminar de processos químicos

A concepção de um processo químico é uma tarefa complexa que envolve decisões preliminares importantes e a otimização de uma infinidade de variáveis. Para um projeto final de uma planta, precisa-se conhecer, no mínimo, o dimensionamento exato dos reatores, das unidades de separação, dos trocadores de calor, das bombas e compressores, encanamento, e, ainda, deve-se projetar todo um sistema de controle. Considerando que as variáveis de um processo (temperatura, pressão, vazões e composições) dependem diretamente de cada um dos equipamentos mencionados, encontrar um design que otimize economicamente todas as variáveis é uma tarefa muitas vezes impraticável.

Além disso, nota-se que o mercado é extremamente dinâmico e que flutuações nos preços de reagentes e produtos podem fazer com que processos lucrativos nos dias de hoje se tornem inviáveis no futuro. Analogamente, dependendo da oferta e demanda dos compostos químicos e, principalmente, do avanço tecnológico dos equipamentos, processos que atualmente não são rentáveis podem se tornar como tais no futuro.

Sendo assim, percebe-se que uma metodologia rápida, eficiente e confiável para a avaliação econômica de um processo químico é indispensável para que se possa tomar a decisão de seguir em frente ou arquivar um projeto. Nesse contexto, diversos autores como Douglas (1988), Smith (2005) e Turton (2013) desenvolveram metodologias para a simplificação de processos onde são considerados apenas os custos principais para que a decisão em questão possa ser tomada de forma adequada.

Vale notar, por fim, que apesar de o problema supracitado muitas vezes se utilizar das ferramentas de simulação de processos, ele não deve ser confundido com um problema de simulação propriamente dito. Em um problema de design, a maioria das variáveis (de entrada e saída) são desconhecidas e busca-se determiná-las a partir de alguma metodologia eficiente. Em problemas de simulação, por outro lado, todas as variáveis de entrada de um processo devem ser conhecidas e, além disso, devem-se conhecer outras informações como o dimensionamento de equipamentos (determinados pelo design do processo) para que se possa calcular as variáveis de saída. Nesse contexto, a simulação torna-se uma ferramenta para a obtenção de dados confiáveis que podem ser utilizados para a verificação da viabilidade econômica do processo.

Considerando uma demanda crescente no mercado para álcoois superiores e seu maior valor agregado em relação ao etanol (tabela 1), pode-se buscar um processo químico viável economicamente para a produção deles a partir de bioetanol, uma matéria prima barata e sustentável.



Tabela 1: Preço dos produtos e matérias primas

Componente	Preço médio	Referência
Bioetanol	\$600/ton	União dos produtores de energia (UDOP), "Histórico do Etanol Hidratado ESALQ/BM&FBovespa Posto Paulínia (SP) – Diário" 2018 .
n-butanol	\$1,100/ton	Independent Chemical Information Services (ICIS). "US January Oxo-alcohols Contract Prices Increase." 2018 .
n-hexanol	\$2,000/ton	Independent Chemical Information Services (ICIS). "Indicative Chemical Prices A-Z" 2006 .
n-octanol	\$2,000/ton	Independent Chemical Information Services (ICIS). "Indicative Chemical Prices A-Z" 2006 .
Nota: Devido a indisponibilidade de informações para o meio acadêmico, os preços industriais de n-hexanol e n-octanol não estão tão atualizados quanto o de etanol e n-butanol. No entanto, uma análise proporcional entre o preço final (Sigma Aldrich) de n-butanol anidro, n-hexanol anidro e n-octanol anidro indicou que essa estimativa de preços ainda é razoável. De qualquer forma, variações nesses preços estimados serão tratadas ao longo do trabalho		



5. Objetivos

Considerando o panorama do mercado atual discutido, o objetivo deste trabalho será projetar e verificar a viabilidade econômica de uma planta para a produção do n-butanol, n-hexanol e n-octanol utilizando o etanol hidratado como matéria-prima. Para tanto, o critério econômico utilizado será a avaliação do valor presente líquido do projeto, levando em conta o cenário econômico atual e diferentes cenários hipotéticos que uma empresa poderia vir a enfrentar durante a vida útil da planta. Mais especificamente, deseja-se:

1. Dimensionar um reator e encontrar suas condições ótimas (conversão e composição de entrada) para a produção dos álcoois superiores de forma a maximizar a rentabilidade da planta utilizando um software de programação (MATLAB) a partir de dados cinéticos obtidos da literatura.
2. Dimensionar, de forma simultânea ao reator, as operações unitárias requeridas para a purificação dos componentes da forma mais rentável possível.
3. Simular o processo de produção dos álcoois superiores no software ASPEN HYSYS utilizando os parâmetros obtidos na otimização implementada no MATLAB.
4. Estimar, com base nos dados obtidos via simulação, o custo dos principais equipamentos envolvidos no processo.
5. Estimar, também, os custos de operação (matéria-prima, catalisador e utilidades) envolvidos na produção dos álcoois.
6. Avaliar, com base nos parâmetros econômicos adequados, a rentabilidade da planta processando 100 kton/ano de bioetanol no cenário econômico projetado como atual.
7. Avaliar a sensibilidade econômica do valor presente líquido da planta com relação à variação natural de parâmetros que podem impactar essa medida.

Caso não seja encontrado um cenário favorável, o projeto avaliará em que cenários hipotéticos essa planta pode vir a ser um bom investimento.



6 . Revisão Bibliográfica

6.1.Escolha do modelo para a produção de álcoois superiores

Considerando um mercado promissor na produção de álcoois superiores e a disponibilidade do bioetanol como matéria-prima barata e abundante no Brasil, o presente trabalho considerará uma rota química para a produção desses álcoois a partir de uma reação catalítica utilizando o bioetanol.

6.1.1.Catálise Heterogênea

A catálise heterogênea se caracteriza pela utilização de um catalisador (geralmente sólido) em uma fase diferente dos reagentes e dos produtos. Em se tratando de reações na fase gasosa, o catalisador deve ser capaz de adsorver os reagentes, quebrar suas ligações químicas, promover mobilidade para que as moléculas adsorvidas reajam e, finalmente, dessorver os produtos.

As qualidades desejadas em um catalisador são: alta atividade (para aumentar a conversão), seletividade (para diminuir a quantidade de subprodutos) e estabilidade (para que possa ser utilizado continuamente por um longo período de tempo). Sendo assim, em um projeto de sucesso, é importante que o design do catalisador esteja em conformidade com o processo global, já que outros fatores como a temperatura de operação do reator e a queda de pressão devem estar em harmonia com a estabilidade e quantidade necessária do catalisador em questão. (CHORKENDORFF; NIEMANTSVERDRIET, 2003)

Vale ressaltar que três grandezas distintas estão relacionadas à catálise heterogênea: a microscópica, na qual as ligações químicas são formadas e quebradas, a mesoscópica relacionada aos tamanhos de partículas de catalisador e, finalmente, a macroscópica relacionada ao tamanho do reator. Na escala microscópica, é importante que o catalisador seja reativo o suficiente para interagir com os reagentes. Mas, por outro lado, é necessário que a interação entre o catalisador e os reagentes não seja tão forte e estável, visando que a reação consiga proceder até o fim. Na mesoscópica, a chave é encontrar um ponto de equilíbrio ao se tentar aumentar a área superficial do catalisador, onde ocorre a reação, sem trazer com isso limitações de transferência de massa. Por fim, em se tratando de escala macroscópica, o catalisador deve ser posicionado no reator em quantidade suficiente para que a reação ocorra, mas ainda minimizando a queda de pressão. (CHORKENDORFF; NIEMANTSVERDRIET, 2003)



6.1.2. Produção de álcoois superiores por catálise heterogênea

Conforme citado anteriormente, a produção de álcoois superiores a partir do etanol é conhecida como síntese de Guerbet. O artigo de TSUCHIDA et al. (2006) apresenta um detalhado estudo cinético para a produção de n-butanol por essa rota utilizando um catalisador a base de hidroxiapatita à pressão atmosférica. Após variar a razão cálcio/fósforo no catalisador, os autores chegaram à conclusão de que a razão 1,64 faz com que o material possua as características ácido-base ótimas para a síntese seletiva do n-butanol.

Como notam esses autores em seus estudos, o aumento do tempo de residência no reator favorece a produção de álcoois de cadeia maior, principalmente o n-hexanol e o n-octanol. Comercialmente, estes possuem maior valor agregado. Assim, como em nosso trabalho estamos interessados em investigar as condições de processo que maximizam a rentabilidade de uma planta baseada na reação de Guerbet, investigaremos a produção desses álcoois superiores utilizando os dados experimentais fornecidos por (TSUCHIDA et al., 2006)

Foram estabelecidas, no artigo, 13 reações (S1 até S13) que devem ocorrer para a formação destes produtos e obtidos os parâmetros cinéticos (tabela 2) para estas reações.

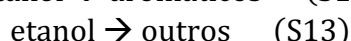
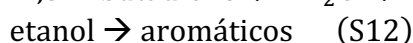
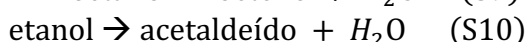
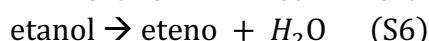
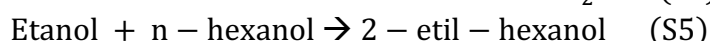
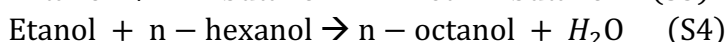
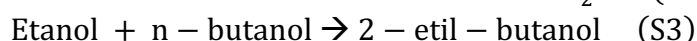
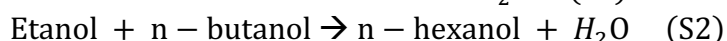




Tabela 2: Parâmetros cinéticos das reações S1 a S13. Fonte: TSUCHIDA et al. (2006)

Reação		constantes de reação(k_n /unidade)				A/unidade	unidade	E_a (kJ/mol)
		300°C	350°C	400°C	450°C			
S1	k_1	6.1	13	33	88	2.1×10^6	$\text{Lmol}^{-1}\text{s}^{-1}$	61
S2	k_2	8.5	15	41	200	1.7×10^7	$\text{Lmol}^{-1}\text{s}^{-1}$	70
S3	k_3	7.2	9.6	21	65	2.0×10^5	$\text{Lmol}^{-1}\text{s}^{-1}$	50
S4	k_4	5.2	22	54	350	1.2×10^9	$\text{Lmol}^{-1}\text{s}^{-1}$	92
S5	k_5	110	29	79	240	4.2×10^3	$\text{Lmol}^{-1}\text{s}^{-1}$	21
S6	k_6	0.00059	0.0033	0.02	0.1	3.4×10^7	s^{-1}	119
S7	k_7	0.0087	0.016	0.069	0.46	1.0×10^6	s^{-1}	91
S8	k_8	0.22	0.093	0.28	1.2	5.5×10^2	s^{-1}	40
S9	k_9	1	0.29	0.72	3.7	2.7×10^2	s^{-1}	30
S10	k_{10}	0.0023	0.0081	0.041	0.2	3.8×10^6	s^{-1}	102
S11	k_{11}	74	78	190	640	1.6×10^6	$\text{Lmol}^{-1}\text{s}^{-1}$	49
S12	k_{12}	0.00041	0.0012	0.0048	0.044	1.1×10^6	s^{-1}	105
S13	k_{13}	0.00014	0.0029	0.014	0.075	2.1×10^5	s^{-1}	91

O autor demonstra que, em se tratando da temperatura de 300°C, a seletividade de álcoois de cadeia maior aumenta com o tempo de contato, o que é coerente com o fato de serem reações de propagação (em série). É importante notar, no entanto, que esses dados foram obtidos apenas para baixas conversões e que experimentos em altas conversões (com maior tempo de contato) deveriam ser conduzidos a fim de identificar a seletividade nesses casos. Contudo, em se tratando de estudos teóricos e considerando as informações cinéticas desse artigo confiáveis, essas informações são suficientes para se estimar as seletividades em quaisquer conversões.

Vale ressaltar que outros autores realizaram estudos com outros catalisadores para as reações de Guerbet, como por exemplo Cu-CeO₂, zeólitas e MgO. (Jiang et. al., 2016). No entanto, a disponibilidade de dados cinéticos fez com que o trabalho de TSUCHIDA et al. (2006) fosse o escolhido para embasar o estudo deste trabalho.



6.1.3. Purificação dos álcoois superiores

Como pode-se perceber pelas reações S1, S2 e S4, a formação de todos os produtos de interesse (álcoois superiores lineares) é acompanhada da formação de água. Sendo assim, mesmo descartando-se quaisquer reações concorrentes, faz-se necessário, além de separar os álcoois formados entre si, desidratá-los. No entanto, um fator complicador nesse caso é a formação de azeótropos entre a água e os álcoois.

Muitas vezes um estado azeotrópico é definido como um estado no qual a composição de cada componente é igual nas duas fases coexistentes envolvidas no equilíbrio químico. Uma definição mais geral, no entanto, é necessária para tratar da formação de azeótropos heterogêneos, onde mais de uma fase líquida está envolvida no equilíbrio com o vapor (como caso clássico, pode-se citar o azeótropo heterogêneo entre o n-butanol e a água). Assim, um estado azeotrópico pode ser definido como aquele em que a transferência de massa ocorre entre as fases enquanto a composição de cada fase permanece constante, mas não necessariamente igual. (DOHERTY, MALONE, 2001)

Considerando que a formação de azeótropos entre a água e os álcoois dificulta a purificação destes últimos, a ideia mais simples para facilitar todas as etapas subsequentes é remover toda a água possível na primeira etapa, de modo que os álcoois possam ser isolados entre si utilizando operações unitárias convencionais (como colunas de destilação).

No entanto, como a produção de álcoois superiores atualmente é realizada majoritariamente pela hidratação de alcenos, não foi encontrada na literatura uma metodologia definitiva para a separação destes compostos. É importante ressaltar que especialmente em se tratando de um sistema não ideal como esses, para que possa ser concebida uma metodologia definitiva para a separação dos compostos, é indispensável que se realize um estudo fundamentado em experimentos. De posse de dados experimentais confiáveis, finalmente seria possível recorrer a simulações computacionais rigorosas para a otimização do processo.

Para a análise econômica preliminar que se deseja realizar, entretanto, deve-se recorrer a outros recursos. Assim, partindo do princípio de que a engenharia química teórica já domina técnicas robustas para a separação de misturas azeótropicas, ainda é possível realizar essa análise de forma adequada para o objetivo que se deseja atingir.

Algumas alternativas que poderiam ser investigadas para essa separação são as técnicas de pervaporação, a utilização de peneiras moleculares, de destilação azeotrópica ou extrativa e a extração líquido-líquido.

A pervaporação e a utilização de peneiras moleculares são técnicas utilizadas industrialmente para, por exemplo, a desidratação de etanol. A primeira se baseia na utilização de membranas seletivas, enquanto a segunda utiliza-se da seletividade de sólidos cristalinos (como zeólitas) para a adsorção seletiva de moléculas. No entanto, essas técnicas geralmente só são adequadas financeiramente para a separação de pequenas quantidades de água e, por isso, colunas de destilação geralmente precedem a sua utilização. (TURTON, 2013)

A destilação azeotrópica, por sua vez, é uma técnica mais clássica e possui vantagem de que os parâmetros necessários para seus cálculos (dados de equilíbrio líquido-vapor) podem ser encontrados mais facilmente na literatura. O artigo de KRAFT (2015) realizou um estudo teórico para a separação de álcoois superiores em que todas as operações envolvidas foram de destilação. Ele se utilizou de curvas residuais para modelar a separação dos azeótropos. A estratégia encontrada utilizando o simulador de processos Aspen Plus foi a separação do etanol com a água em uma coluna, e a separação do butanol com o restante de água em uma coluna subsequente, conforme ilustra a figura 4.

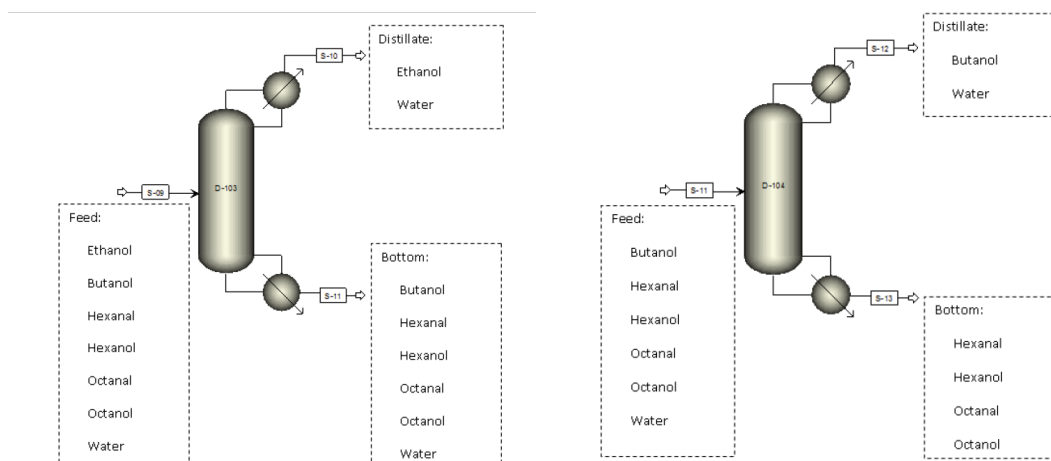


Figura 4: Ilustração da simulação do processo no Aspen Plus. Fonte: KRAFT (2015)

Contudo, como nota o próprio autor, esse processo é intenso em energia, por conta da quantidade de colunas envolvidas. Além das duas colunas acima mostradas, o sistema ainda requeria as seguintes colunas de destilação:

- Coluna para levar a mistura de etanol-água ao menos até a composição azeotrópica para que ele possa ser reciclado.



- Coluna para purificar o butanol para que ele possa ser comercializado ou reciclado ao reator
- Colunas para separar os álcoois superiores entre si.

Sendo assim, uma alternativa mais desejada seria a retirada da água em apenas uma etapa e, para isso, consideraremos a extração líquido-líquido nesse estudo. Etapas consecutivas de destilação serão consideradas para a purificação posterior.

6.1.3.1. Extração líquido-líquido

A extração é uma operação unitária em que um ou mais solutos são removidos de um líquido a partir da transferência destes para um segundo líquido (solvente), pelo qual eles têm mais afinidade. O solvente enriquecido em soluto que sai da coluna de extração é denominado extrato, enquanto a corrente de alimentação, que sai da coluna mais pobre em soluto, é denominada refinado. É importante que as duas fases líquidas sejam imiscíveis ou parcialmente miscíveis.

O solvente, que funciona como agente separador deve ser recuperado em processo subsequente. Vale notar que o processo de recuperação do solvente (normalmente uma coluna de destilação ou *stripping*) costuma envolver mais custo econômico do que a etapa de extração em si. Por fim, ressalta-se que a extração pode ser conduzida em temperaturas amenas, o que é um dos grandes trunfos dessa operação. (WANKAT, 2017)

Assim, a extração líquido-líquido pode se tornar uma operação competitiva economicamente nos casos em que:

- as moléculas envolvidas se degradam facilmente em altas temperaturas.
- os componentes envolvidos apresentam calor latente muito elevado, o que faz os custos de utilidade de colunas de destilação crescerem muito.
- os compostos envolvidos formam azeótropos. (Nesse caso, a extração pode ser uma boa alternativa para a destilação azeotrópica ou extrativa)

A modelagem de colunas de extração multiestágio torna-se mais complexa a medida em que mais do que três componentes estão presentes. Isto acontece não apenas porque são necessários mais parâmetros de interação entre os componentes (muitas vezes não disponíveis na literatura), mas também porque a representação do sistema não mais pode ser feita no espaço



bidimensional, dificultando a modelagem convencional baseada em métodos gráficos (McCabe-Thiele).

Além disso, diferentemente do que acontece para a destilação convencional, métodos de simplificação consagrados (análogos à metodologia de Fenske-Gilliland-Underwood) para se obterem resultados razoáveis no dimensionamento de colunas de extração não estão disponíveis. O design teórico de colunas de extração torna-se, portanto, um problema de alta complexidade.

A modelagem rigorosa em termos matemáticos desse sistema pode ser feita utilizando-se cálculos de estágio em estágio organizados matricialmente. No entanto, mesmo que possível em teoria, essa modelagem para sistemas multicomponentes é altamente exigente computacionalmente e pode apresentar problemas de convergência. (WANKAT, 2017)

Uma alternativa para a modelagem desse processo é a utilização de um único estágio. A equação de equilíbrio líquido-líquido 6-1 e o balanço de massa entre as fases e a alimentação (6-2) regem essa operação.

Equação 6-1

$$K_i = \frac{y_{i,j}}{x_{i,j}} = \frac{\gamma_i^E}{\gamma_i^R}$$

Onde:

$y_i \rightarrow$ fração molar do componente i na fase líquida do refinado

$x_i \rightarrow$ fração molar do componente i na fase líquida do extrato

$\gamma_i^R \rightarrow$ coeficiente de atividade do componente i no refinado

$\gamma_i^E \rightarrow$ coeficiente de atividade do componente i no extrato

Equação 6-2

$$z_i L = (K_i y_i) E + y_i R$$



6.1.3.2. Destilação convencional

A destilação é a operação unitária mais utilizada industrialmente para a purificação de produtos, sendo responsável por mais de 90% das separações na indústria química. Por conta disso, é também uma das operações mais estudadas e pode-se dizer que, hoje, a engenharia química, na teoria, já é capaz de solucionar boa parte dos problemas complexos envolvendo destilação. (WANKAT, 2017)

A complexidade desses problemas está, primeiramente, relacionada ao número de variáveis que devem ser especificadas para que uma coluna de destilação funcione. Algumas dessas variáveis, geralmente, são inerentes ao processo, como a composição da corrente que se deseja purificar e sua vazão. Outras, no entanto, devem ser decididas no momento do design da coluna e uma especificação inadequada pode não apenas gerar gastos desnecessários como também prejudicar a separação dos componentes. Dentre estas variáveis, podemos citar a pressão de operação, a temperatura da corrente de alimentação e a razão de refluxo no topo da coluna. Percebe-se, logo, que a otimização de um processo de destilação é um problema multivariável.

O segundo aspecto que pode tornar este problema ainda mais complexo está relacionado ao sistema químico que se deseja separar. Dependendo das interações intermoleculares entre os compostos envolvidos, as misturas podem tornar-se altamente não ideais, o que dificulta os métodos de solução (que em sua forma mais simples são baseados em volatilidades relativas constantes). Além disso, como já mencionado, pode haver a formação de azeótropos, que, além de tornarem as misturas não ideais, ainda impõem restrições à pureza dos componentes que pode ser obtida por métodos convencionais de destilação.

Sistemas multicomponentes, por sua vez, também inserem graus de liberdade extras ao problema, impedindo que a solução baseada no cálculo do equilíbrio líquido-vapor, utilizada na destilação binária, seja aplicável de maneira direta. Para contornar isso, o método rigoroso de solução utiliza cálculos matriciais que, mesmo eficiente, requer consumo computacional muito elevado.

A necessidade de resolução rápida de problemas para análises preliminares gerou a criação de metodologias simplificadas para o dimensionamento de colunas de destilação. A mais clássica para a solução de problemas que envolvem mais de dois componentes é a utilização da metodologia desenvolvida por Fenske, Gilliland e Underwood (método FUG). Em 1932, Fenske desenvolveu uma solução rigorosa para a destilação multicomponente em sistemas de refluxo total. Assim, assumindo, além do refluxo total, que o equilíbrio é atingido em todos os pratos da coluna, para que uma dada fração de um componente (A) seja recuperada no destilado e uma



dada fração de recuperação de um componente (B) seja recuperada no fundo, o número mínimo de pratos é dado pela equação 6-3. (WANKAT, 2017)

Equação 6-3

$$N_{min} = \frac{\ln \left\{ \frac{(FR_{A,dest})(FR_{B,fundo})}{[1 - (FR_{A,dest})][1 - (FR_{B,fundo})]} \right\}}{\ln(\alpha_{AB})}$$

Onde:

$FR_{A,dest}$ – fração de recuperação do componente A no destilado

$FR_{B,fundo}$ – fração de recuperação do componente B no fundo

α_{AB} = volatilidade relativa de A em relação a B

A outra condição para a aplicação direta desta equação na destilação multicomponente é que, uma vez selecionados os componentes-chave leve (de menor ponto de ebulição) e pesado (de maior ponto de ebulição), todos os outros componentes mais leves que a componente chave leve devem ser 100% recuperados no destilado. Analogamente, todos os componentes mais pesados que o componente-chave pesado devem ser 100% recuperados no fundo da coluna.

Para calcular a mínima razão de refluxo, Underwood, em 1948, desenvolveu também equações exatas para o cálculo. O procedimento para o cálculo da razão de refluxo mínimo pode ser encontrado em WANKAT (2017). GLINOS; MALONE, (1985) aproximaram o cálculo das equações de Underwood para que o mínimo refluxo possa ser obtido através de uma única fórmula na condição de uma alimentação de líquido saturado. Por exemplo, para uma coluna com quatro componentes (A, B, C e D), onde se deseja recuperar o componente A puro, no destilado, o refluxo mínimo pode ser calculado a partir da equação 6-4. A equação para outras configurações de coluna pode ser encontrada na tabela 4.1 do mesmo livro.

Equação 6-4

$$r = \frac{\alpha_B(x_A + x_B)}{x_A(\alpha_A - \alpha_B)} + \frac{\alpha_C x_C}{x_A(\alpha_A - \alpha_C)} + \frac{x_D}{(\alpha_A - 1)}$$

Onde:

α_i = volatilidade relativa do componente i em relação ao componente mais pesado, D

x_i = fração molar de i na alimentação



Para correlacionar os cálculos de número mínimo de estágios com refluxo total a uma situação real onde outra razão de refluxo é utilizada, Gilliland (1940) desenvolveu uma correlação empírica, representada na figura 5. Para isso, normalmente assume-se que a razão de refluxo é de 1,05 a 1,5 vezes maior que a razão mínima.

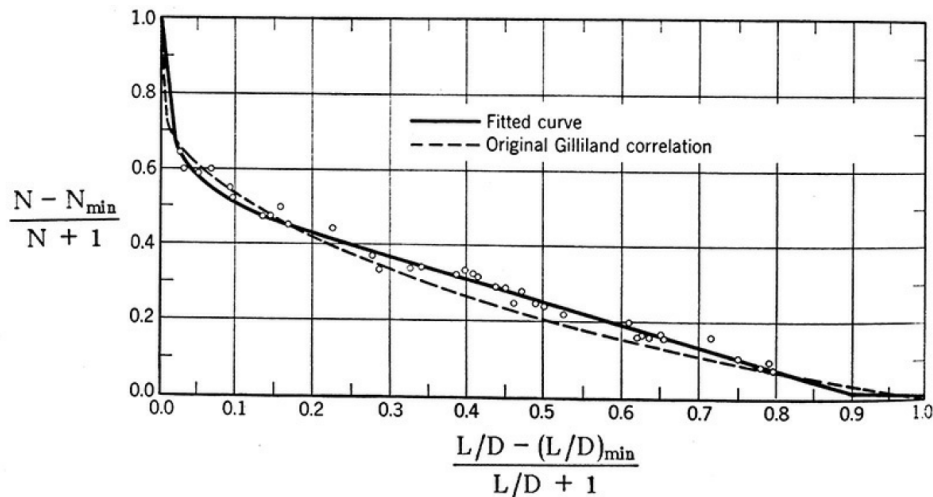


Figura 5: Correlação gráfica de Gilliland. Fonte: Wankat (1944)

Para representar essa correlação, Eduljee (1975) estabeleceu a equação 6-5.

Equação 6-5

$$\frac{N - N_{min}}{N + 1} = 0,75 \left[1 - \left(\frac{r - r_{min}}{r + 1} \right)^{0,5688} \right]$$

Onde:

N = número de estágios de equilíbrio requeridos

r = razão de refluxo estabelecida

Para o cálculo do diâmetro e altura da coluna, o primeiro passo é o cálculo das temperaturas de topo e fundo. Considerando uma coluna com condensador total e refeedor parcial, essas temperaturas podem ser facilmente obtidas a partir do cálculo da temperatura de bolha fundo e de orvalho do topo. Assim, pode-se calcular a densidade molar dessas correntes a partir da equação 6-6. O cálculo da área pode ser feito, portanto, a partir da equação 6-7, onde V é a



vazão molar de vapor ao longo da coluna (constante para colunas com alimentação de líquido saturado). (Douglas, 1988)

Equação 6-6

$$\rho_m = \frac{P_{coluna}}{R * T_{topo \text{ ou } fundo}}$$

Equação 6-7

$$A_{fundo \text{ ou } topo} = 2,1 * V \sqrt{\frac{MM}{\rho_m}} \text{ (em ft}^2\text{)}$$

Uma vez calculado o diâmetro necessário para o topo e para o fundo, escolhe-se para a coluna o de maior tamanho, de forma a evitar inundação. Para um processo, a velocidade operacional da coluna é normalmente calculada como sendo metade da velocidade de inundação.

A altura da coluna a ser considerada para uma avaliação econômica preliminar deve considerar uma eficiência em relação ao número de estágios teóricos. Para isso, Douglas (1988) recomenda a correlação da equação 6-8. Para fins de análise econômica preliminar, o autor recomenda uma eficiência (E_0) de 50%.

Equação 6-8

$$H = \frac{2,3N_{teórico}}{E_0} \text{ (em ft)}$$

6.1.3.3. Destilação por mudança de pressão (*pressure swing distillation*)

Uma alternativa para a separação completa de misturas binárias azeotrópicas homogêneas é a destilação por mudança de pressão, também conhecida pela sigla do inglês PSD (*Pressure Swing Distillation*). O fundamento teórico que rege esse processo é a sensibilidade do ponto azeotrópico às mudanças na pressão: quando a pressão é aumentada, esse ponto se desloca para concentrações menores do componente mais volátil.

A figura 6, adaptada da tese “Azeotropic Pressure Swing Distillation” (Klein, 2008) demonstra a conformação típica desse processo para o caso de que a composição da alimentação (em relação ao componente mais volátil) é maior do que a composição no ponto azeotrópico. Nesse caso, a alimentação deve ser feita na coluna de maior pressão e o componente mais volátil é recolhido no fundo. A mistura em composição azeotrópica é recolhida no topo e direcionada para a coluna de menor pressão. Nessa segunda coluna, o componente menos volátil é recolhido puro no fundo e a fração de topo é reciclada para a primeira coluna. Caso a composição de alimentação seja inferior à composição azeotrópica, o processo ocorre de maneira inversa e está representado pela seta pontilhada na figura 6.

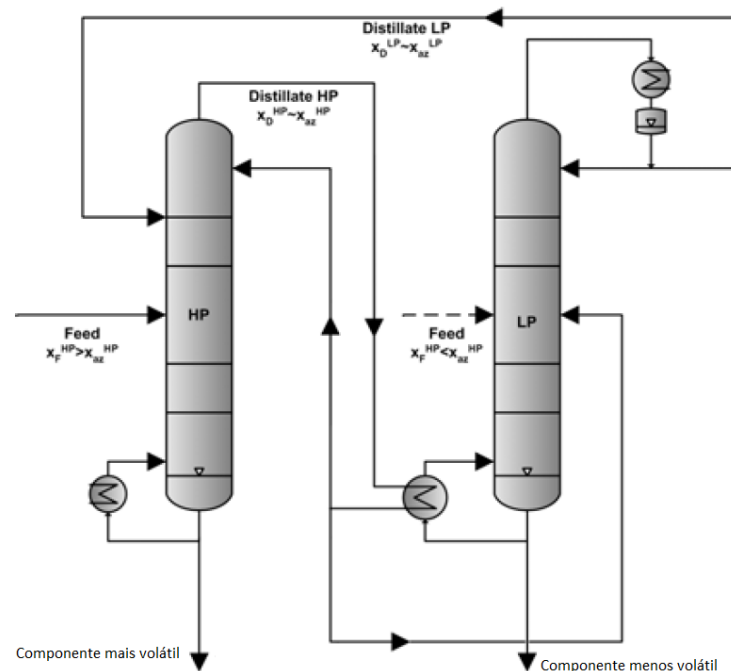


Figura 6: Esquema geral da destilação por mudança de pressão. Fonte: Klein (2008), adaptado.



As vantagens desse processo são a não utilização de componentes de arraste (*entrainer*) e a possibilidade de integração energética entre o condensador da primeira coluna e o refeedor da segunda. As desvantagens, que fazem esse processo ser pouco considerado em projetos industriais, são o difícil controle de processo e a pouca disponibilidade de dados experimentais para o equilíbrio líquido-vapor em pressões diferentes da atmosférica. (Klein, 2018). No entanto, devido à facilidade de se estimar esses dados nos dias atuais em simuladores de processo, a tendência é que essa alternativa seja cada vez mais considerada. (Wankat, 2017)

6.2.Avaliação econômica preliminar

A avaliação econômica preliminar se baseia no conhecimento de parâmetros econômicos básicos tais como o capital fixo e custo operacional da planta. Este último é baseado no custo dos equipamentos envolvidos no processo, o que está diretamente relacionado com seus tamanhos e capacidades. Correlações diretas podem ser utilizadas para o dimensionamento dos equipamentos, e, posteriormente, o método já conhecido e estabelecido por Guthrie (1969) pode ser aplicado para determinação dos custos. Também devem ser considerados na análise econômica custos operacionais tais como o preço das utilidades necessárias para o funcionamento da planta.

Os cálculos demonstrados abaixo requerem o conhecimento de variáveis de processo tais como vazões molares, temperatura e pressão, determinados a partir dos balanços de massa e energia. Também é necessário o conhecimento dos fatores de material e pressão (MPF, do inglês *material and pressure factors*), utilizados posteriormente para contabilizar aspectos particulares e específicos de cada equipamento. Esse fator foi desenvolvido empiricamente por Guthrie, e é utilizado nos cálculos multiplicando o custo base dos equipamentos para que o valor final seja mais coerente com os dados de processo. (Biegler, Grossmann, Westerberg, 1997)

6.2.1.Dimensionamento de Vasos

Nessa seção estão incluídos tanques de mistura, tanques de armazenamento, decantadores e reatores. O volume do vaso é definido pela equação 6-9:

Equação 6-9

$$V = 2 \frac{F_L * \tau}{\rho}$$



Onde F_L é a vazão mássica que sai do vaso, p é a densidade do líquido e τ é o tempo de residência. Recomenda-se a utilização de 5 minutos para vasos no geral e 15 minutos para decantadores.

Outras considerações:

- Pode-se estimar que a razão L/D do vaso possui valor 4
- Se o diâmetro do vaso for maior que 1,2 metros, este é considerado horizontal. Se for menor, o vaso é considerado vertical
- O material de construção do vaso é definido de acordo com a temperatura de processo, baseado na tabela 3:

Tabela 3: Materiais de construção de vasos

$T_{\max}$ (°F)	950	1150	1300	2000
Material de construção	Aço carbono	Aço inoxidável	Monel	Titânio

O cálculo do MPF é feito de acordo com a equação 6-10, considerando as condições operacionais descritas na tabela 4 e 5.

Equação 6-10

$$MPF = F_M F_P$$

Tabela 4: Fatores F_m para vasos

Material	Aço carbono	Aço inoxidável	Monel	Titânio
F_m	1	2,25	3,89	4,23

Tabela 5: Fatores F_p para vasos

Pressão (psig)	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
F_p	1	1,05	1,15	1,2	1,35	1,45	1,6	1,8	1,9	2,3	2,5



6.2.2. Dimensionamento de Trocadores de Calor

A área necessária para os trocadores de calor pode ser encontrada por meio da equação 6-11, considerando trocadores casca e tubo, com operação em contracorrente:

Equação 6-11

$$Q = UA\Delta T_{lm}$$

Na fórmula, Q é obtido pelo balanço energético do equipamento e o coeficiente de transferência de calor U é fornecido por Biegler, Grossmann e Westerberg (1997) e depende da configuração e natureza dos fluidos envolvidos na troca de calor. Já o termo da diferença de temperatura média logarítmica é normalmente definido pela equação 6-12

Equação 6-12

$$\Delta T_{lm} = \frac{[(T_1 - t_2) - (T_2 - t_1)]}{\ln \left\{ \frac{T_1 - t_2}{T_2 - t_1} \right\}}$$

Nesse caso, T representa as temperaturas de entrada e saída do fluido quente e t representa as temperaturas de entrada e saída do fluido frio do processo.

O cálculo do MPF é feito de acordo com a equação 6-13, considerando as condições operacionais descritas nas tabelas 6 até 8.

Equação 6-13

$$MPF = F_m * (F_p + F_d)$$

Tabela 6: Fatores Fd para trocadores de calor

Tipo de Design	Kettle	Floating Head	U tube	Fixed tube sheet
Fd	1,35	1	0,85	0,8

Tabela 7: Fatores Fp para trocadores de calor

Pressão de operação (psig)	150	300	400	800	1000
Fp	0	0,1	0,25	0,52	0,55

Tabela 8: Fatores Fm para trocadores de calor

Material de Construção	Aço carbono	Aço carbono + Aço inoxidável	Aço inoxidável	Monel	Titânio
Fm	1	1,54	2,5	3,5	4,1



Outro parâmetro importante no dimensionamento de trocadores de calor e posterior análise econômica da planta é a escolha das utilidades envolvidas. Utiliza-se uma temperatura diferencial de no mínimo 13,9K no caso de condensadores e 34,8K para refeedores. Para aquecedores e resfriadores comuns a temperatura diferencial utilizada foi de 5K. (Luyben, 2010)

As temperaturas de entrada e saída das utilidades mais utilizadas industrialmente estão relacionadas na tabela 9.

Tabela 9: Temperaturas de entrada e saída para utilidades (Biegler, Grossmann e Westerberg 1997)

Tipo de utilidade	Tin (K)	Tout (K)
Água de resfriamento	303	318
Vapor à baixa pressão	433	408
Vapor à média pressão	457	432
Vapor à alta pressão	527	502
Água refrigerada	278	288
Líquido refrigerante à temperatura baixa	253	278
Líquido refrigerante à temperatura muito baixa	223	248



6.2.3. Dimensionamento de Colunas de Destilação

Para custear colunas de destilação, é necessário calcular a altura e o diâmetro, bem como o número de pratos da coluna, que por sua vez são custeados separadamente da coluna. A metodologia desenvolvida por Guthrie considera uma configuração básica de pratos com 24 polegadas de espessura e material de construção definido (aço carbono). Os valores de diâmetro e comprimento das colunas de destilação são obtidos por meio do balanço material e de energia do processo, e, por fim, para essa configuração específica, o fator MPF é igual a 1.

6.2.4. O modelo de Guthrie

Para cálculos preliminares de projeto, nota-se que os custos dos equipamentos (C) variam não linearmente com o tamanho do mesmo, ou com sua capacidade (S). Esse comportamento é normalmente expresso de maneira exponencial, refletindo uma economia de escala, onde o aumento do custo diminui com grandes aumentos de capacidade, de tal forma que segue a equação 6-14.

Equação 6-14

$$C = C_0 \left(\frac{S}{S_0} \right)^\alpha$$

C_0 e S_0 são o custo e capacidade base de cada equipamento, respectivamente, e são tabelados por Guthrie para cada classe de equipamentos, como trocadores de calor, vasos e colunas de destilação. O parâmetro α também é tabelado e depende majoritariamente do tipo de equipamento e sua respectiva capacidade.

O modelo também leva em consideração os aspectos particulares de cada configuração e os custos diretos e indiretos associados com os equipamentos, de forma que tanto a instalação (tubulação, mão-de-obra, instrumentação) quando as taxas de transporte e supervisão são contabilizadas, segundo a equação 6-15.

Equação 6-15

$$\text{Custo total} = C * (MPF + MF - 1)$$

O parâmetro MPF (do inglês, *Material and Pressure Factor*) correlaciona o material requerido para o equipamento e seus custos. MF é o fator que leva em consideração os custos indiretos. Ambos são tabelados por Guthrie, e as



tabelas com os respectivos fatores e as condições operacionais de processo de cada um se encontram no apêndice.



6.2.5.ISBL, OSBL e custos fixos da planta

Na maioria dos projetos industriais, o custo inicial da planta (capital fixo) é abordado em termos dos limites geográficos da mesma, conhecidos como ISBL (do inglês, *inside battery limits*) e OSBL (do inglês, *outside battery limits*). Os limites do ISBL são definidos, de maneira rudimentar, pela porção da planta onde a reação química realmente ocorre. Dessa forma, estão incluídos nessa categoria os custos com equipamentos, tubulações, instalação, válvulas e instrumentação, definidos pelo modelo de Guthrie, atualizados para o ano de 2018.

A atualização do ISBL é feita multiplicando o valor obtido por um fator obtido pela extrapolação dos dados da tabela 10. Esta extrapolação é feita por meio de uma regressão linear.

Tabela 10: Fatores de atualização para diferentes anos

Ano	Diferença	Fator de Atualização
1957	0	100
1968	11	115
1970	13	126
1983	26	316
1993	36	359
1995	38	381
2015	58	576,7
2018	61	591,1

Já o OSBL abrange custos periféricos da produção, tais como gastos com utilidades, estoque, transporte, segurança ambiental, entre outros. O OSBL pode ser estimado a partir do ISBL atualizado, de acordo com a equação 6-16.

Equação 6-16

$$OSBL = 0,4 * ISBL$$

O capital fixo, finalmente, é calculado pela equação 6-17.

Equação 6-17

$$Capital\ fixo = ISBL + OSBL = 1,4 * ISBL$$

A esse valor, é adicionada uma taxa de 25% de contingência sobre o capital fixo total e de mais 22% sobre o mesmo valor, relativo a custos indiretos da planta.



6.2.6.Custos Operacionais

Nessa categoria, estão incluídos custos relacionados às utilidades envolvidas no processo, custo das matérias primas necessárias para a produção, além do custo do catalisador utilizado. Além disso, estão incluídas despesas operacionais relativas à manutenção da planta, taxas e seguros, vendas, marketing e suprimentos.

Para a questão das utilidades, calcula-se o custo baseado na potência do trocador de calor e considerando o preço comercial destas.

A tabela 11 relaciona o preço das utilidades envolvidas.

Tabela 11: Preço para as diferentes utilidades (Biegler, Grossmann, Westerberg, 1997)

Tipo	Preço (\$/GJ)
Água de resfriamento	0,354
Vapor à baixa pressão	7,78
Vapor à média pressão	8,22
Vapor à alta pressão	9,88
Água refrigerada	4,43
Líquido refrigerante à temperatura baixa	7,89
Líquido refrigerante à temperatura muito baixa	13,11
Gás natural	11,1

O valor relacionado ao catalisador é calculado baseado no volume utilizado e o preço do material. Os autores recomenda uma estimativa de 50% de empacotamento pra cálculos preliminares, segundo 6-18. (Biegler, Grossmann, Westerberg, 1997)

Equação 6-18

$$\text{Custo catalisador} = \text{massa catalisador} * \text{preço}$$

Já os outros custos mencionados são baseados em fração do capital fixo e do lucro bruto, conforme mencionado em Biegler, Grossmann e Westerberg (1997), de acordo com as porcentagens expressas na tabela 12.



Tabela 12: Custos operacionais adicionais

CATEGORIA DO CUSTO		
Vendas, Marketing e Engenharia	6%	do lucro bruto
Manutenção + Seguro + Taxas	7%	do capital fixo
Suprimentos	2%	do capital fixo

6.2.7.Capital de giro

O capital de giro, do inglês *Working Capital*, é a parte do investimento necessário à planta, que funciona como uma reserva de recursos que serão utilizados visando suprir as necessidades financeiras da mesma ao longo do tempo. Assim, o capital de giro abastece os estoques, contas a receber e o caixa, sendo interpretado como o dinheiro necessário para que a planta consiga operar normalmente e calculado conforme ilustra a equação 6-19.

Equação 6-19

$$\text{Capital de Giro} = 0,15 * \text{Capital fixo}$$

6.2.8.Depreciação

A depreciação pode ser definida como a perda de valor periódica que determinados bens sofrem, por uso, obsolescência ou desgaste natural. A depreciação linear é o método padrão usado para reduzir gradualmente o valor contábil de um ativo fixo durante sua vida útil. O método é projetado para refletir o padrão de consumo do ativo subjacente e é usado quando não há um padrão específico para a maneira como o ativo deve ser usado ao longo do tempo. O uso do método linear é altamente recomendável, pois é o método de depreciação mais fácil de ser calculado e, portanto, resulta em poucos erros de cálculo.

Os passos de cálculo do método de depreciação linear são:

- Determinar o custo inicial do ativo.
- Determinar a vida útil estimada do ativo.
- Subtrair o valor de recuperação estimado do ativo (*salvage value*, CS).
- Dividir a vida útil estimada (em anos) para chegar à taxa de depreciação linear.
- Multiplicar a taxa de depreciação pelo custo do ativo (menos valor residual).

Um resultado bastante tangível da depreciação é o efeito resultante no pagamento de taxas, uma vez que o valor da depreciação é deduzido do lucro



bruto da empresa antes do cálculo e pagamento dos impostos, reduzindo como um todo o valor pago pela empresa ao governo.

6.2.9. Valor presente líquido (VPL)

O Valor Presente Líquido (VPL) é um método que permite analisar a viabilidade financeira de projetos ou novos negócios, a partir das estimativas dos investimentos iniciais e retornos futuros. Dessa forma, o VPL é definido como sendo o somatório dos fluxos de caixa descontados da planta, representando os investimentos e retornos previstos num prazo de tempo determinado.

Objetivamente, o cálculo do VPL é realizado segundo a equação 6-20:

Equação 6-20

$$VPL = -(CI + CW) + \sum_{j=1}^n \frac{(R - X)_j(1 - t)}{(1 + i)^j} + \sum_{j=1}^{nd} \frac{D_j t}{(1 + i)^j} + \frac{(CS + CW)}{(1 + i)^n}$$

Onde:

CI = Capital fixo

CW = Capital de giro

CS = Salvage value

R = receita anual

X = despesas totais

D = depreciação anual

t = taxa anual

i = interest rate, taxa de juros anual

n = vida útil da planta

nd = vida útil dos equipamentos

É possível também calcular o valor do VLP anualizado, segundo a equação 6-21:

Equação 6-21

$$VPL \text{ anualizado} = \frac{VPL * i}{(1 - (1 + i)^{-n+m})}$$

Onde m é o tempo de construção da planta.



A análise da viabilidade preliminar do projeto a partir do cálculo do VPL se dá a partir do valor obtido. Caso o VPL calculado seja maior igual a zero, o projeto é considerado economicamente viável em primeiro plano, e estudos mais aprofundados são necessários para que o desenvolvimento do projeto continue. Por outro lado, um valor de VPL negativo mostra que a princípio o projeto não é economicamente viável, e a realização de ajustes do projeto devem ser considerados.

6.2.10. Período de recuperação de investimento (PRI)

O período de recuperação do investimento, do inglês *Payback Period*, é definido como o tempo que leva para que o lucro líquido do projeto se iguale ao investimento inicial do mesmo. Ele pode ser calculado segundo a equação 6-22.

Equação 6-22

$$PRI = t \text{ quando } \sum_{i=0}^t CF_t = I_0$$



7. Metodologia

7.1. Modelagem e simulação de processos químicos

O software de simulação Aspen HYSYS® é um programa amplamente utilizado na modelagem de processos de engenharia química. Ele inclui várias operações unitárias, um amplo banco de dados de compostos químicos e de pacotes termodinâmicos, permitindo ao usuário representar de maneira bastante coerente a termodinâmica das reações químicas, gerando resultados precisos a partir das entradas para ele fornecidas.

No entanto, por ser um software de simulação, o HYSYS não é completamente adequado para a análise que se deseja fazer inicialmente. Para a otimização econômica, há a necessidade de que diversas condições de processo sejam avaliadas iterativamente para que se consigam encontrar todas as variáveis de entrada chave e, ainda, dimensionar os tamanhos requeridos de equipamentos para que se possa, finalmente, simular o processo. Para isso, o software escolhido foi o MATLAB.

O MATLAB, desenvolvido pela MathWorks, é um software de programação otimizado para a solução de problemas científicos e de engenharia. Ele se utiliza de uma linguagem de alto nível e apresenta uma interface adequada para a análise de dados, inclusive gráfica. Sendo assim, ele será utilizado para a modelagem, otimização do processo e, finalmente, para obter os parâmetros de entrada necessários para a simulação final do processo no HYSYS.

7.2. Premissas e avaliação econômica inicial do projeto

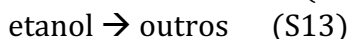
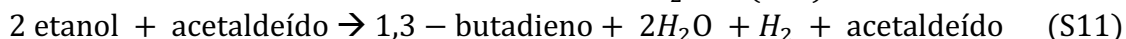
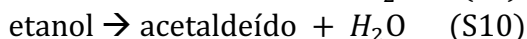
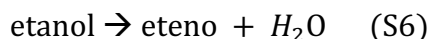
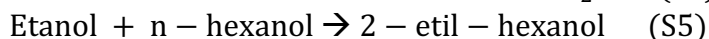
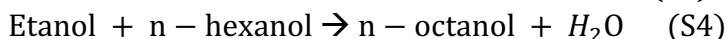
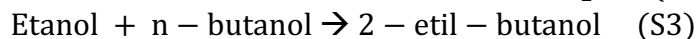
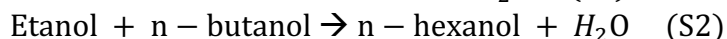
A primeira etapa da avaliação de rentabilidade de um projeto de processos químico é a investigação do potencial econômico da planta. Este pode ser definido como o lucro bruto anual considerando que o único custo envolvido é o de matéria prima. A partir de um balanço de massa global em torno da planta, considerando apenas a estequiometria das reações, esse cálculo permite analisar qual seria, em teoria, o máximo lucro bruto que essa planta poderia gerar. Nesta primeira etapa de avaliação, o objetivo é determinar se esse lucro é grande o suficiente para se seguir para as próximas etapas. Alguns autores recomendam que o potencial econômico seja superior a \$300 por tonelada de



reagente. Para se realizar essa análise, primeiramente deve-se selecionar a química envolvida no processo. (Douglas, 1988)

7.2.1. Reações selecionadas para a análise

Serão tomadas como base as 13 reações propostas por TSUCHIDA et al. (2006). A fim de simplificar a análise de design preliminar da planta, serão tratadas apenas algumas reações, pois um alto número de componentes formados complicará as operações de purificação dos componentes em uma análise preliminar.



Em se tratando da formação de n-butanol, os autores observam que o aumento da temperatura aumenta a formação de subprodutos. Sendo assim, a análise será toda conduzida considerando a menor temperatura estudada por eles, 300 °C.

As reações escolhidas para a análise serão as de formação dos álcoois de cadeia linear (n-butanol, n-hexanol e n-octanol). Assim, serão desconsiderados os isômeros de cadeia ramificada formados nas equações S3 e S5.

As reações S6 a S9 tratam da formação de olefinas, podendo gerar valor comercial. O 1-octeno, por exemplo, é ainda mais valioso que o n-octanol (\$6580/ton comparado a \$2000/ton). No entanto, como o escopo do trabalho trata da produção de álcoois superiores, essas reações serão desconsideradas, mesmo que haja produção significativa destes componentes em altas conversões de etanol. Caso o projeto seja considerado viável, uma análise secundária deverá incluir estas reações.

Os subprodutos denominados como “outros” e “aromáticos” serão desconsiderados, por não haver informações suficientes para analisá-los. A fim de investigar a relevância das reações de formação dos subprodutos acetaldeído e 1,3-butadieno (S10 e S11), simularam-se, no HYSYS, essas duas reações juntamente com a formação dos álcoois lineares em um reator tubular grande o suficiente para se obter conversão acima de 99% de etanol. As reações foram implementadas como reações cinéticas, utilizando os dados de fator de frequência (Arrhenius) e energia de ativação da literatura. A ferramenta “*adjust*” foi utilizada para variar o volume do reator até que se atingisse a conversão desejada. O reator foi mantido isotérmico a 300 °C e isobárico à pressão atmosférica.

O esquema dessa simples simulação está representado na figura 7 e, para uma entrada de bioetanol 89% molar, os resultados para a composição de saída se encontram na tabela 13.

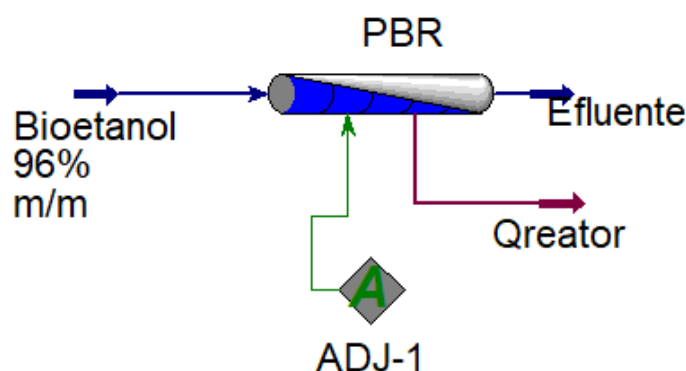


Figura 7: Ilustração da simulação no reator

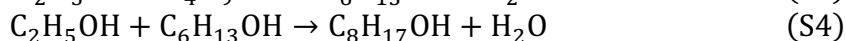
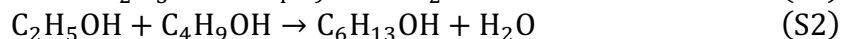
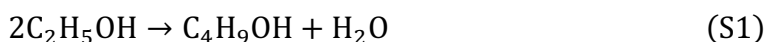
Tabela 13: Composições na entrada e saída do reator tubular simulado a 1 atm e 300 °C para conversão de 99%

COMPOSTO	Fração molar na entrada	Fração molar na saída
H ₂ O	0,11	0,658
Etanol	0,89	0,00950
1-Butanol	0,00	0,113
1-Hexanol	0,00	0,114
Acetaldeído	0,00	0,0175
Hidrogênio	0,00	0,0177
13-Butadieno	0,00	0,0002
1-Octanol	0,00	0,0691



Assim, considerando que a formação de acetaldeído, hidrogênio e 1,3-butadieno gerou composição de saída inferior a 2%, as reações S9 e S10 foram também desconsideradas.

De tal maneira, as reações consideradas nesse processo serão as apenas S1, S2 e S4.



As reações serão tidas como elementares – conforme sugere o artigo - e as constantes de velocidade das reações de 1 a 3 foram estabelecidas por TSUCHIDA et al. (2006) de acordo com as equações 7-1, 7-2, 7-3. O fator pré-exponencial tem unidades $\text{L.mol}^{-1}.\text{s}^{-1}$ e a energia de ativação tem unidade kJ/mol .

Equação 7-1

$$k_1 = 2,1 \times 10^6 e^{-\frac{61}{RT}}$$

Equação 7-2

$$k_2 = 1,7 \times 10^7 e^{-\frac{70}{RT}}$$

Equação 7-3

$$k_4 = 1,2 \times 10^9 e^{-\frac{92}{RT}}$$

7.2.2. Balanço de massa global

Uma vez escolhidas as reações, deve-se realizar um balanço de massa global na planta. O esquema da figura 8 representa todas as entradas e saídas do processo. Considera-se que todo o etanol é reciclado ($F_{\text{et,saída}}=0$) e que o butanol pode ser parcial ou totalmente reciclado (será avaliado no processo de otimização). Partindo-se disso e das reações químicas S1, S2 e S4, representadas abaixo, podemos realizar o balanço de massa na planta do processo considerando as extensões de cada reação (ξ).



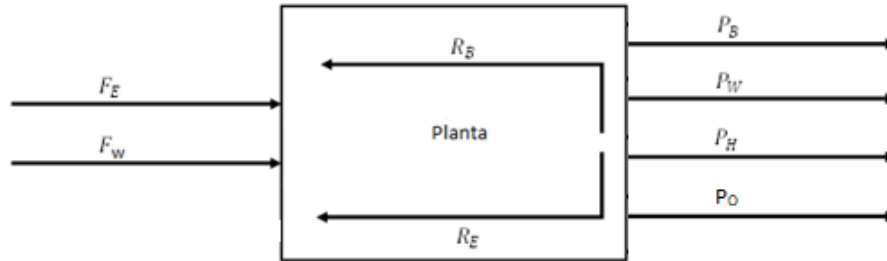


Figura 8: Fluxograma de entradas e saídas da planta de produção de álcoois superiores

Escrevendo então a equação para etanol (E), butanol (B), água (W), hexanol (H) e octanol (O), obtém-se o sistema das cinco equações (equações 7-4) a seguir, obtidos através do balanço de massa.

Equações 7-4

$$F_E - 0 - 2\xi_1 - \xi_2 = 0$$

$$0 - P_B + \xi_1 - \xi_2 = 0$$

$$P_W - P_W + \xi_1 + \xi_2 = 0$$

$$0 - P_H + \xi_2 - \xi_3 = 0$$

$$0 - P_O + \xi_3 = 0$$

Também foi definida, pela equação 7-5, a seletividade de cada componente na planta, como sendo a razão entre a vazão molar de saída do componente i da planta (P_i) e a vazão molar de alimentação de etanol à planta (F_E).

Equação 7-5

$$S_i = \frac{P_i}{F_E}$$

Aplicando a definição para os produtos de maior interesse - hexanol e octanol - e simplificando o sistema para 3 equações linearmente independentes, obtêm-se as equações 7-6.



Equações 7-6

$$F_E - 0 - 2\xi_1 - \xi_2 - \xi_3 = 0$$

$$0 - F_E S_H + \xi_2 - \xi_3 = 0$$

$$0 - F_E S_O + \xi_3 = 0$$

Finalmente, resolvendo para as extensões de reação, pode-se chegar às equações 7-7

Equações 7-7

$$\xi_1 = \frac{F_E}{2} (1 - 2S_O - S_H)$$

$$\xi_2 = F_E S_H + F_E S_O$$

$$\xi_3 = F_E S_O$$

As saídas da planta, portanto, podem ser expressas em função das seletividades de hexanol e octanol e das vazões de entrada de etanol e água, conforme as equações 7-8.

Equações 7-8

$$P_E = 0$$

$$P_H = F_E S_H$$

$$P_O = F_E S_O$$

$$P_B = F_E \left(-\frac{3}{2} S_H + \frac{1}{2} - 2S_O \right)$$

$$P_W = F_W + F_E \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} S_H + S_O \right)$$

O balanço de massa indica que esse processo tem quatro graus de liberdade: a entrada de etanol, a entrada de água, a seletividade global de octanol e a seletividade de hexanol. A vazão escolhida para a entrada na planta foi de 100 kton/ano de bioetanol hidratado (89% molar). Isso já define as vazões de água e etanol, deixando as seletividades como os únicos graus de liberdade.

7.2.3. Cálculo do potencial econômico

Conhecendo-se então a relação entre as vazões de entrada e saída da planta, podemos calcular o potencial econômico em diferentes cenários de seletividade de n-hexanol e n-octanol. Esses resultados estão expressos no gráfico da figura 9.

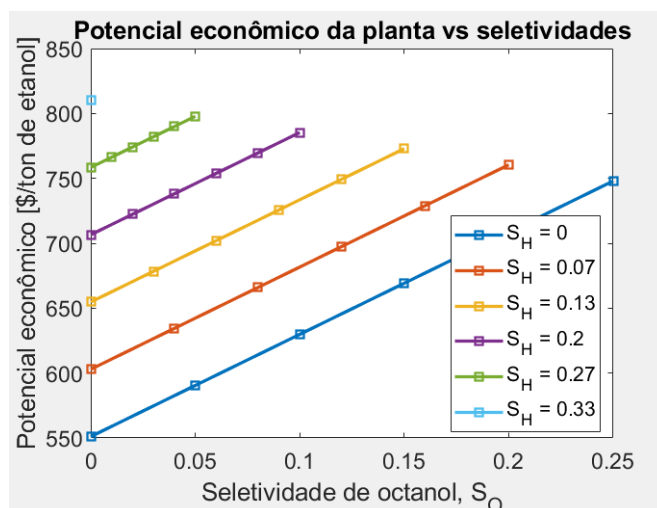


Figura 9: Potencial econômico da planta vs diferentes seletividades de octanol e hexanol

Algumas informações importantes podem ser retiradas desse gráfico. Ele indica que para seletividade zero com relação a hexanol e octanol o potencial econômico é de \$550/(ton etanol), o que corresponde à situação em que apenas butanol (o produto de menor valor agregado) é produzido. Além disso, observa-se que a situação que maximiza o potencial econômico é aquela onde nenhum octanol é produzido. A explicação lógica para isso é que a última reação consome matéria prima e hexanol para gerar água - sem valor agregado - e octanol, que possui o mesmo valor projetado para hexanol de acordo com a tabela 2.

Pode-se observar que, em todos os casos, atinge-se o valor recomendado de 300\$ por tonelada de etanol hidratado. Isso indica que o projeto deve seguir para as próximas etapas, onde o dimensionamento do reator (considerando,



nesse momento, a cinética) e das unidades de separação indicarão a viabilidade técnica de se atingirem as combinações de seletividade que aumentam o potencial econômico. Após a análise da figura 9, podemos antecipar que estaremos buscando configurações onde a produção de hexanol é máxima e, para isso, o reciclo de butanol também será considerado.

7.3. Diagrama de blocos simplificado do processo

O diagrama de blocos da figura 10 demonstra algumas das primeiras decisões do projeto. Deve-se observar que, conforme notado anteriormente, todo o etanol é reciclado para não ocorrer desperdício de matéria prima. O reciclo de butanol é uma variável que será investigada através da modelagem do processo e por isso foi representado por linha tracejada.

A extração líquido-líquido foi escolhida como a operação unitária para remover a água do processo. Será investigado através de simulações se ela é eficiente para desidratar completamente os álcoois ou se alguma outra operação suplementar é necessária. Por fim, colunas de destilação serão utilizadas para separar os álcoois e para recuperar o solvente. A escolha do solvente (discutida na seção 7.6.1.1) é primordial para a definição da quantidade e ordem das colunas que serão implantadas.

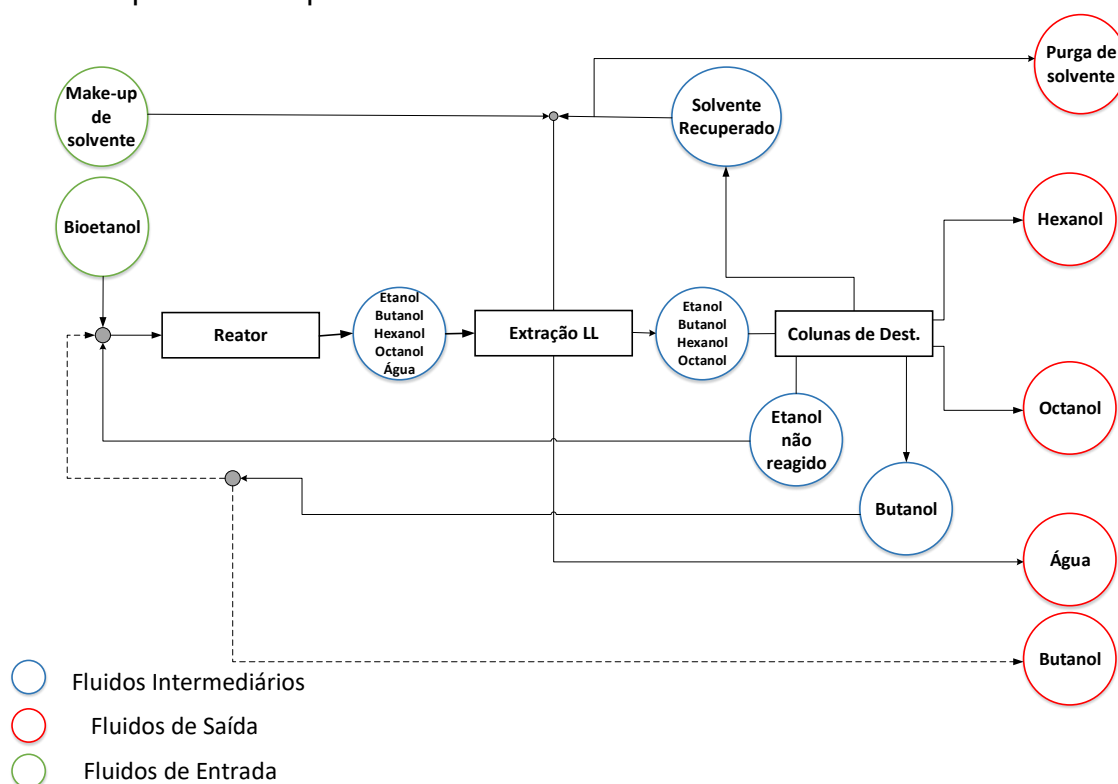




Figura 10: Diagrama de blocos simplificado do projeto



7.4. Escolha de base de dados termodinâmicos

Uma importante decisão para a modelagem e simulação de processos químicos é a escolha da base de dados termodinâmicos. Essa decisão afeta completamente a confiabilidade dos dados obtidos e, sendo assim, uma análise dos componentes envolvidos e deve ser feita para que a escolha adequada possa ser feita.

Como o trabalho engloba álcoois que formam misturas altamente não-ideais, deve-se escolher um pacote termodinâmico de coeficiente de atividade. Assim, para a simulação do processo de produção de álcoois superiores, foi escolhido o modelo NRTL (*Non-Random-Two-Liquid*), onde os coeficientes binários não contidos na base de dados do simulador foram estimados pelo método UNIFAC. A equação para o cálculo de coeficiente de atividade em mistura multicomponente utilizada ao longo deste trabalho é a equação 7-9. Os parâmetros de interação binários a_{ij} , b_{ij} e c_{ij} foram retirados do banco de dados do HYSYS.

Equação 7-9

$$\ln(\gamma_i) = \frac{\sum_{j=1}^n x_j \tau_{ji} G_{ji}}{\sum_{k=1}^n x_k G_{ki}} + \sum_{j=1}^n \frac{x_j G_{ij}}{\sum_{k=1}^n x_k G_{kj}} \left(\tau_{ij} - \frac{\sum_{m=1}^n x_m \tau_{mj} G_{mj}}{\sum_{k=1}^n x_k G_{kj}} \right)$$

Onde:

$$G_{ij} = \exp(-c_{ij} \tau_{ij})$$

$$\tau_{ij} = a_{ij} + \frac{b_{ij}}{T}$$

Considerando que toda a planta será operada próxima da pressão atmosférica, a utilização do modelo de gases ideais é suficientemente boa para a modelagem do processo, uma vez que a baixas pressões há pouca interação na fase gasosa entre os componentes da mistura. Para a simulação final do



processo no ASPEN HYSYS, a equação de estado de Peng-Robinson, mais robusta, será utilizada.

7.5. Modelagem do reator em diferentes conformações de processo

Para a escolha do reator, foram levados em consideração o fato de que se trata de um sistema de reações catalíticas isotérmicas em fase gasosa ($T=300^{\circ}\text{C}$) e a cinética das reações é apresentada na tabela 14.

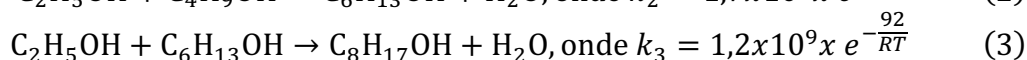
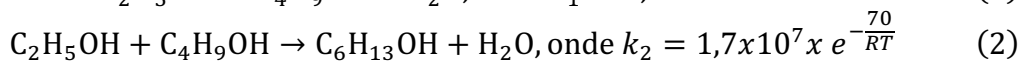
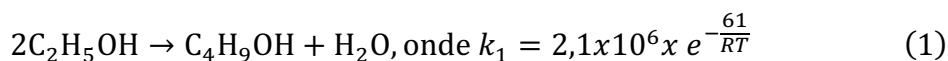


Tabela 14: Cinética de formação dos álcoois superiores (TSUCHIDA et al., 2006)

REAÇÃO	TAXA DE REAÇÃO
Formação do butanol	$r_1 = [\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}]^2 x 2,1 \times 10^6 x e^{-\frac{61}{RT}}$
Formação do hexanol	$r_2 = [\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}] x [\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}] x 1,7 \times 10^7 x e^{-\frac{70}{RT}}$
Formação do octanol	$r_3 = [\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}] x [\text{C}_6\text{H}_{13}\text{OH}] x 1,2 \times 10^9 x e^{-\frac{92}{RT}}$

O reator escolhido foi um reator empacotado de leito fixo (PBR), pois trata-se de uma reação de catálise heterogênea. Além disso, ele se comporta como um reator tubular com recheio, o que é adequado pois ele mantém as concentrações de reagente altas, em comparação com um tanque agitado (CSTR), favorecendo a formação dos produtos de interesse.

Observando a taxa de reação de formação do hexanol e do octanol, os produtos de maior valor agregado conforme a tabela 1, percebe-se que altas concentrações de etanol e butanol (no caso da formação de hexanol) favoreceram esta reação. Logo, será investigado se o reciclo (parcial ou total) de butanol para a entrada do reator é economicamente favorável para o processo como um todo. Vale lembrar que a utilização de reciclos tem um custo financeiro, associado ao aumento do tamanho do reator.

Para o dimensionamento do PBR, parte-se do balanço molar em reator tubular no estado estacionário (equação 7-10).



Equação 7-10

$$\frac{dF_i}{dV} = r_i$$

Após isso, escrevem-se as taxas de reação para as três reações de acordo com as equações 7-11.

Equações 7-11

$$\begin{aligned} r_1 &= k_1 C_E^2 \\ r_2 &= k_2 C_E C_B \\ r_3 &= k_3 C_E C_H \end{aligned}$$

Finalmente, correlacionamos as taxas de reação acima para cada um dos componentes:

Etanol:

$$r_E = -2r_1 - r_2 - r_3 = -2k_1 C_E^2 - k_2 C_E C_B - k_3 C_E C_H$$

Butanol:

$$r_B = r_1 - r_2 = k_1 C_E^2 - k_2 C_E C_B$$

Hexanol:

$$r_H = r_2 - r_3 = k_2 C_E C_B - k_3 C_E C_H$$

Octanol:

$$r_O = r_3 = k_3 C_E C_H$$

Água:

$$r_W = r_1 + r_2 + r_3 = k_1 C_E^2 + k_2 C_E C_B + k_3 C_E C_H$$

Definimos também o tempo espacial, de acordo com a equação 7-12, em função do volume (V) total do reator e da vazão volumétrica de entrada dos componentes (q_0):

Equação 7-12

$$\tau = \frac{V}{q_0}$$

Assumindo que os gases têm comportamento ideal, outro parâmetro importante para o algoritmo é a definição da densidade molar dos gases, que será constante para o reator isotérmico e isobárico em questão, obedecendo a equação 7-13.

Equação 7-13

$$\rho = \frac{F_{tot}}{q_{tot}} = \frac{P_{tot}}{RT}$$



A vazão volumétrica inicial (q_0) pode ser calculada utilizando as vazões molares de alimentação do reator e a densidade molar, de acordo com a equação 7-14.

Equação 7-14

$$q_0 = \sum_{i=1}^C \frac{F_{i0}}{\rho_i} = \frac{RT}{P_{tot}} \sum_{i=1}^C F_{i0} = \frac{RT}{P_{tot}} F_{tot,0}$$

Combinando o balanço de massa com a cinética obtêm-se o conjunto de equações 7-15 para cada componente da reação.

Equações 7-15

$$\begin{aligned} \frac{dF_E}{d\tau} &= q_0(-2k_1C_E^2 - k_2C_EC_B - k_3C_EC_H) \\ \frac{dF_B}{d\tau} &= q_0(k_1C_E^2 - k_2C_EC_B) \\ \frac{dF_H}{d\tau} &= q_0(k_2C_EC_B - k_3C_EC_H) \\ \frac{dF_W}{d\tau} &= q_0(k_1C_E^2 + k_2C_EC_B + k_3C_EC_H) \\ \frac{dF_O}{d\tau} &= q_0k_3C_EC_H \end{aligned}$$

Para o a vazão total de componentes, obtêm-se a equação 7-16.

Equação 7-16

$$\frac{dF_{tot}}{d\tau} = \frac{dF_E}{d\tau} + \frac{dF_B}{d\tau} + \frac{dF_H}{d\tau} + \frac{dF_W}{d\tau} + \frac{dF_A}{d\tau} + \frac{dF_{H_2}}{d\tau} \therefore \frac{dF_{tot}}{d\tau} = q_0k_1C_E^2$$

A fim de expressar as equações em termos de concentração, utiliza-se a equação 7-17.

Equação 7-17

$$C_i = \frac{F_i P_{tot}}{F_{tot} RT}$$

A conversão, definida em função do etanol, é calculada conforme a fórmula da equação 7-18:



Equação 7-18

$$x = \frac{\text{mols de etanol convertido}}{\text{mols do etanol alimentado ao PBR}}$$

O algoritmo a seguir é utilizado para o cálculo da conversão e vazões de saída em função do volume e da alimentação. Vale ressaltar que esse algoritmo é não-iterativo.

1. Especificar uma base de cálculo para a entrada de etanol no reator. Essa base de cálculo é utilizada pois, a princípio, não se conhece a entrada total do reator (já que ela é formada pela alimentação fresca e o reciclo).

$$F_E(\tau = 0) = F_{E0,base}$$

2. Especificar a temperatura $T = 300^\circ\text{C}$ e $P = 1 \text{ atm}$
3. Especificar diferentes razões molares (MR) entre a entrada de butanol (oriundo do reciclo) e etanol. (vazão de reciclo)
4. Especificar as condições iniciais do reator:

$$F_E(\tau = 0) = F_{E0,base}$$

$$F_B(\tau = 0) = MR(F_{E0,base})$$

$$F_H(\tau = 0) = 0$$

$$F_W(\tau = 0) = 0,11 * F_{E0,base}$$

$$F_O(\tau = 0) = 0$$

$$F_{tot}(\tau = 0) = F_{E0,base}(1 + MR + 0,11)$$

5. Resolver o sistema de equações diferenciais do reator utilizando um método numérico até que a conversão seja 1. Vale ressaltar, que nesse passo, todas as vazões F_i são calculadas ainda em relação à base de cálculo $F_{E0,base}$. A vazão real será calculada no passo 7.

$$\frac{dF_i}{d\tau} = q_0 r_i(\tau)$$

6. Calcular a conversão e seletividade de hexanol e octanol (igual para o reator e para a planta)
7. Calcular a vazão real de entrada do etanol no reator ($F_{E0,real}$) considerando o reciclo (R_E) e a alimentação de etanol fresca (F_{FE}).



$$F_{EO,real} = F_{FE} + R_E$$

Considerando o reciclo total de etanol

$$R_E = F_{EO,real}(1 - X)$$

Substituindo:

$$F_{EO,real} = F_{FE} + F_{EO,real}(1 - X)$$

Finalmente:

$$F_{EO,real} = \frac{F_{FE}}{X}$$

8. Calcular as quantidades de reciclo de etanol (R_E) e butanol (R_B)

$$R_E = F_{EO,real}(1 - X)$$

$$P_{B0,real} = R_B = MR(F_{EO,real})$$

9. Calcular a vazão volumétrica real de entrada

$$q_{0,real} = \frac{RT}{P_{tot}} F_{tot,0,real}$$

10. Calcular o volume do reator

$$V_{real} = \tau q_{0,real}$$

$$V_{real} = \tau \frac{RT}{P_{tot}} F_{tot,0,real}$$

11. Calcular as vazões de saída do reator de acordo com o balanço molar da planta e os reciclos.

$$F_{E,out} = R_E$$

$$F_{B,out} = F_E \left(-\frac{3}{2} S_H + \frac{1}{2} - 2S_O \right) + R_B$$

$$F_{W,out} = P_W = F_W + F_E \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} S_H + S_O \right)$$

$$F_{H,out} = F_E S_H$$

$$F_{O,out} = F_E S_O$$



7.6. Modelagem dos processos de separação

7.6.1. Extração Líquido-Líquido em um estágio

7.6.1.1. Escolha do solvente

De acordo com o Perry (2008), há 16 características desejadas para um solvente de extração. As utilizadas diretamente para a escolha do solvente no caso deste trabalho estão destacadas abaixo e as demais podem ser encontradas no capítulo 14 da mesma referência.

1. Capacidade de carregamento: refere-se à máxima capacidade de soluto que o solvente pode suportar antes que duas fases não possam mais coexistir
2. Razão de partição: refere-se à razão entre a concentração do soluto no extrato sobre sua concentração no refinado. É um limitante econômico para o processo, já que altas razões (maior que 10) indicam que a operação pode ocorrer com menor quantidade de solvente e maior pureza de soluto no extrato.
3. Seletividade para soluto
4. Recuperabilidade
5. Disponibilidade e custo

Utilizou-se o software ASPEN HYSYS para auxiliar na escolha do solvente. Tendo isso em vista, consideraram-se apenas solventes que apresentassem os parâmetros de interação para o modelo NRTL entre o solvente e os demais componentes da mistura já cadastrados no banco de dados do software. A credibilidade destes parâmetros influencia fortemente os resultados da modelagem da extração líquido-líquido.

Iniciou-se a escolha do solvente considerando a capacidade de carregamento, a razão de partição e a seletividade para o soluto. Neste caso, desejava-se separar a água de todos os demais componentes. Alguns solventes de extração foram considerados nesta etapa de acordo com Perry (2008):

- alcanos: hexano e heptano
- álcoois: 2-etil-hexanol e n-decanol
- benzeno e derivados: benzeno, tolueno, xileno (orto, meta e para) e etilbenzeno



Após simulações com o sistema desejado, pôde-se concluir que apenas benzeno e derivados eram eficientes para a extração do etanol e álcoois superiores da água. Dentre as opções, os xilenos também foram descartados nesse momento por não gerarem separação de fases.

Dentre benzeno, tolueno e etilbenzeno, a eficiência de extração referente às três primeiras qualidades desejadas para um solvente foram similares. Além disso, todos são solventes disponíveis e com custo razoável (considerando que os solventes operarão em circuito fechado). Assim, a decisão entre eles foi em função da recuperabilidade.

Como o objetivo da extração é simplificar as operações de destilação, que seriam comprometidas pela formação de azeótropo da água como todos os álcoois envolvidos, o mais lógico e ideal seria que mais nenhum azeótropo fosse formado. No entanto, a tabela 15 indica a formação de azeótropos entre os solventes considerados e alguns dos álcoois da mistura. Esses azeótropos podem ser observados graficamente no apêndice (seção 11.4).

Tabela 15: Formação de azeótropos entre sistema de álcoois e solventes considerados

	Azeótropo com etanol	Azeótropo com butanol	Azeótropo com hexanol	Azeótropo com octanol
Benzeno	Sim	Não	Não	Não
Tolueno	Sim	Sim	Não	Não
Etilbenzeno	Não	Sim	Sim	Não

Diante deste cenário, foi identificado também que o azeótropo entre benzeno e etanol poderia ser facilmente vencido utilizando a operação de destilação por mudança de pressão, descrita na seção 6.1.3.3. Assim, o solvente escolhido para a simulação desse processo foi o benzeno.

Vale ressaltar, porém, que a exposição aguda dos seres humanos ao benzeno pode causar sonolência, tonturas, dores de cabeça, bem como olhos, pele e irritação das vias respiratórias e, em níveis elevados, perda de consciência. Além disso, é documentado que a exposição em longo prazo ao solvente pode ser cancerígena ou causar anemia.

Logo, é necessário que existam medidas preventivas que controlem a exposição dos trabalhadores ao solvente, por meio da automação do sistema e da utilização dos devidos equipamentos de proteção. Além disso, um estudo futuro mais detalhado poderia indicar para a utilização de uma das outras duas alternativas, mesmo que estas não sejam as melhores do ponto de vista econômico e técnico. (Weisel, 2010)



7.6.1.2. Algoritmo de implementação da extração líquido-líquido

Inicialmente, é importante notar que a planta deve ser operada com a menor vazão de solvente possível, já que um aumento na quantidade de solvente acarreta aumento no custo das unidades de recuperação deste.

Também vale destacar que para encontrar os parâmetros ótimos da planta, a modelagem da extração líquido-líquido deve ser realizada para diferentes valores de conversão. No entanto, para conversões baixas, a concentração de etanol alta inviabiliza o processo, já que a quantidade de benzeno requerida para extrair a água acaba por levar uma quantidade significativa de etanol (e até n-butanol) para a fase do refinado, gerando perdas insustentáveis economicamente. Assim, nesta etapa do algoritmo, as conversões consideradas são restritas para aquelas em que não há perdas significativas dos álcoois.

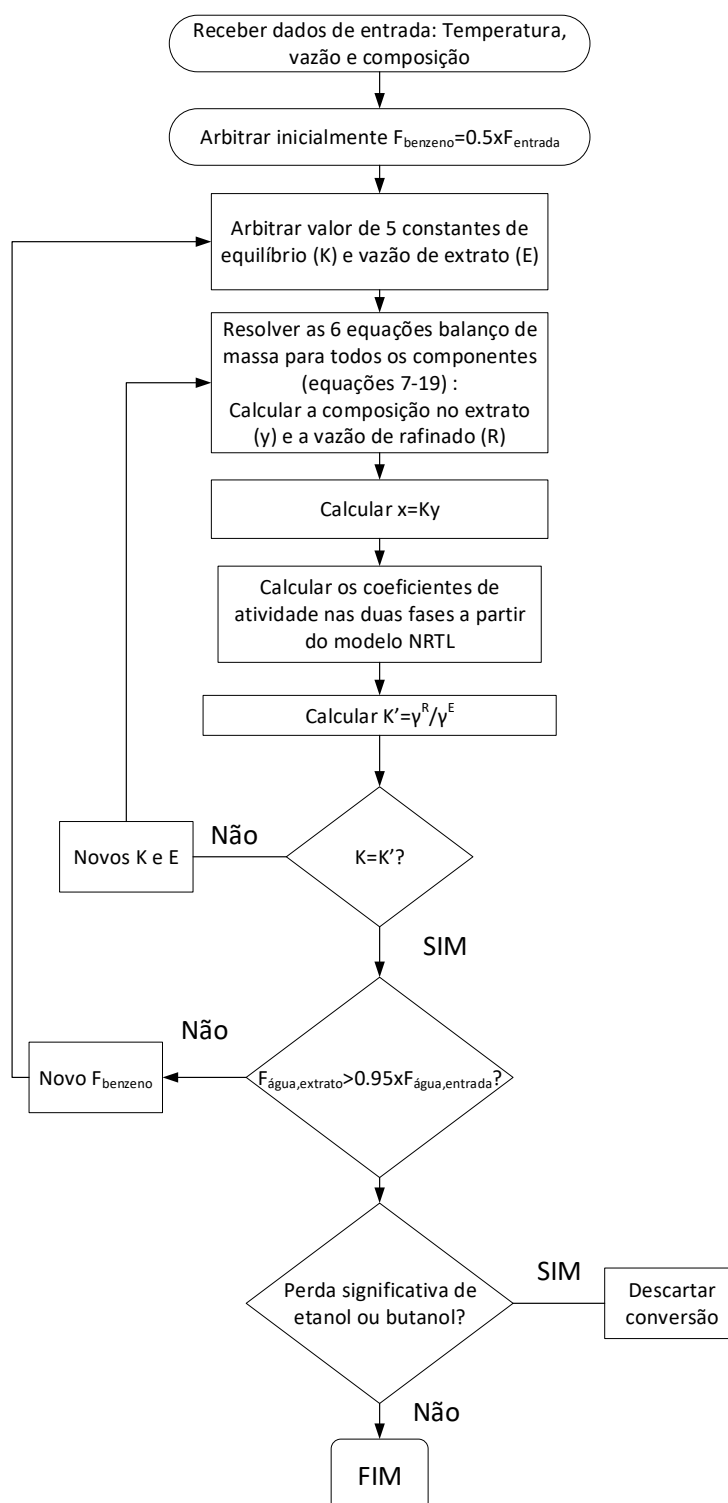


Figura 11: Algoritmo geral extração líquido-líquido



Equações 7-19

$$z_i L = (K_i y_i) E + y_i R$$

$$E = L + R$$

$$\sum y_i = 1$$

7.6.2. Colunas de destilação convencionais

Para o dimensionamento das colunas de destilação em que os componentes formam uma solução quase ideal, foi implementado um algoritmo no MATLAB. Este algoritmo possui dois objetivos principais.

O primeiro deles é calcular os parâmetros necessários para se obter uma estimativa de custo inicial para os equipamentos e para a operação deles ao longo da vida útil. Esse algoritmo estará acoplado ao de dimensionamento do reator de forma com que esses custos possam ser estimados para as condições de processo (diferentes condições de reciclo do butanol e diferentes conversões) e, assim, possa ser determinada a condição que maximiza o valor presente líquido (VPL) da planta.

O segundo objetivo é obter os parâmetros necessários para a posterior simulação das colunas de destilação no HYSYS (número de pratos, prato de alimentação, vazão de saída de topo e de fundo). É importante ressaltar que, uma vez que esses dados de entrada sejam inseridos no HYSYS, esse simulador de processos resolverá os cálculos de equilíbrio líquido-vapor para cada estágio da coluna de forma rigorosa.

Os dados termodinâmicos para o equilíbrio líquido vapor (ELV) podem ser obtidos do HYSYS utilizando o pacote termodinâmico selecionado (NRTL/PR). Para aproximar a volatilidade para um valor constante, WANKAT (2017) recomenda que ela seja calculada a partir da média aritmética da volatilidade em cada ponto (equação 7-20) da curva de composição do vapor versus composição do líquido.

Equação 7-20

$$\alpha_{AB} = \frac{y_A/x_A}{y_B/x_B} = \frac{y_A(1-x_A)}{[(1-y_A)x_A]}$$

A figura 12 mostra os dados do equilíbrio líquido-vapor entre o n-butanol e o n-hexanol a 1 atm, a partir dos dados teóricos obtidos via HYSYS e utilizando



a volatilidade relativa calculada a partir a média geométrica da volatilidade em cada ponto. Pode-se observar que a aproximação de α para um valor constante é, portanto, adequada para os cálculos em que as misturas são praticamente ideais.

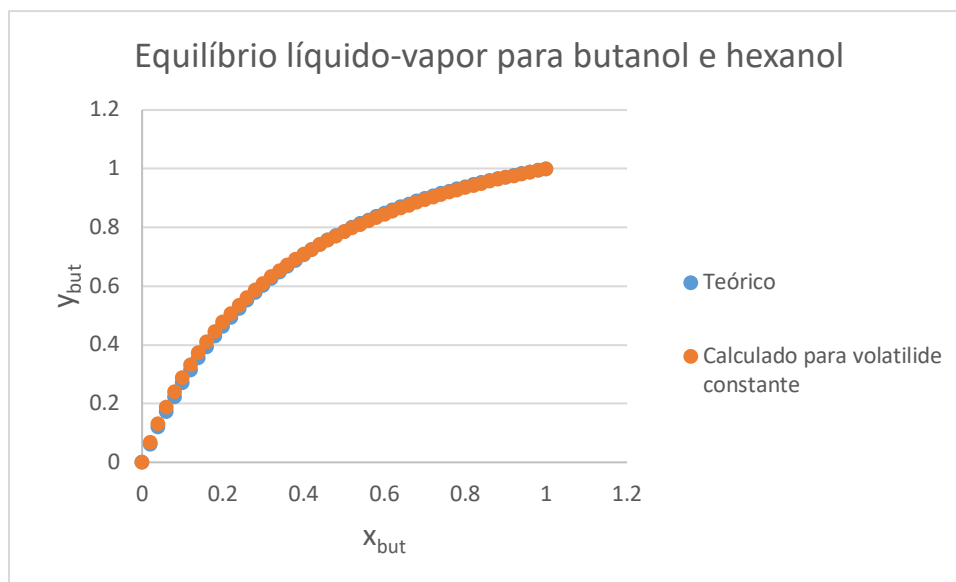


Figura 12: ELV para butanol e hexanol

Algoritmo:

O algoritmo utilizado foi desenvolvido por DOHERTY, M.F., MALONE, (2001). Ele é aplicável para a destilação multicomponente, com a restrição de que a volatilidade relativa entre os componentes deve ser constante. O método considera uma coluna de destilação com condensador total e refeedor parcial. O passo a passo está descrito abaixo:

1. Especificar a vazão molar de entrada (F), a composição da entrada (z_F), a temperatura (T) e a pressão de entrada (P). Nesse caso, define-se que a alimentação é um líquido saturado, de forma que $q = 1$, onde q é a fração da alimentação que está no estado líquido e a temperatura $T = T_{bolha}$.
2. Realizar o balanço de massa externo da coluna e calcular a vazão de saída do destilado (D) e do fundo (B), considerando 100% de recuperação da componente-chave leve no destilado e 100% de recuperação da componente-chave pesado no fundo. (Observação: isso implica diretamente no fato de que todos os componentes não-chave leves sairão da coluna pelo topo e os pesados pelo fundo).



3. Calcular a composição de saída de todos os componentes
4. Calcular o número mínimo de estágios de equilíbrio pela equação de Fenske
5. Calcular a razão de refluxo mínima ($r_{\min}$) pelas equações de Underwood
6. Definir a razão de refluxo (r) como sendo 1,5 vezes a razão mínima
7. Calcular a razão de produto de fundo que retorna à coluna como refluxo após o refeedor parcial (s)

$$s = \frac{D}{B}(r + q) - (1 - q)$$

8. Calcular o número de estágios de equilíbrio (N) utilizando a equação de Eduljee
9. Calcular estágio de alimentação aproximado pela equação de Fenske ($N_{f,\min}$) e correlacionar com o número de estágios real

$$\frac{N_{F,\min}}{N_{\min}} = \frac{N_F}{N}$$

10. Calcular o número de estágios real (N_{real}) considerando a eficiência dos estágios de equilíbrio. Segundo (Doherty & Malone), uma boa aproximação é derivada das correlações de O'Connell

$$N_{\text{real}} = 2N_{\text{teórico}}$$

11. Calcular a vazão de vapor nas seções de esgotamento (V_B) e retificação (V_T)

$$V_B = sB$$

$$V_T = (r + 1)D$$

12. Calcular a energia requerida no condensador e no refeedor, onde λ é a entalpia de vaporização dos produtos líquidos saturados, que pode ser calculada à $T=T_{\text{bolha}}$ em função da pressão e composição do condensador ou refeedor. Esse cálculo foi feito com base no artigo de Tamir (1981).

$$Q_c = \lambda_D V_T$$

$$Q_r = \lambda_r V_B$$

13. Calcular diâmetro e altura da coluna utilizando as correlações fornecidas pelas equações 6-16, 6-17, 6-18.

7.6.3. Destilação por mudança de pressão

Para a separação de benzeno e etanol, que formam uma mistura não ideal e com azeótropo (gráfico de equilíbrio líquido-vapor disponível na seção 11.4.1), a modelagem utilizando a metodologia de Fenske-Gilliland-Underwood não se aplica. No entanto, como se trata de uma mistura binária, pode-se utilizar a metodologia clássica de McCabe-Thiele para modelar este problema.

Etanol e benzeno serão separados em duas colunas acopladas, onde a primeira (COL-04) opera a 2 atm e a segunda (COL-05) opera a 1 atm. Essa mudança de pressão está de acordo com o deslocamento de 5% da composição azeotrópica recomendado por Doherty & Malone (2008). Essa operação está representada no fluxograma da figura 13.

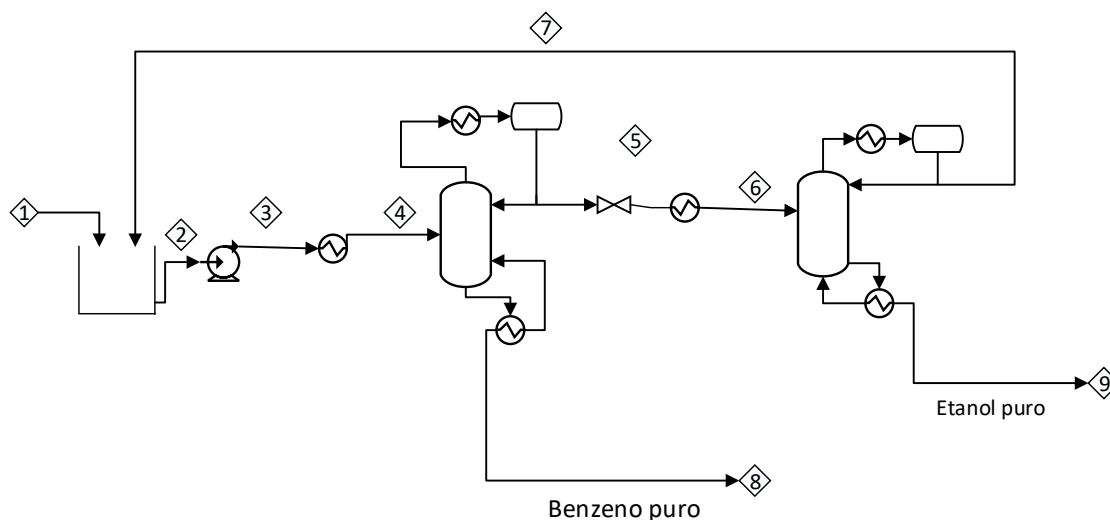


Figura 13: Fluxograma da operação de separação de etanol e benzeno

Com o objetivo de dimensionar as duas colunas, são necessárias a vazão e composição da alimentação da primeira coluna. Para isso, fazemos o balanço de massa com reciclo, partindo do pressuposto que serão especificadas as composições das frações de topo e fundo de ambas as colunas. As frações de topo têm composição azeotrópica (a 1 ou 2 atm), enquanto as de fundo são puras em um dos componentes.

No tanque 3:

$$F_4 = F_1 + F_7$$



Balanço geral:

$$F_1 = F_8 + F_9$$

Balanço de benzeno total e entre as colunas:

$$F_1 x_{benzeno,1} = F_8$$

$$x_{bz,azeo,1atm} F_5 = x_{bz,azeo,2atm} F_7$$

Balanço na coluna 4:

$$F_4 = F_8 + F_5$$

Finalmente, podemos calcular a alimentação da coluna 4 apenas em função da vazão e composição da corrente 9 e de dados teóricos a partir da equação 7-21.

Equação 7-21

$$F_4 = F_1 + \frac{F_1(1 - x_{benzeno,1})}{\left(\frac{x_{bz,azeo,2atm}}{x_{bz,azeo,1atm}} - 1\right)}$$

A coluna 4 pode ser dimensionada para cada conversão de etanol no reator seguindo os passos a seguir:

1. Calcular vazão de entrada F_{12} pela equação 7-21.
2. Calcular a composição da entrada pelas equações 7-22

Equação 7-22

$$x_{et,4} = \frac{x_{et,1}F_1}{F_4} + \frac{x_{et,2atm}}{F_4} \frac{x_{et,1}F_1}{\left(\frac{x_{bz,azeo,2atm}}{x_{bz,azeo,1atm}} - 1\right)}$$

$$x_{bz,4} = 1 - x_{et,4}$$

3. Definir a fração molar no destilado (x_D) como a composição azeotrópica a 2 atm e no fundo (x_B) como benzeno puro.
4. Calcular D e B por balanço de massa externo
5. Calcular a razão de refluxo mínima (r_{min}), pela equação 7-23, a partir da inclinação da reta - $(L/V)_{min}$ - que liga o ponto $(x_{et,D}, x_{et,D})$ e o *pinch point* (P , na figura 14), $(x_{et,4}, F(x_{et,4}))$, onde F é a função do equilíbrio líquido vapor.



Equação 7-23

$$r_{min} = \left(\frac{L}{D}\right)_{min} = \frac{\left(\frac{L}{V}\right)_{min}}{1 - \left(\frac{L}{V}\right)_{min}}$$

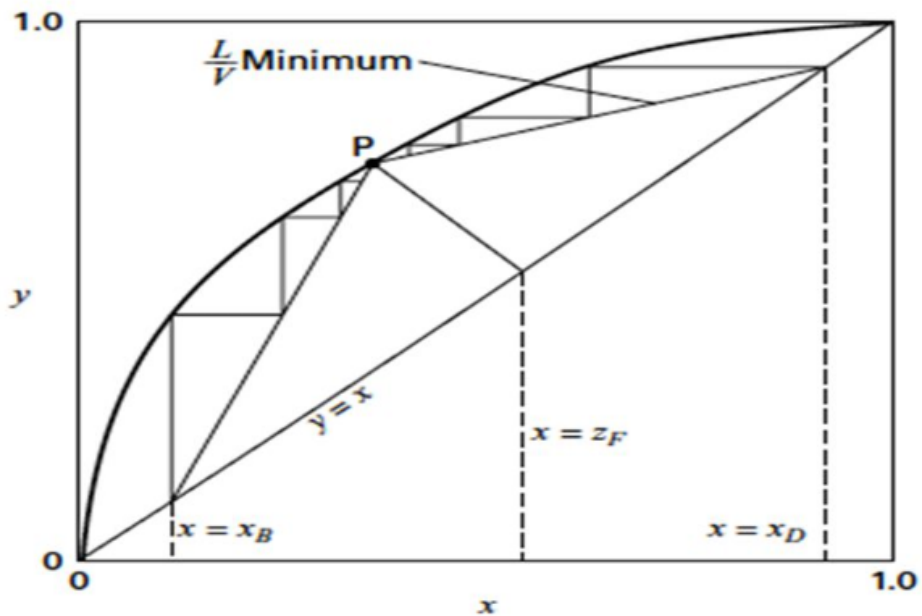


Figura 14: Esquema ilustrativo do cálculo de $(L/V)_{min}$

6. Definir $r=1.5r_{min}$
7. Calcular retas de operação e alimentação
8. Calcular número de estágios teóricos ($N_{teórico}$) pelo método de McCabe-Thiele, assim como o estágio de alimentação ótimo.
9. Seguir demais passos idênticos ao procedimento descrito para colunas de destilação pelo método Fenske-Gilliland-Underwood da seção 7.6.2.

A coluna 5 pode ser dimensionada para cada conversão de etanol no reator seguindo os passos a seguir:



1. Definir a vazão e composição de entrada a partir do destilado da coluna 5.
2. Definir a fração molar no destilado (x_D) como a composição azeotrópica a 1 atm e no fundo (x_B) como etanol puro.
3. Seguir os demais passos do procedimento anterior.

7.7. Modelagem dos trocadores de calor

7.7.1. Trocadores casco e tubo em geral

Trocadores de calor foram, em geral, modelados utilizando-se a média logarítmica entre as temperaturas de entrada e saída do fluido de processo e da utilidade utilizada. A área deles foi calculada utilizando o coeficiente global de troca térmica obtido de tabelas. Essas equações estão repetidas em 7-24.

Equações 7-24

$$Q = UA\Delta T_{lm}$$
$$\Delta T_{lm} = \frac{[(T1 - t2) - (T2 - t1)]}{\ln \left\{ \frac{T1 - t2}{T2 - t1} \right\}}$$

Outros casos mais específicos são discutidos a seguir.

7.7.2. Sistema em circuito fechado com óleo de aquecimento

Como o reator é operado a 300°C e a sua etapa subsequente, extração líquido-líquido, é operada a 25°C, foi necessário desenvolver um sistema para que esse aquecimento e resfriamento pudessem ser realizados de forma sustentável. Em se tratando de temperaturas tão elevadas, as utilidades normalmente disponíveis (vapor e água de resfriamento) não seriam adequadas. Industrialmente, a solução para este tipo de situação é a utilização de fluidos de transferência de calor, onde os fluidos Dowtherm, da Dow Chemical são os mais conhecidos. Para a operação deste processo, foi escolhido o fluido Dowtherm HT, que pode operar em fase líquida até a temperatura de 345°C. (Dow Website, acesso em 2018)

Outra restrição que deve ser feita para este tipo de operação refere-se a à diferença de temperatura entre os fluidos quente e frio nos trocadores de calor. Doherty & Malone (2008) recomendam que seja respeitada uma diferença máxima de 120 °C entre esses fluidos em todos os pontos do trocador, pois

acima desta diferença as tensões térmicas exercidas no metal danificam o equipamento. Para contornar essa questão, o sistema foi aquecido e resfriado em múltiplos trocadores de calor em série.

A fim de minimizar os custos associados, desenhou-se o esquema da figura 15, onde o fluido de transferência de calor opera em circuito fechado, o que é o mais comum na indústria. Vale ressaltar que o resfriador HE-09 (operado em contra-corrente com água de resfriamento) é necessário para que o fluido seja levado a uma temperatura baixa o suficiente (porém a mais alta possível) para resfriar o efluente do reator. O aquecedor com chama direta (Direct fire heater) DFH-01 utiliza a queima de gás natural (11,1 \$/GJ) para que o fluido retorne à temperatura necessária para o início do ciclo (isto é, acima de 300°C). O fluido Dowtherm é utilizado para aquecer e resfriar a corrente gasosa do processo, enquanto vapor a baixa pressão é utilizado para a evaporação e água de resfriamento é utilizada para a condensação da corrente.

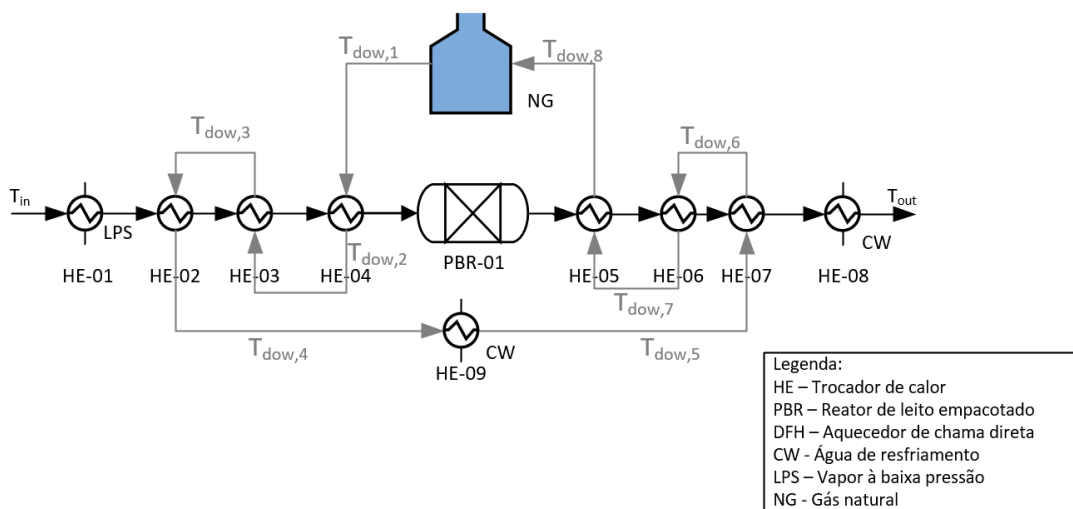


Figura 15: Sistema de trocadores de calor

O algoritmo da figura 16 foi desenvolvido com o objetivo de calcular a vazão de Dowtherm necessária e todas as outras variáveis do sistema (temperaturas de entrada e saída dos trocadores e suas respectivas áreas) a partir de uma otimização de custos. A função objetivo utilizada foi a maximização do valor presente líquido do sistema da figura 15 e o método de otimização utilizado foi o SQP (do inglês, sequential quadratic programming).

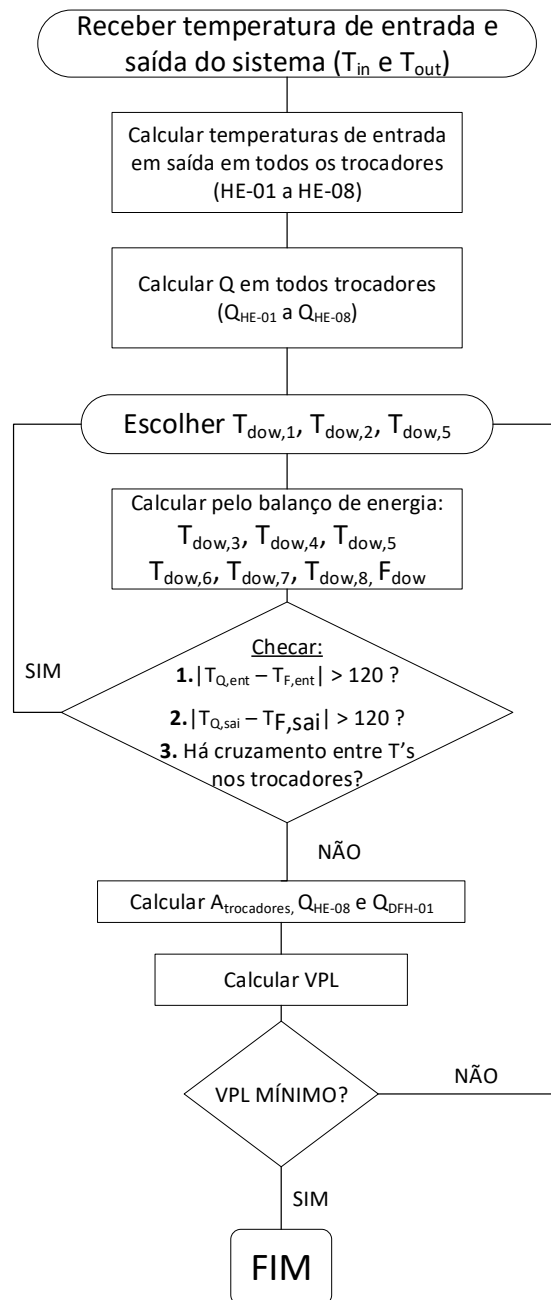


Figura 16: Algoritmo para cálculo da vazão de dowtherm



7.7.3. Refervedores

A metodologia utilizada segue a recomendação de WANKAT (2017). A diferença de temperatura média logarítmica é dada pela equação 7-25.

Equação 7-25

$$\Delta T_{lm} = T_{vapor} - T_{fria,média}$$

$$T_{fria,média} = (T_{entrada\ refervedor} + T_{saída\ refervedor})$$

A temperatura de saída do refervedor é a temperatura de bolha do produto de fundo da coluna. A temperatura de entrada dele é a temperatura de bolha da corrente líquida que sai da coluna pelo prato do fundo (calculada pelo algoritmo da seção 11.2). Conhecendo a composição da corrente de fundo (B), a composição da corrente que entra no refervedor pode ser calculada pelo cálculo de flash nesse equipamento, explicitado na equação 7-26.

Equação 7-26

$$z = \frac{x_B B + y_V V}{B + V}$$

A composição do vapor (y) é calculada conhecendo-se $K = (P_{sat}/P_{total})$ e o coeficiente de atividade $\gamma(x, T)$, a partir da equação 7-27.

Equação 7-27

$$y = \gamma(x, T_{refervedor}) K x$$

Para decidir a temperatura de vapor utilizado como fluido de aquecimento, foi utilizada a referência de Luyben (2010) de que a temperatura da utilidade no refervedor deve exceder em 34,8K a temperatura média da corrente fria desse trocador de calor.



7.7.4. Condensadores

Condensadores foram modelados utilizando a equação 7-28, recomendada por Wankat (2017) para a temperatura média logarítmica:

Equação 7-28

$$\Delta T_{lm, condensador} = T_{boiling} - T_{cold, avg}$$

A temperatura média fria ($T_{cold, avg}$) foi obtida como a média da temperatura de entrada e saída da utilidade escolhida (tabeladas).

Considerando que todos os condensadores foram condensadores totais, a composição da corrente que entra e sai deles é constante. A temperatura de entrada é a temperatura de orvalho da corrente nessa composição e a temperatura de saída é a temperatura de bolha. Essas duas temperaturas foram calculadas pelos algoritmos das seções 11.2 e 11.3.

7.8. Modelagem da análise econômica da planta

A avaliação econômica preliminar da planta foi realizada de acordo com a metodologia proposta por Guthrie, e segue os passos a seguir:

1. Dimensionamento dos equipamentos e escolha das dimensões características de cada um, de acordo com a relação da tabela 16 abaixo:

Tabela 16: Dimensão característica para os diferentes equipamentos

Equipamento	Dimensão característica
Trocadores de calor	Área
Fornos	Calor gerado
Reatores	Comprimento e altura
Vasos	Comprimento e altura
Colunas de destilação	Comprimento e altura

2. Determinação do fator MPF, segundo a descrição da seção 6.2.
3. Determinação do custo base de cada equipamento, conforme as equações 7-29.



Equações 7-29

$$C = C_0 \left(\frac{S}{S_0} \right)^\alpha \text{ e } C = C_0 \left(\frac{L}{L_0} \right)^\alpha \left(\frac{D}{D_0} \right)^\beta$$

4. Determinação do fator MF, de acordo com as tabelas contidas no apêndice 11.5
5. Cálculo do custo total de cada equipamento pela equação 7-30.

Equação 7-30

$$\text{Custo total} = C * (MPF + MF - 1)$$

6. Cálculo do ISBL, OSBL, valor de contingência e custos indiretos da planta.
7. Determinação dos custos operacionais da planta relativos às utilidades
8. Cálculo do custo relacionado às matérias primas do processo e ao catalisador
9. Cálculo do lucro bruto da planta
10. Cálculo dos custos adicionais da planta e do capital de giro necessário
11. Determinação do lucro anual da planta
12. Cálculo do VPL
13. Cálculo do VPL anualizado



7.9. Modelagem do processo total em diferentes configurações

Após a modelagem do reator, de todas as operações de separação e dos trocadores de calor envolvidos na produção dos álcoois superiores, procedeu-se para a simulação de todo o processo para diferentes conversões. Essa modelagem foi feita a partir da implementação do algoritmo da figura 17. Os resultados estão descritos na seção subsequente.

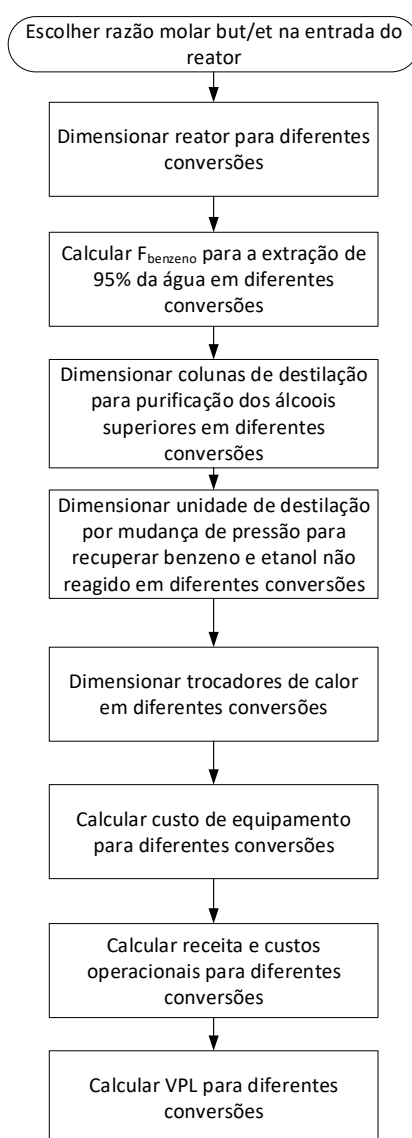


Figura 17: Algoritmo da modelagem total do processo

8. Resultados e Discussões

No presente capítulo estão apresentados os principais resultados obtidos para concepção, otimização, simulação e análise econômica do processo.

8.1. Fluxograma final do processo

Um fluxograma simplificado do processo com apenas os equipamentos principais para a modelagem e simulação do processo no estado estacionário está representado na figura 18. Uma versão ampliada deste fluxograma está presente na seção

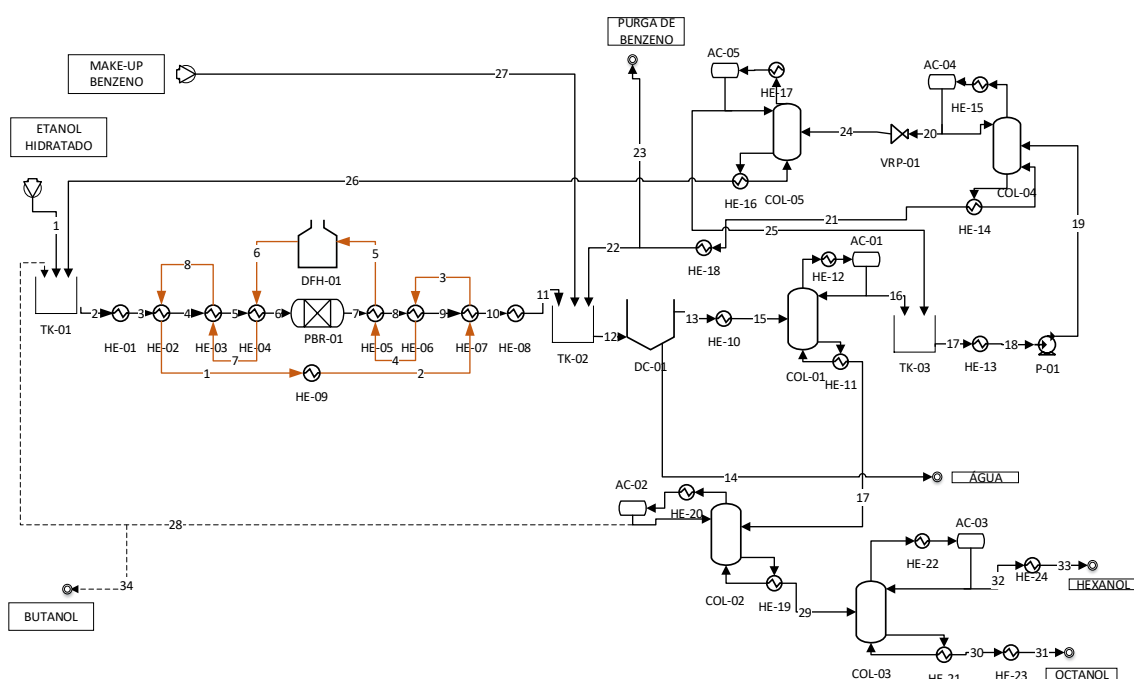


Figura 18: Fluxograma do processo concebido para produção de álcoois superiores



O processo se inicia no tanque de mistura TK-01, onde todo o etanol reciclado é misturado com 100 kilotoneladas/ano de etanol hidratado fresco e com o (possível) butanol reciclado. A mistura é então evaporada em contato com vapor à baixa pressão e aquecida em três trocadores consecutivos pelo fluido Dowtherm HT até a temperatura de 300°C. Ela é então alimentada a um reator empacotado com o catalisador de hidroxapatita. O reator é mantido isotérmico por vapor à média pressão, responsável por absorver o calor liberado pelas reações.

O efluente sai do reator e é resfriado pelo fluido Dowtherm HT até sua temperatura de orvalho e é então condensado e resfriado a 25°C por água de resfriamento. Benzeno reciclado do processo e benzeno fresco são adicionados ao tanque TK-02 e a mistura é levada a um decantador. O refinado aquoso sai do processo e o extrato orgânico é aquecido até a sua temperatura de bolha para ser alimentado na coluna COL-01 como líquido saturado. Nessa coluna, os componentes mais voláteis (benzeno e etanol) são separados dos álcoois superiores.

Benzeno e etanol são misturados a uma corrente de reciclo que contém uma mistura benzeno/etanol em composição azeotrópica a 1 atm em TK-03. A mistura é pressurizada por uma bomba até 2 atm, aquecida até sua temperatura de bolha, e então alimentada à coluna COL-03. Benzeno puro é retirado pelo fundo dessa coluna e reciclado para TK-02, enquanto a mistura etanol/benzeno em composição azeotrópica a 2 atm é despressurizada e alimentada à COL-04. Etanol puro é retirado pelo fundo de COL-04 e reciclado para TK-01, enquanto a mistura azeotrópica a 1 atm que sai pelo topo segue para TK-03.

A corrente de álcoois superiores que sai do fundo de COL-01 é diretamente alimentada a COL-02, onde butanol é purificado como destilado, podendo ser parcial ou totalmente reciclado ou então retirado do processo. A mistura de hexanol/octanol que sai no fundo da coluna segue para COL-05, onde esses dois álcoois são separados.

Trocadores de calor foram inseridos em todas saídas para que as correntes sejam armazenadas à temperatura ambiente (considerada 25°C).

A tabela 17 indica a utilidade ou fluido de aquecimento utilizado em cada trocador de calor.



Tabela 17: Utilidade/fluido de aquecimento de cada trocador de calor do processo

TROCADORES DE CALOR	HE-01	HE-02	HE-03	HE-04
Utilidade/fluido de aquecimento	Vapor de baixa pressão	Dowtherm HT	Dowtherm HT	Dowtherm HT
	HE-05	HE-06	HE-07	HE-08
Utilidade/fluido de aquecimento	Dowtherm	Dowtherm HT	Dowtherm HT	Água de refrigeração
	HE-09	HE-10	HE-11	HE-12
Utilidade/fluido de aquecimento	Água de refrigeração	Vapor de baixa pressão	Água de refrigeração	Vapor de média pressão
	HE-13	HE-14	HE-15	HE-16
Utilidade/fluido de aquecimento	Vapor de baixa pressão	Água de refrigeração	Vapor de baixa pressão	Água de refrigeração
	HE-17	HE-18	HE-19	HE-20
Utilidade/fluido de aquecimento	Vapor de baixa pressão	Líquido refrigerante à baixa temperatura	Água de refrigeração	Vapor de alta pressão
	HE-21	HE-22	HE-23	HE-24
Utilidade/fluido de aquecimento	Água de refrigeração	Vapor de alta pressão	Líquido refrigerante à baixa temperatura	Líquido refrigerante à baixa temperatura



8.2. Avaliação econômica de diversos casos-base para a produção de álcoois superiores

A implementação do procedimento descrito na seção 7.9 permite observar resultados importantes para algumas frações molares. O gráfico da figura 19 mostra a variação do valor presente líquido em função da conversão.

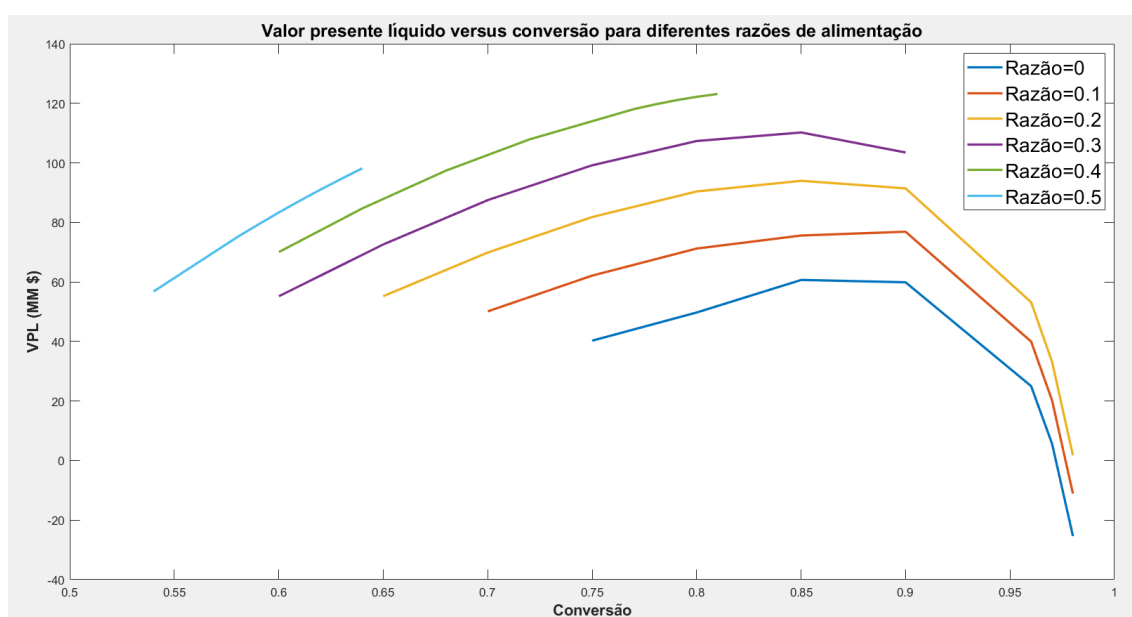


Figura 19: VPL vs conversão de etanol para diferentes razões butanol/etanol de alimentação

Para baixas conversões, o gráfico é limitado pela extração líquido-líquido. Isso ocorre porque se há muito etanol não convertido, ele tende a ser carregado no refinado, inviabilizando o processo. Para conversões altas, algumas curvas (maiores razões butanol/etanol) são limitadas pela quantidade de butanol disponível para o reciclo. Quando se converte muito etanol, a quantidade de butanol no efluente do reator não é suficiente para atingir a razão molar butanol/etanol especificada em sua entrada.

Também é interessante notar que para razões de alimentação do reator até 0,3, o gráfico apresenta um ponto de máximo, seguido por um decaimento do valor presente líquido. Para explicar essa tendência, vale observar alguns gráficos para uma das frações molares. A que foi escolhida para essa ilustração é a de zero, em que não há reciclo de butanol, e está apresentada na seção seguinte. Vale ressaltar que essa razão não foi a determinada como ótima.



8.2.1. Análise de tendências para caso ilustrativo com zero reciclo de n-butanol

No gráfico da figura 20 pode-se observar que com o aumento da conversão de etanol no reator, as vazões de saída de octanol e hexanol aumentam, em detrimento da diminuição da vazão de butanol. Esse fenômeno tem impacto positivo na receita anual da planta, uma vez que hexanol e octanol são álcoois de maior valor agregado (gráfico figura 21).

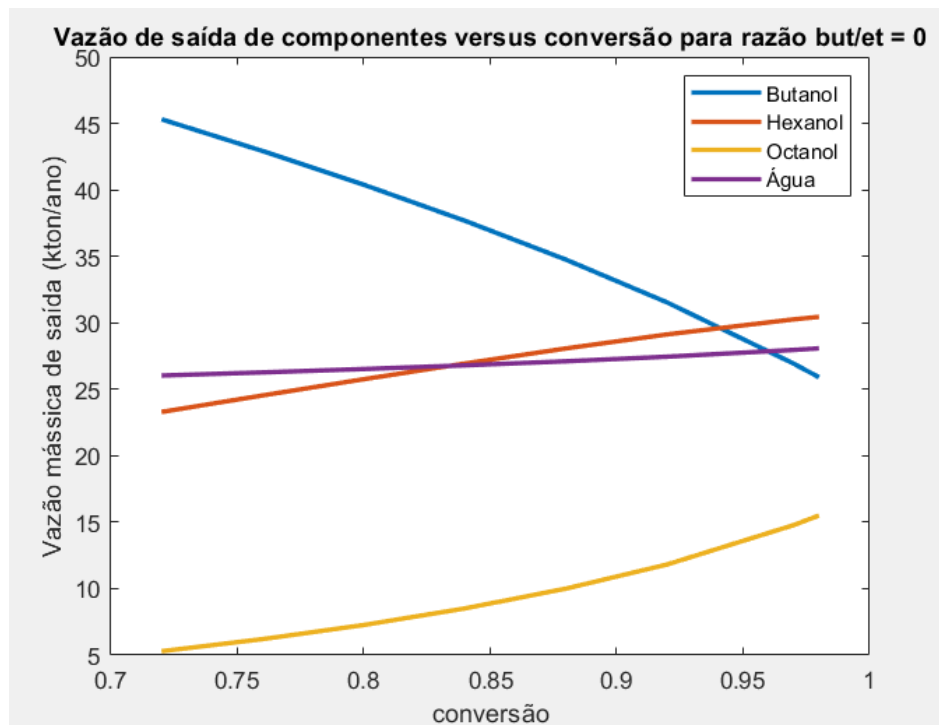


Figura 20: Vazão de saída de cada componente na planta vs conversão de etanol para $MRB=0$

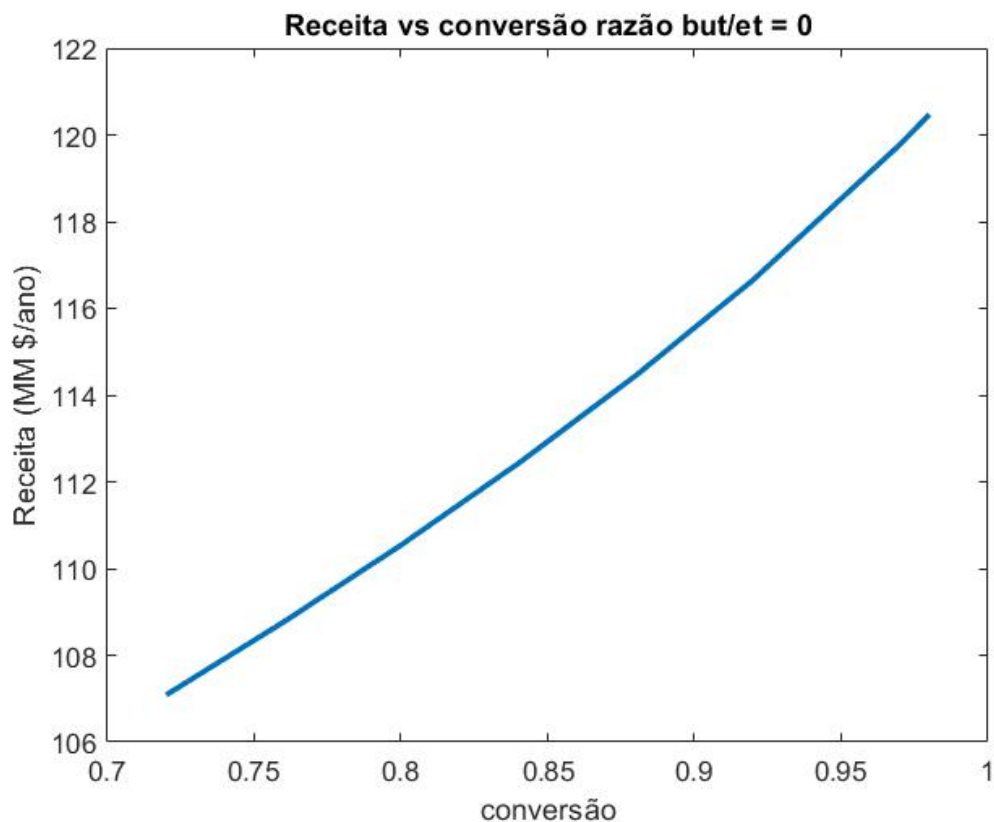


Figura 21: Receita global vs conversão de etanol

O gráfico da figura 22 mostra que para maiores conversões de etanol, os custos fixos (CAPEX) e operacionais (OPEX) das unidades de separação decrescem, como esperado. Nesse gráfico, consideram-se o tanque de decantação onde ocorre extração líquido-líquido e as colunas de destilação, incluindo seus refeedores e condensadores. Os custos operacionais relacionados são o de reposição (*make-up*) de benzeno, das utilidades nos trocadores de calor das colunas, da manutenção e do suprimento desses equipamentos.

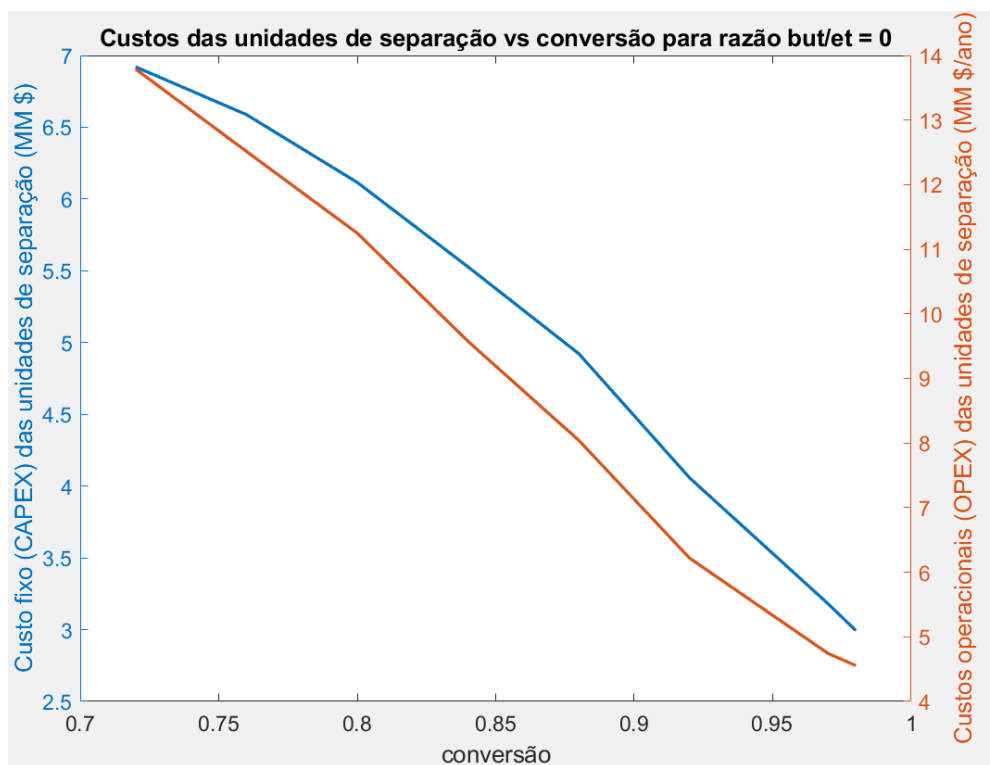


Figura 22: Custo das unidades de separação vs conversão de etanol para $MRB=0$

O gráfico da figura 23 mostra que o volume do reator cresce quase assintoticamente a partir da conversão de 90%, que impacta diretamente o custo operacional do catalisador (baseado na premissa de reposição anual), como demonstrado no gráfico da figura 24. O preço fixo do reator cresce menos aceleradamente.

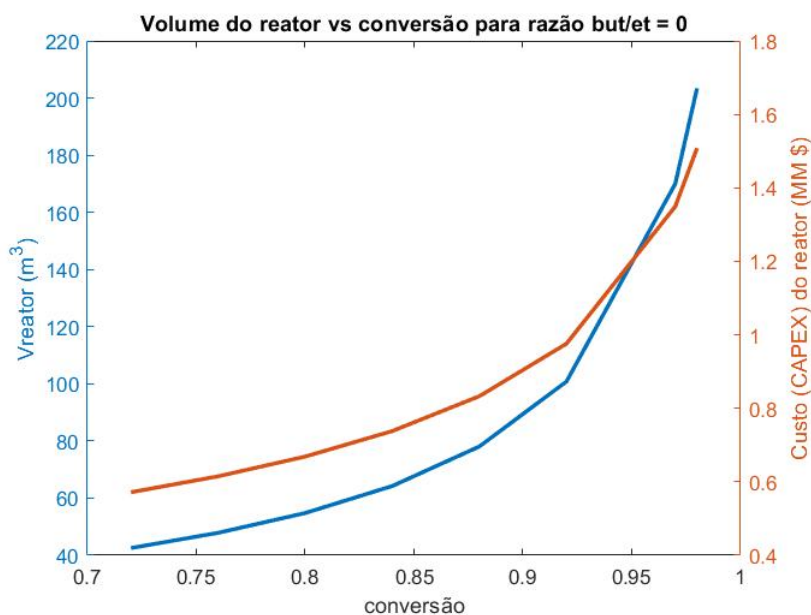


Figura 23: Volume do reator vs conversão de etanol para MRB=0



Figura 24: Custo do catalisador vs conversão para MRB=0

Considerando-se que outros custos (trocadores de calor, tanques, etc) foram relativamente constantes para as diferentes conversões, pode-se concluir que para conversões muito altas, os ganhos relacionados à receita e diminuição



dos custos de separação não compensam o aumento no preço do reator e catalisador, fazendo o VPL ter o perfil do gráfico da figura 25.

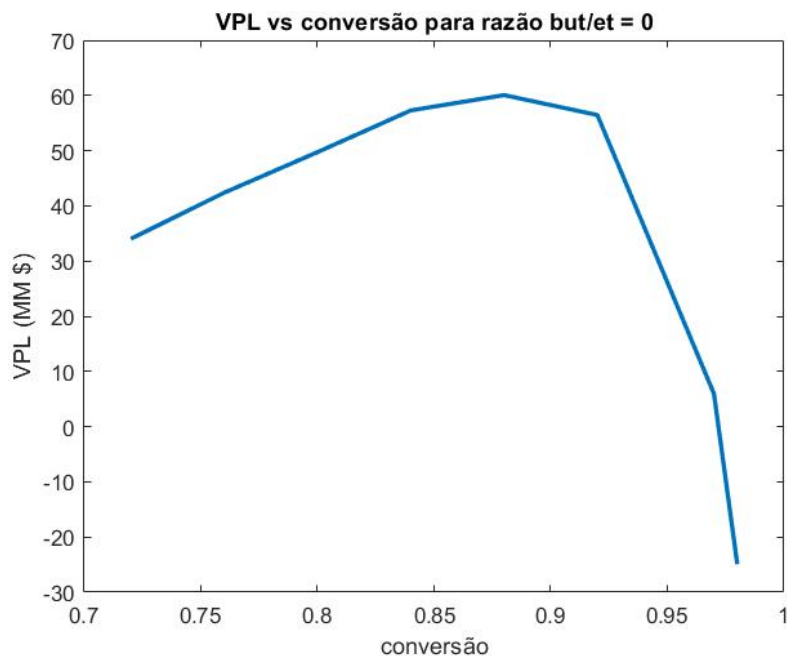


Figura 25: VPL vs conversão de etanol para $MRB=0$



8.3. Conversão e razão de alimentação escolhidas para a produção de álcoois superiores

Finalmente, aplicando o algoritmo da figura 26, pôde-se determinar a configuração ótima da planta (razão molar de alimentação do reator e conversão).

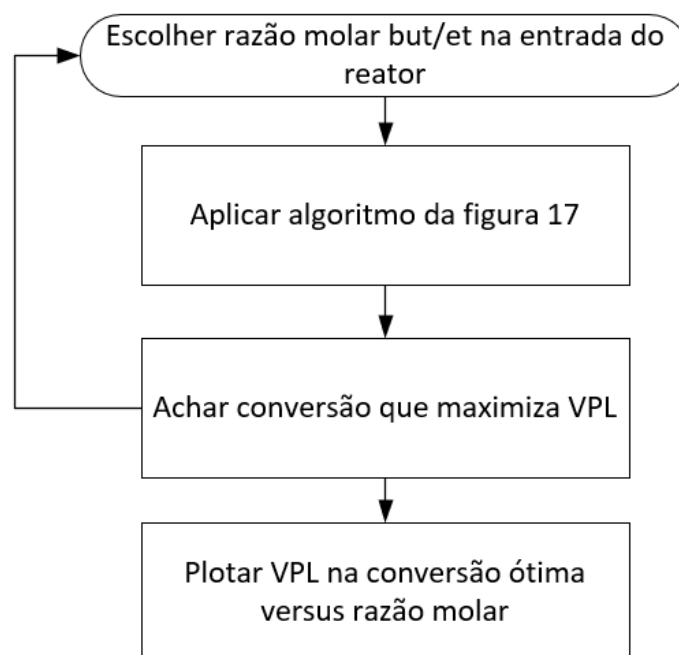


Figura 26: Algoritmo para determinar a configuração da planta

O gráfico da figura 27 mostra a variação do VPL na respectiva conversão ótima *versus* a razão molar entre butanol e etanol na alimentação do reator. Observa-se que o aumento dessa razão também aumenta o VPL até certo ponto. A razão disso está na química do processo: como tratam-se de reações em série e os álcoois de maior cadeia são mais valiosos que o butanol, um aumento da quantidade de butanol na entrada do reator favorece a produção de álcoois maiores e aumenta a receita do projeto, apesar do custo de reciclo do butanol. Para razões acima de 0,4, a necessidade de um reciclo muito grande de butanol limita a conversão máxima de forma a abaixar o VPL. Esse último fato é melhor observado na figura 19.

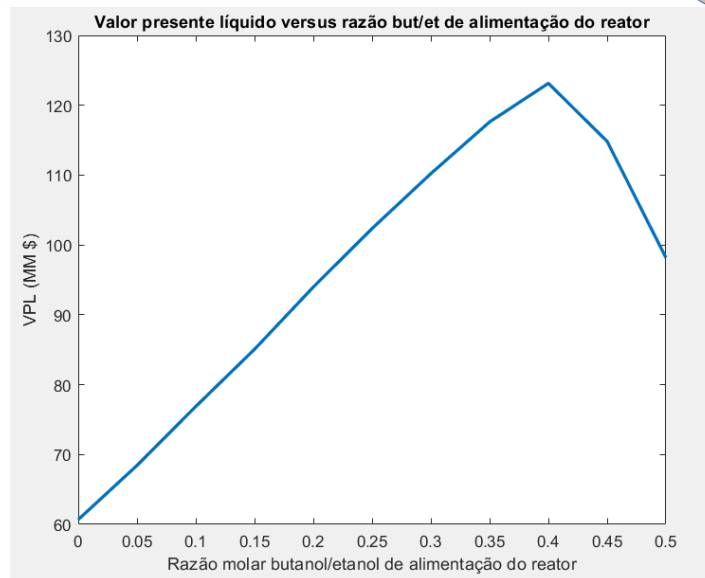


Figura 27: VPL vs razão but/et de alimentação no reator

A razão de alimentação de 0,4 foi, portanto, considerada a razão ótima assumindo as premissas de preço da tabela 1 e considerando que há um mercado para absorver toda a produção de n-hexanol e n-octanol dessa planta. A conversão que maximiza o VPL para esse caso foi de 80%, como pode ser observado na figura 28. Cenários divergentes desse serão tratados por análise de sensibilidade, no item 8.7.6. A condição ótima foi a utilizada para simulação rigorosa dos resultados no HYSYS e cálculo mais preciso para a análise econômica preliminar.

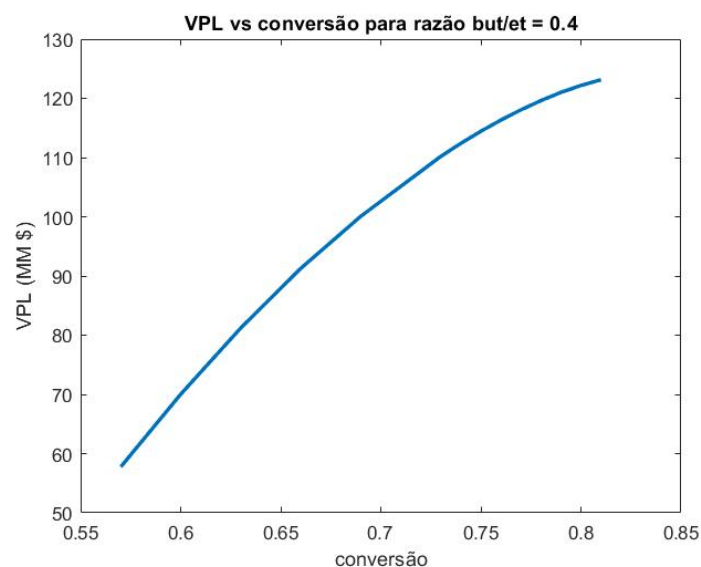


Figura 28: VPL vs conversão para MRB=0,4



8.4. Simulação do processo de produção de álcoois superiores

O processo em suas condições ótimas foi, finalmente, simulado no software ASPEN HYSYS com o objetivo de obter resultados mais precisos e confiáveis. Os parâmetros obtidos do MATLAB foram utilizados como *inputs* e estimativas iniciais para auxiliar na convergência do processo no software. O pacote termodinâmico utilizado foi o NRTL/PR. Essa simulação está representada na figura 29, que se encontra ampliada na seção 11.1.

O modelo de reator utilizado foi o *Plug Flow Reactor* e as reações foram inseridas no como reações cinéticas. O volume do reator foi ajustado para que a conversão fosse de 80%, conforme determinado como caso ótimo.

A operação de extração líquido-líquido foi simulada através do separador de fases, que funciona como um decantador no HYSYS. Devido a presença de 2.8% molar de água após a etapa de extração líquido-líquido, essa água foi forçadamente retirada em um *splitter* para facilitar a simulação das colunas de destilação. Isso porque o software não permite a formação de misturas bifásicas na coluna de destilação utilizada para essa simulação. Industrialmente, essa desidratação total do sistema pode não ser necessária, uma vez que etanol e butanol são reciclados e a água voltaria para o reator funcionando como inerte.

O modelo de colunas de destilação utilizado foi o de *Distillation Column Sub-Flowsheet*, que resolve o balanço de massa e energia rigorosamente estágio a estágio.

Os trocadores de calor foram modelados como *heaters* e *coolers* para simplificar a adição de correntes de utilidades.

Para se atingir a razão molar de 0,4 entre butanol e etanol na entrada do reator – determinada como ótima pelos estudos em MATLAB –, todo o butanol produzido teve de ser reciclado. Com isso, conseguiu-se chegar à razão de 0,393 pela simulação no HYSYS.

Finalmente, foi verificado que a partir de uma entrada de 100 kton/ano de etanol hidratado (95% em massa), produzem-se 51,13 kton/ano de hexanol e 13,46 kton/ano de octanol. O restante da massa é convertido em água.

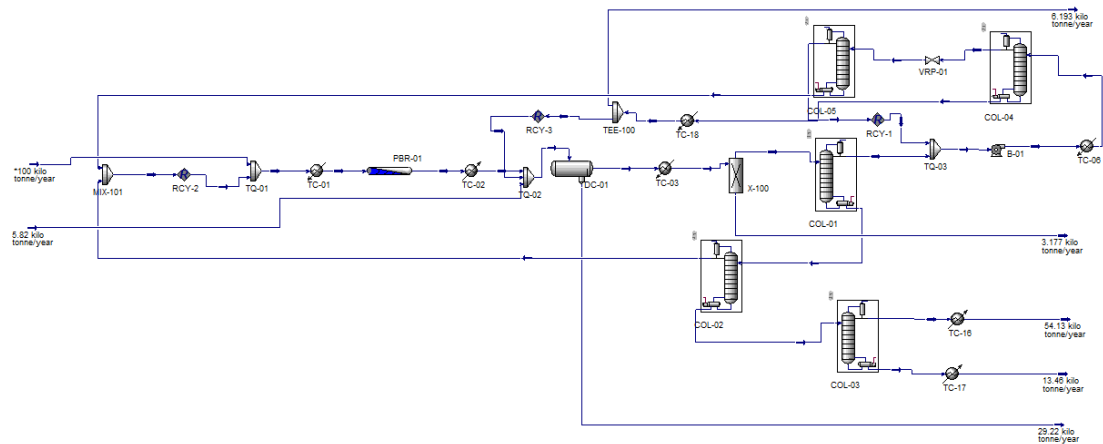


Figura 29: Simulação no HYSYS

O sistema de aquecimento com o fluido Dowtherm HT (disponível no banco de dados do software) foi simulado separadamente e se encontra na figura 30.

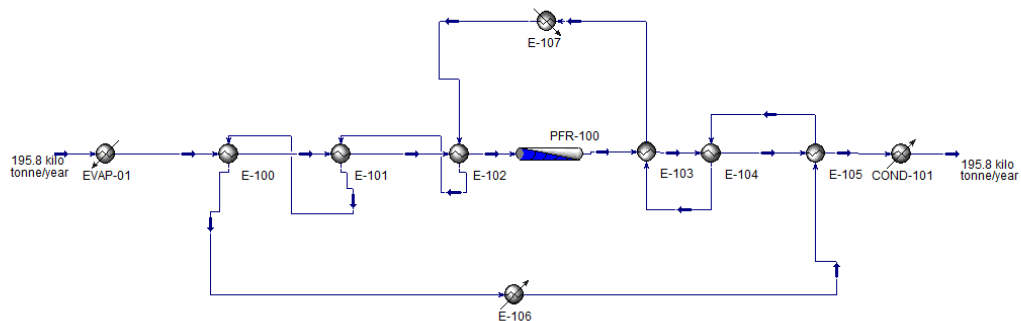


Figura 30: Simulação do sistema de aquecimento com o fluido Dowtherm HT

O balanço de massa convergiu com erro de 0.3% em relação a entrada de matéria prima.



8.5. Avaliação econômica final do processo de produção de álcoois superiores

A partir dos valores de balanço de massa e energia obtidos na simulação com o software HYSYS, é possível realizar a análise econômica preliminar da planta pelo método de Guthrie.

8.5.1. Dimensionamento dos equipamentos

A especificação calculada de cada um dos equipamentos mais importantes envolvidos do processo pode ser observada nas tabelas 18-21 abaixo.

- Colunas de destilação:

Tabela 18: Dimensionamento das colunas de destilação

COLUNAS DE DESTILAÇÃO	COL - 01	COL - 02	COL - 03	COL - 04	COL - 05
Diametro (m)	3,02	1,72	1,30	2,57	2,62
Comprimento (m)	29,73	30,73	34,12	16,80	19,62
Número de pratos	42	44	48	24	20

- Reator:

Tabela 19: Dimensionamento do reator

REATOR	PBR - 01
Volume (m3)	76,94
Diâmetro (m)	2,90
Comprimento (m)	11,62



- Trocadores de calor:

Tabela 20: Dimensionamento dos trocadores de calor

TROCADORES DE CALOR	HE-01	HE-02	HE-03	HE-04	HE-05
Tipo	Evaporador	Aquecedor	Aquecedor	Aquecedor	Resfriador
U (W/m ² K)	456	228	228	228	342
Área (m ²)	149,09	111,19	113,27	118,38	117,02
	HE-06	HE-07	HE-08	HE-09	HE-10
Tipo	Resfriador	Resfriador	Condensador	Resfriador	Aquecedor
U (W/m ² K)	342	342	570	285	798
Área (m ²)	76,93	48,43	136,16	24,31	17,44
	HE-11	HE-12	HE-13	HE-14	HE-15
Tipo	Condensador	Refervedor	Aquecedor	Condensador	Refervedor
U (W/m ² K)	570	456	855	570	285
Área (m ²)	289,91	309,73	14,47	249,92	516,95
	HE-16	HE-17	HE-18	HE-19	HE-20
Tipo	Condensador	Refervedor	Resfriador	Condensador	Refervedor
U (W/m ² K)	570	570	171	456	313,5
Área (m ²)	338,6	141,49	120,73	61,84	88,65
	HE-21	HE-22	HE-23	HE-24	
Tipo	Condensador	Refervedor	Resfriador	Resfriador	
U (W/m ² K)	342	285	285	342	
Área (m ²)	34,06	89,7	8,03	19,3	

- Vasos:

Tabela 21: Dimensionamento dos vasos

VASOS	TK-01	TK-02	TK-03	DC - 01
Tempo de residência	0,08	0,08	0,08	0,25
Vazão mássica (kg/h)	22317,35	57671,23	73652,97	54337,90
Densidade (kg/m ³)	752,00	852,90	793,00	845,50
Volume (m ³)	3,10	7,05	9,69	20,12
Diâmetro (m)	1,00	1,31	1,46	1,86
Comprimento (m)	3,98	5,24	5,82	7,43
Tipo de vaso	vertical	vertical	vertical	vertical



8.5.2.ISBL, OSBL E Custos fixos da planta

As tabelas referentes ao custeamento dos equipamentos, bem como todos os fatores e dimensões envolvidas no cálculo podem ser encontradas no anexo 11.4.

Os valores finais para ISBL, OSBL e custos fixos estão relacionados na tabela 22

Tabela 22: Custos fixos

Tipo Custo	\$ / ano
Custo total equipamentos	\$ 1,7 MM
Custo atualizado (ISBL)	\$ 10,2 MM
OSBL	\$ 4,1 MM
Capital fixo	\$ 14,3 MM
Custos indiretos	\$ 3,1 MM
Contingência (25%)	\$ 3,5 MM
Investimento fixo total	\$ 21,1 MM

A partir do gráfico da figura 31 é possível observar a distribuição percentual dos custos fixos (ISBL) da planta. Os custos relacionados às unidades de destilação (colunas, condensadores e refeedores) foram os mais impactantes.

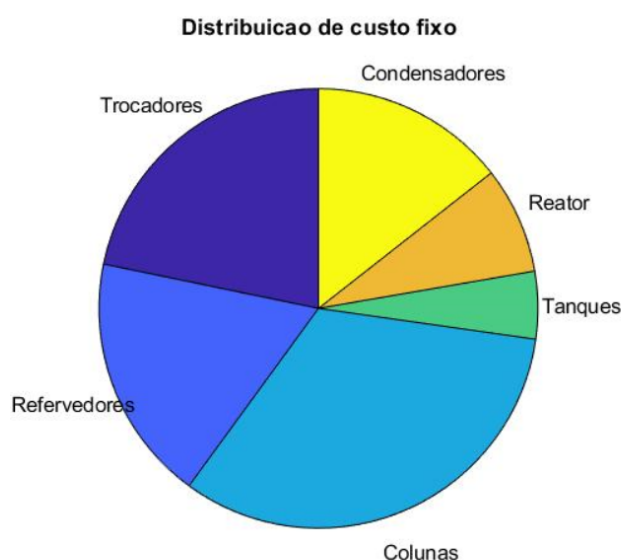


Figura 31: Distribuição de custo fixo



8.5.3. Custos Operacionais e Capital de Giro

O valor calculado para o custo das utilidades necessárias à planta é baseado na energia envolvida no processo de troca de calor e segue os dados da tabela 23:

Tabela 23: Preço das utilidades

UTILIDADE	GJ/dia	\$/GJ
Água de resfriamento	353,64	\$ 9,88
Vapor à baixa pressão	133,92	\$ 8,22
Vapor à média pressão	1954,52	\$ 7,78
Vapor à alta pressão	2828,30	\$ 0,35
Água refrigerada	0,00	\$ 4,43
Líquido refrigerante à temperatura baixa	192,15	\$ 7,89
Líquido refrigerante à temperatura muito baixa	0,00	\$ 13,11
Gás natural	62,69	\$ 11,10

Assim, no total tem-se um custo operacional relativo às utilidades de \$ 8,4 MM ao ano.

A massa de catalisador utilizada na reação, considerando um empacotamento de 50% pode ser observada na tabela 24. Devido à indisponibilidade comercial do catalisador exato utilizado nos estudos de TSUCHIDA et al. (2006), o preço do catalisador foi aproximado pelo de 1 kg de hidroxapatita (>90%) da Sigma Aldrich. Vale ressaltar também que se assumiu reposição anual desse catalisador – algo que precisaria ser confirmado experimentalmente. A sensibilidade da planta às premissas de preço, empacotamento e reposição do catalisador serão discutidas na seção 8.7.6.

Tabela 24: Custo catalisador

Catalisador	Massa (t)	\$/g	\$/ano
	120	0,15	\$ 17,87 MM

Outras despesas tais como manutenção e seguro para a planta, seguem conforme tabela 25.

Tabela 25: Custo de manutenção, seguro e suprimentos para a planta

CUSTOS	%	REFERÊNCIA	\$ / ano
Manutenção + Seguro	7%	Capital fixo	\$ 0,7 MM
Suprimentos	2%	Capital fixo	\$ 0,2 MM



Em relação às matérias primas, benzeno e etanol hidratado, os custos anuais da planta estão de acordo com a tabela 26.

Tabela 26: Custo das matérias primas

Matérias primas	ton/dia	\$/ton	\$ / ano
Benzeno	16,17	875,00	\$ 5,2 MM
Etanol Hidratado	273,97	608,23	\$ 60,8 MM

Dessa forma, os custos operacionais totais da planta estão acumulados em \$ 93,1 MM anuais, e o gráfico da figura 32 mostra a distribuição destes custos, em função das categorias já listadas anteriormente. É possível perceber que a manutenção da alimentação de etanol hidratado é responsável por grande parte dos custos operacionais da planta, seguido pelo custo de catalisador, resultados já esperados devido ao preço relativamente alto de ambos e a grande quantidade necessária.

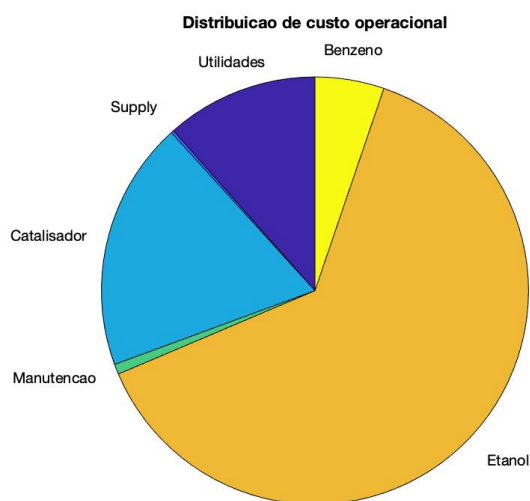


Figura 32: Distribuição de custo operacional



8.5.4. Lucro Bruto e Lucro Líquido

De acordo com a capacidade de produção da planta e com os preços atuais de mercado para os produtos, pôde-se calcular o lucro bruto e o lucro líquido da planta, após a dedução dos custos do processo. Os valores encontram-se na tabela 27.

Tabela 27: Lucro da planta

Lucro	ton/dia	\$/ton	\$ / ano
Butanol	0	1500	-
Hexanol	140,6	2000	\$ 102,6 MM
Octanol	45,6	2000	\$ 33,4 MM
Lucro Bruto total	\$	136 MM	
Lucro Líquido total	\$	42,4 MM	



8.5.5. Cálculo do Valor Presente Líquido e período de retorno do investimento

O fluxo de caixa descontado da planta para um prazo de 10 anos pode ser observado na tabela 28. Vale ressaltar que foi considerado o período de 1 ano para construção da planta com capital próprio e uma depreciação linear sem valor residual, com prazo também de 10 anos.

Tabela 28: Fluxo de caixa descontado da planta

NVP					
Ano	Item	Valor (\$ MM)	Após taxas (\$ MM)	Fator de desconto	Valor presente (\$ MM)
0	Capital fixo	-21,15	-21,15	1,00	-21,15
0	Capital de giro	-2,16	-2,16	1,00	-2,16
2	Lucro	42,44	25,80	0,83	21,32
3	Lucro	42,44	25,80	0,75	19,38
4	Lucro	42,44	25,80	0,68	17,62
5	Lucro	42,44	25,80	0,62	16,02
6	Lucro	42,44	25,80	0,56	14,56
7	Lucro	42,44	25,80	0,51	13,24
8	Lucro	42,44	25,80	0,47	12,03
9	Lucro	42,44	25,80	0,42	10,94
10	Lucro	42,44	25,80	0,39	9,95
11	Lucro	42,44	25,80	0,35	9,04
2	Depreciação	1,44	0,29	0,83	0,24
3	Depreciação	1,44	0,29	0,75	0,22
4	Depreciação	1,44	0,29	0,68	0,20
5	Depreciação	1,44	0,29	0,62	0,18
6	Depreciação	1,44	0,29	0,56	0,16
7	Depreciação	1,44	0,29	0,51	0,15
8	Depreciação	1,44	0,29	0,47	0,13
9	Depreciação	1,44	0,29	0,42	0,12
10	Depreciação	1,44	0,29	0,39	0,11
11	Depreciação	1,44	0,29	0,35	0,10
11	Capital de giro	2,16	2,16	0,35	0,76

Dessa forma, o VPL calculado para a planta, bem como o VPL anualizado estão representados na tabela 29.



Tabela 29: VPL e VPL anualizado

VPL	\$ 123 MM
VPL Anualizado	\$ 22 MM

O valor positivo e elevado para o VPL mostra que a planta é economicamente viável em primeiro plano, possivelmente trazendo retornos financeiros bastante positivos. Vale ressaltar que estudos mais aprofundados são cruciais para a continuidade do projeto da planta e que um VPL positivo não é garantia de lucro para o empreendimento.

Também foi calculado o período de retorno do investimento, que, para esse projeto, possui o valor de 1,065 anos. O resultado obtido é positivo, pois mostra que o projeto começará a dar retornos que suprem o capital investido no prazo de aproximadamente um ano, sendo atraente para possíveis investidores.

8.5.6. Análise de sensibilidade do projeto

A volatilidade do mercado faz com que uma planta esteja preparada para operar em situações adversas, incluindo variações de preços e perdas de mercado. Os estudos a seguir mostram a influência da variação de alguns parâmetros chave no cálculo do VPL do projeto e também na configuração de operação da planta.

8.5.6.1. Variação no preço dos produtos

A variação no preço dos produtos, que influencia diretamente no lucro da planta é o fator mais sensível à variação entre os estudados. Uma queda de 20,2% em ambos os preços (hexanol e octanol) faz com que o VPL da planta chegue a zero, inviabilizando o investimento. O padrão de variação pode ser



observado no gráfico da figura 33, para variações percentuais de até 50%.

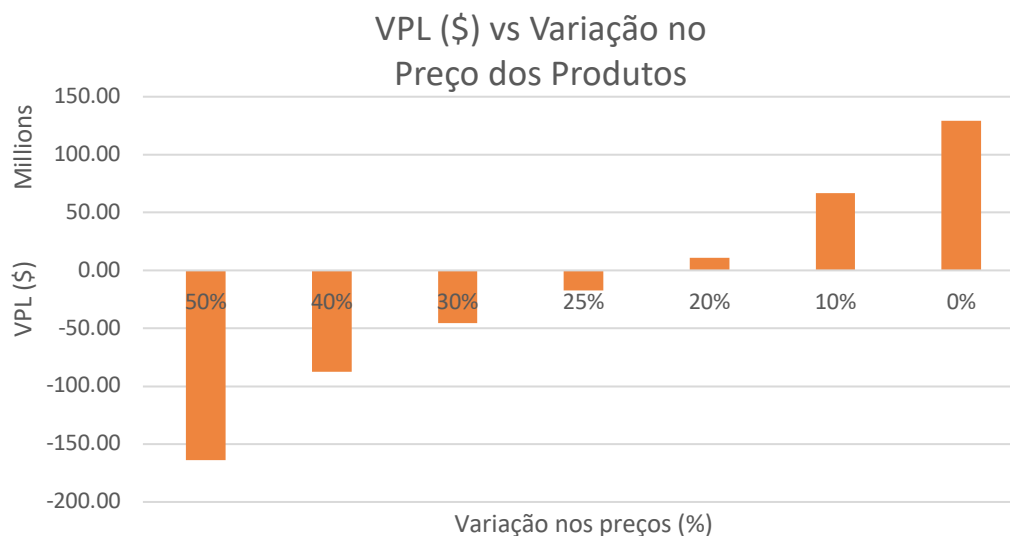


Figura 33: VPL vs Variação no preço dos produtos

É interessante também estudar a sensibilidade à queda do preço dos produtos separadamente, para o octanol e hexanol. Conforme ilustra a figura 34, o preço do hexanol possui a maior influência sobre o VPL, o que era esperado, considerando a maior vazão de saída desse produto. Uma queda de 26,8% no preço desse produto por si só é capaz de zerar o VPL da planta. Já para o octanol, uma queda de 82,7% causa esse mesmo efeito. Esses resultados mostram que, apesar da planta ser capaz de aguentar leves mudanças nos preços de mercado, ainda há riscos associados à grande dependência existente em relação ao preço do hexanol.

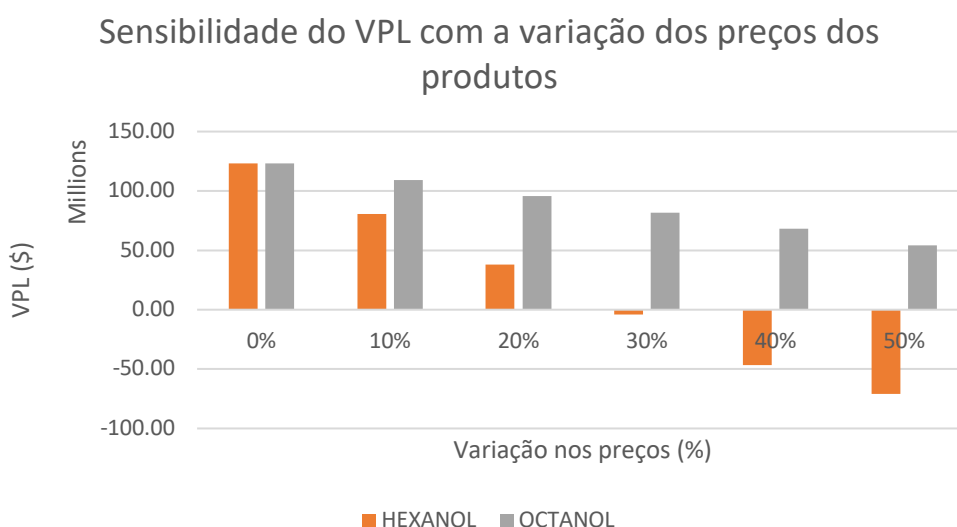


Figura 34: Sensibilidade do VPL com a variação dos preços de Hexanol e Butanol



8.5.6.2. Variação no preço das matérias primas

O preço das matérias primas também é um parâmetro que influencia o fluxo de caixa da planta de maneira significativa, mostrando que uma variação de 41,8% nos preços do etanol hidratado e do benzeno, simultaneamente, zeram o valor presente líquido calculado. O padrão de diminuição do VPL em função da variação nos preços está representado na figura 35.

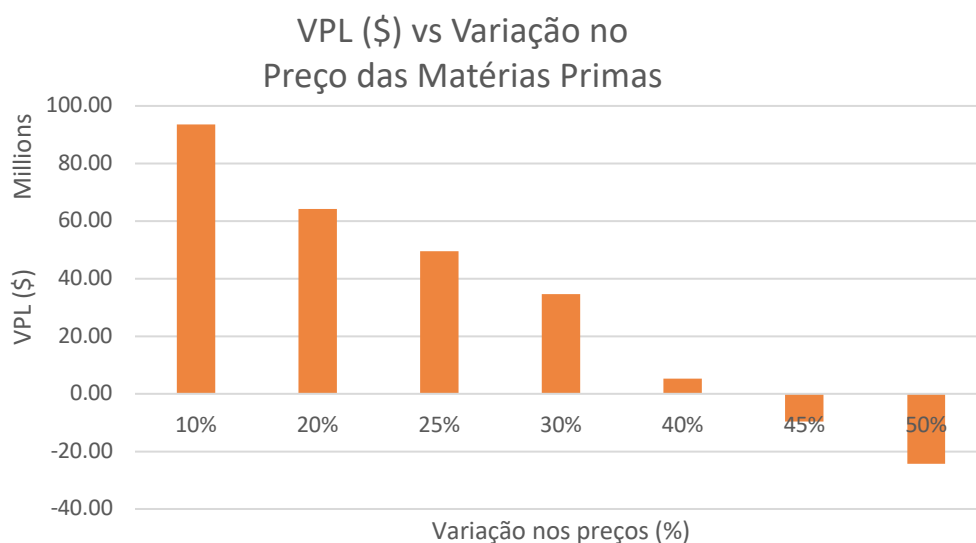


Figura 35: VPL vs Variação no preço das matérias primas

8.5.6.3. Variação no preço do catalisador

Catalisadores são sempre objeto de estudo delicado no projeto de uma planta, devido ao seu alto valor e necessidade de reposição esporádica. Para os cálculos, foi considerado que o catalisador será repostado anualmente, e que seu volume corresponde à metade do volume do reator.

Como é possível observar no gráfico da figura 36, o VPL da planta é pouco sensível à variação do preço do catalisador, sendo necessário um aumento de 154,1% neste para que o investimento passe a não ser viável.

É importante mencionar que essa análise também possibilita atestar que, caso seja necessário, o empacotamento do reator pode ser alterado e as reposições mais frequentes, sem que a planta seja prejudicada economicamente.

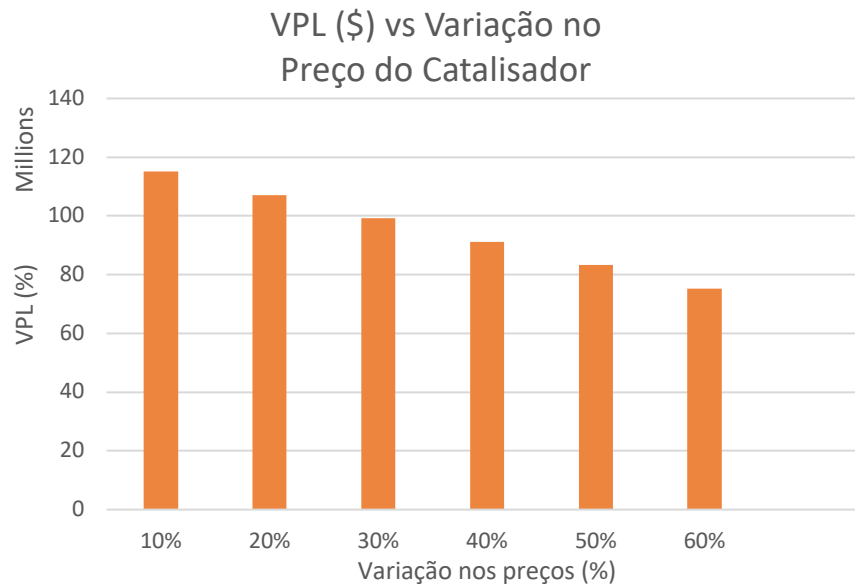


Figura 36: VPL vs Variação no preço do catalisador

8.5.6.4. Variação nos impostos e encargos

As taxas referentes a impostos e encargos também são objeto de estudo importante no planejamento econômico de um empreendimento, visando a maximização dos lucros. O perfil de variação do VPL em função do aumento da taxa considerada (em %) pode ser visto na figura 37.

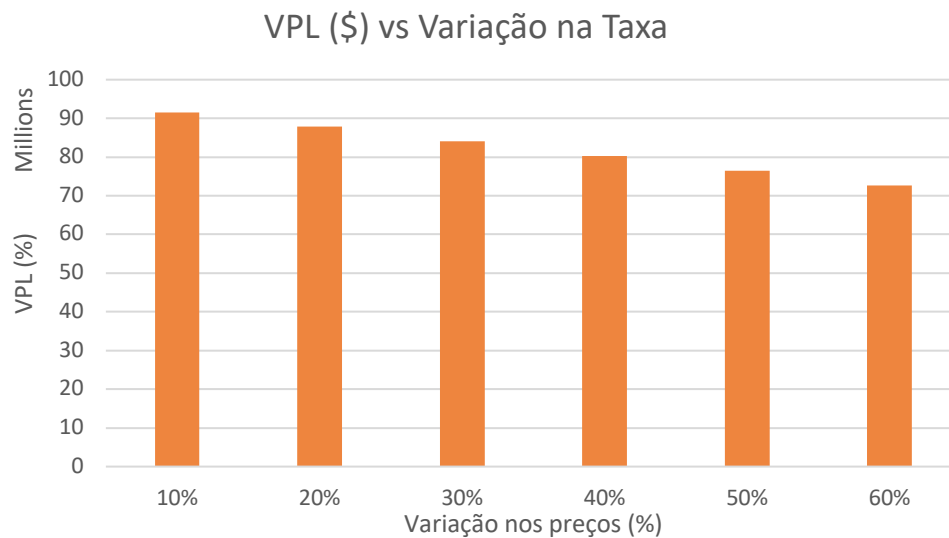


Figura 37: VPL vs Variação na taxa (impostos e encargos)



8.5.6.5. Variações simultâneas

Considerando a alta volatilidade do mercado mundial e a correlação existente entre os diversos fatores e custos associados ao processo, é necessário também estudar a sensibilidade da planta a variações simultâneas dos parâmetros previamente mencionados. O comportamento do VPL frente às mudanças mencionadas pode ser observado na figura 38, e uma variação de 17,8% nos preços como um todo é responsável por zerar valor presente líquido. Esse valor corresponde a um aumento de 17,8% no custo das matérias primas, catalisador e nos impostos simultâneo a uma redução do mesmo percentual no preço dos produtos. Esses resultados mostram que o projeto consegue aguentar variações significativas no mercado, porém ainda há espaço para melhorias.

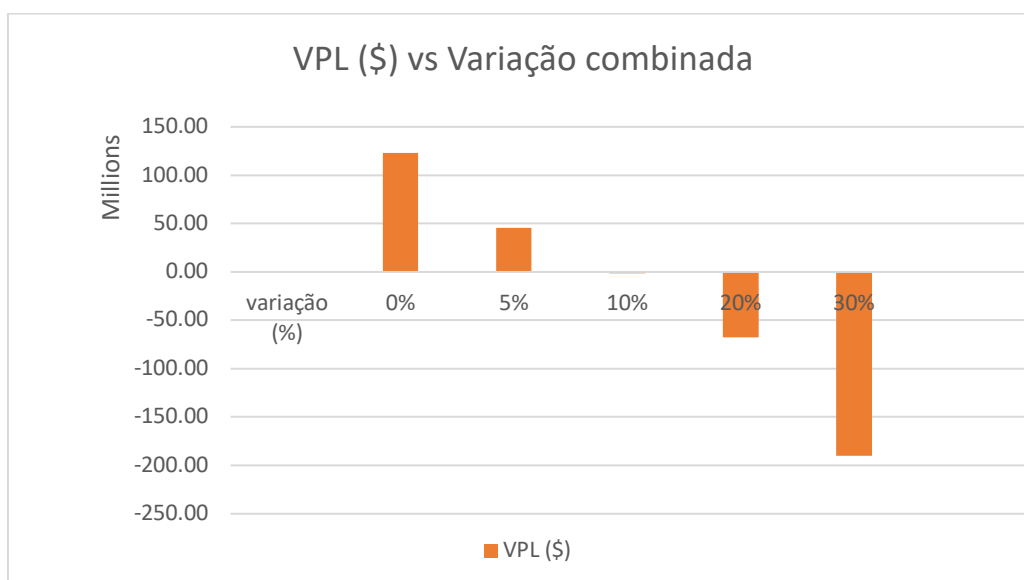


Figura 38: Sensibilidade do VPL com a variação combinada

8.5.6.6. Sensibilidade da conformação de operação em função da razão butanol/etanol de alimentação no reator

É importante também analisar se a escolha da razão molar de alimentação do reator é a correta considerando os cenários de adversidade já apresentados anteriormente. Esse cenário é importante pois, considerando um aumento significativo no preço de mercado de butanol ou diminuição no preço de hexanol e octanol, pode ser economicamente interessante ter uma produção efetiva de butanol no projeto.

Para uma variação de 20% negativa no preço do hexanol e octanol e 20% positiva no preço do etanol (consideradas independentemente), o gráfico da



figura 39 mostra que, para todos os cenários estudados a razão molar que maximiza o VPL da planta continua sendo 0,4, não sendo benéfica uma mudança operacional. Considerando que flutuações até 20% são variações normais da economia, esse resultado demonstra que a conformação de processo escolhida é pouco sensível a essas mudanças.

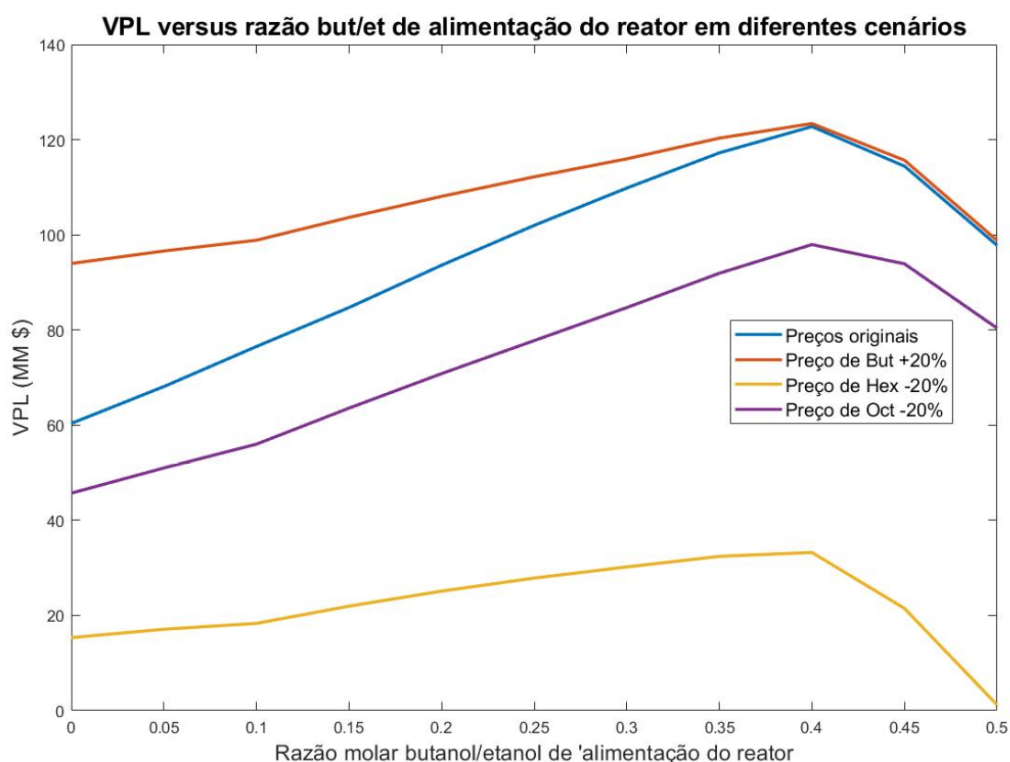


Figura 39: VPL vs razão de but/et de alimentação do reator em diferentes cenários (20%)

Para os cenários mais drásticos em que o preço do butanol aumenta 50% ou que os preços do hexanol e octanol diminuem 50%, algumas mudanças podem ser observadas. Caso o butanol tenha um aumento de 50% do preço (mantidos os outros constantes), passa a ser benéfica a comercialização desse produto, com o máximo VPL na situação em que não há reciclo de butanol. No entanto, a curva dessa situação no gráfico da figura 40 também demonstra que essa variação do VPL não é tão significativa, tendo em vista que a inclinação da curva é pequena.

No caso em que o hexanol têm uma queda de preço de 50%, pode-se observar que o VPL é negativo em todas as situações. Isso mostra que a planta é extremamente sensível ao preço desse produto. A inclinação negativa da curva nesse caso demonstra que em casos de queda de preço do hexanol (ou, analogamente, perda de mercado desse produto), a venda de butanol pode



diminuir esse prejuízo, sendo uma alternativa para uma situação temporária que a planta venha a enfrentar no futuro.

A curva de queda do preço de octanol a 50% demonstra que o projeto ainda é lucrativo nessa situação, sendo a razão molar de 0,4 na entrada do reator ainda adequada.

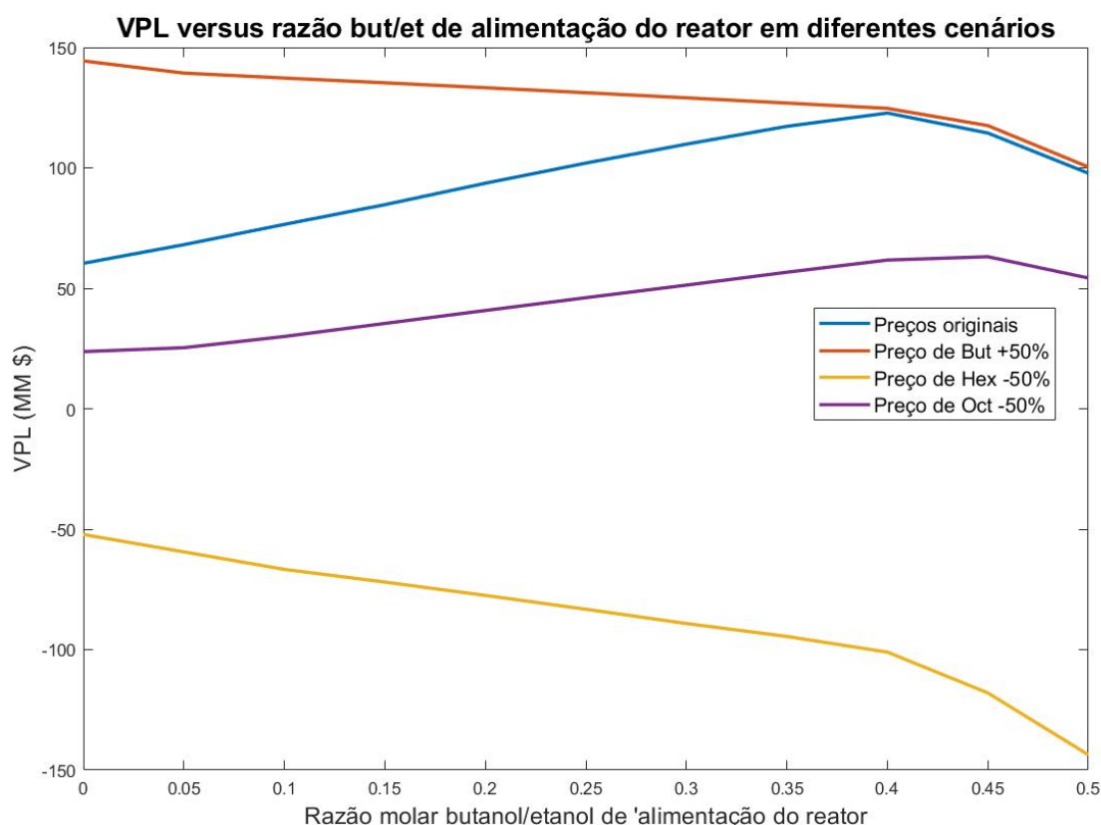


Figura 40: VPL vs razão de but/et de alimentação do reator em diferentes cenários (50%)

Finalmente, vale analisar a situação em que cada um dos produtos tem seu valor comercial zerado. Essa situação representa a perda de mercado de algum dos álcoois, que pode ocorrer por situações diversas, como a entrada de um concorrente no mercado ou a descoberta de um substituto mais rentável. Essa situação está expressa na figura 41, que demonstra que o projeto continua sendo rentável mesmo com a perda total do mercado de butanol ou octanol. Contudo, os resultados demonstram que nenhuma conformação de projeto pode sustentar a perda do mercado de hexanol.

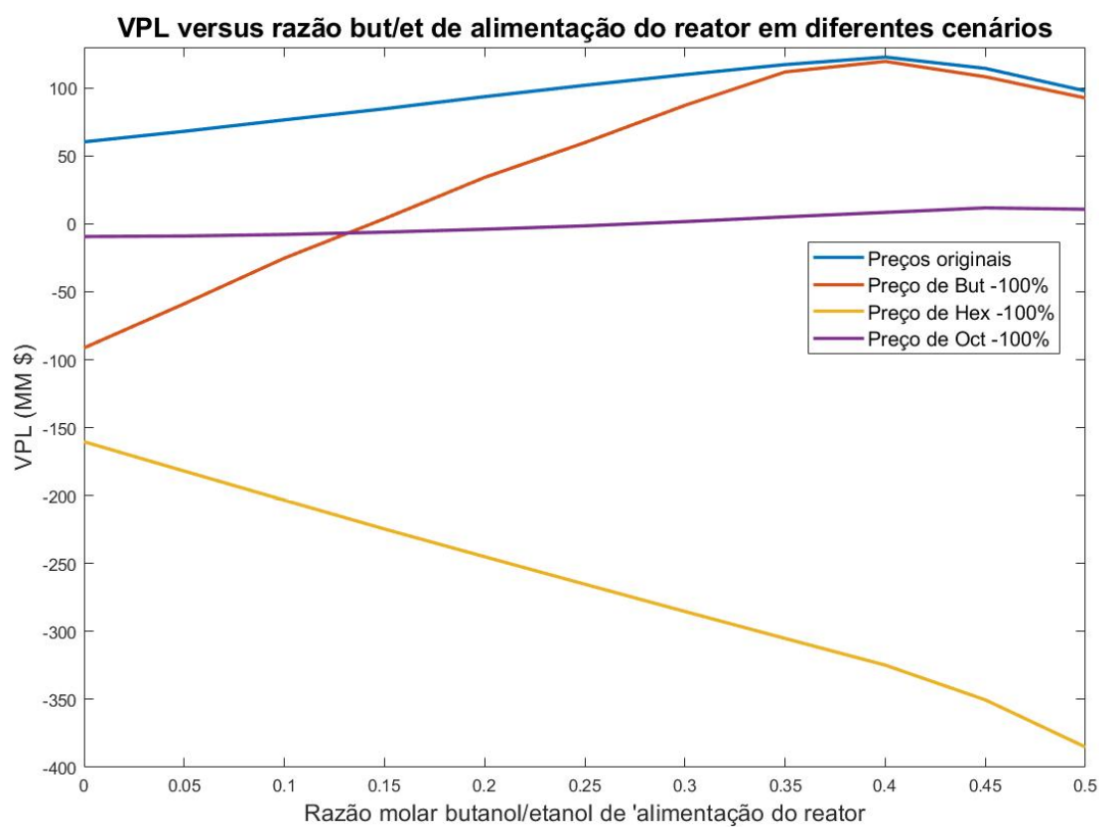


Figura 41: VPL vs razão de but/et de alimentação do reator em diferentes cenários (100%)

8.1. Comparação dos resultados da simulação com os dados obtidos via MATLAB

Com o objetivo de validar a metodologia de modelagem implementada no MATLAB, nessa seção estão descritos os resultados da comparação feita entre os dados obtidos via HYSYS e pelo algoritmo do MATLAB, para as variáveis mais importantes do processo.

8.1.1. Área dos trocadores de calor

A partir do gráfico da figura 42 é possível perceber que as áreas calculadas em ambos os softwares são bastante próximas, mostrando que o algoritmo utilizado é de fato eficaz. É importante perceber também que as áreas de todos os trocadores respeitaram o limite estabelecido por Biegler, Grossmann e Westerberg (1997), de 1000 m², sendo a maior delas em torno de 500 m².

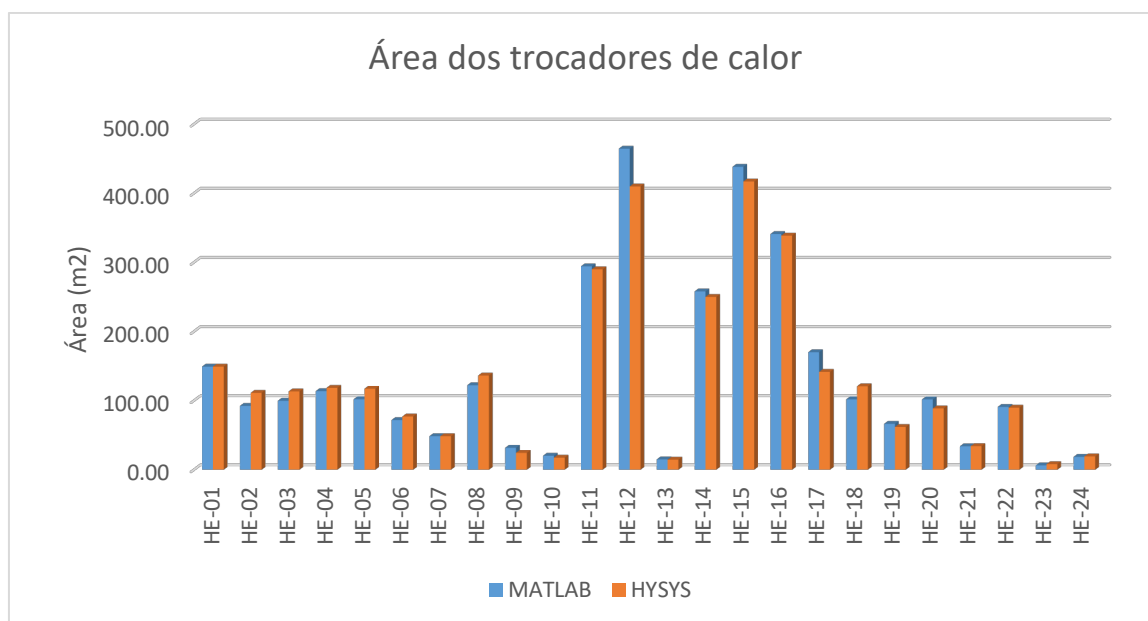


Figura 42: Área dos trocadores de calor MATLAB vs HYSYS



8.1.2. Volume do reator

Outo parâmetro de extrema importância é o volume do reator, que como demonstrado na tabela 30, também está condizente para ambos os casos, apresentando uma diferença de apenas 2% entre eles. Em ambos os casos, esse volume é o correspondente à conversão de 80%.

Tabela 30: Volume do reator HYSYS vs MATLAB

Reator PBR-01	HYSYS	MATLAB
Volume (m3)	76,94	75,32

8.1.3. Temperatura das correntes de processo

O gráfico da figura 43 ilustra o comportamento da temperatura para todas as correntes do processo, para os dados obtidos tanto via MATLAB quanto via HYSYS. É possível perceber que todas as temperaturas estão bastante coerentes, confirmando que a simulação feita pelo software MATLAB foi assertiva.

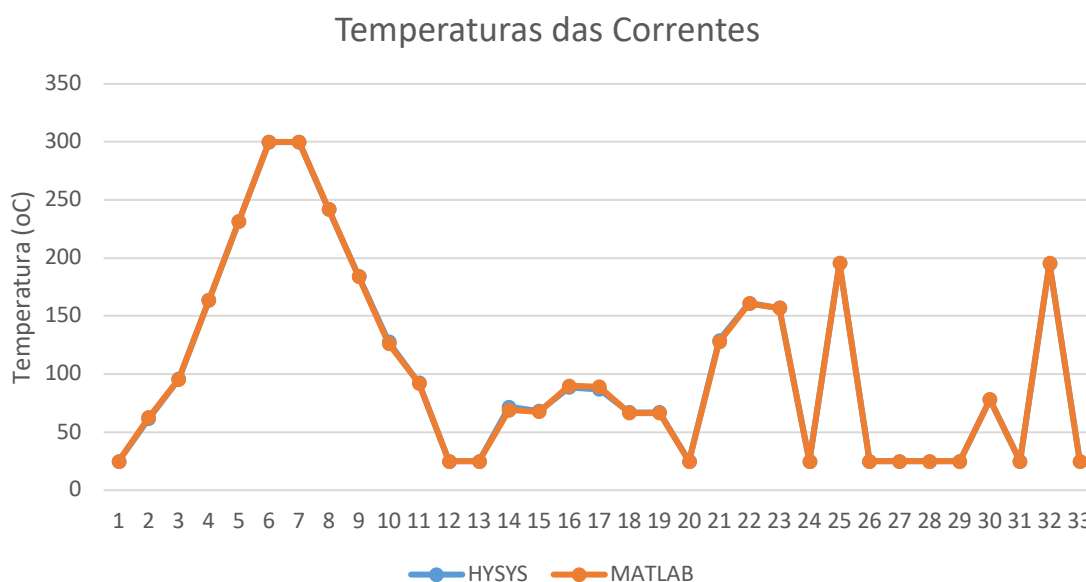


Figura 43: Temperaturas das correntes MATLAB vs HYSYS



8.1.4. Valor presente líquido (VPL)

Tanto o valor presente líquido quando o valor presente líquido anualizado, calculados a partir dos dados do MATLAB e via HYSYS (seção 8.7), estão de acordo e possuem a mesma ordem de grandeza, conforme a tabela 31 relaciona.

Tabela 31: VPL HYSYS vs MATLAB

	HYSYS	MATLAB
NPV	\$ 123 MM	\$ 122 MM
Anualizado	\$ 22 MM	\$ 22 MM



9. Conclusão

Uma análise econômica preliminar para a produção de n-butanol, n-hexanol e n-octanol a partir da rota sintética de Guerbet, utilizando hidroxipatita como catalisador, indica que o processo é rentável. A utilização da extração líquido-líquido com benzeno é eficiente para retirar mais que 95% da água que sai do reator e uma combinação de cinco colunas de destilação é adequada para as purificações subsequentes.

Considerando um mercado capaz de absorver a produção dessa planta e os preços projetados de \$1100/ton de n-butanol e \$2000/ton para n-hexanol e para n-octanol, a planta tem seu valor presente líquido maximizado na situação em que todo o n-butanol é reciclado e a conversão no reator é de 80%, como determinado pela modelagem do processo no MATLAB. Uma simulação no software ASPEN HYSYS validou a viabilidade técnica dessa planta e forneceu os parâmetros econômicos para o cálculo do valor presente líquido. Para esse caso, o VPL calculado pela análise preliminar é de 123 milhões de dólares.

Uma análise de sensibilidade dos preços dos produtos indicou que o valor presente líquido dela é bastante sensível ao preço projetado de n-hexanol, suportando uma queda de 20% antes de deixar de ser rentável. Para n-octanol, a sensibilidade é bem menor, sendo a planta capaz de suportar queda de até 82% no preço, na sua configuração determinada. Esses resultados mostram que, apesar de o n-butanol ser o álcool com maiores oportunidades de mercado, ele não é capaz de sustentar esse projeto, que é dependente do mercado de n-hexanol.

Em se tratando de variações no preço da matéria prima, a planta consegue se manter lucrativa com um aumento de até 41% no preço das matérias primas. Análise análogas demonstraram que o VPL da planta é pouco sensível ao preço de catalisador e aos impostos.

Por fim, vale ressaltar que pelo fato de o hexanol ser o produto responsável pela lucratividade da planta, a configuração escolhida onde a razão molar de alimentação do reator é de 0,4 entre butanol e etanol continua sendo a ideal em diversos cenários. Apenas se torna vantajoso não reciclar e, consequentemente, comercializar butanol caso o mercado desse álcool sofra uma valorização brusca, em que seu preço se torne pelo menos 50% acima do atual. A desvalorização do hexanol e octanol não fazem com que a venda de butanol se torne mais vantajosa.



10. Trabalhos futuros

Esta seção apresenta oportunidades de desenvolvimento deste trabalho no futuro. Primeiramente, abordam-se questões que poderiam aumentar o rigor da modelagem realizada nesse trabalho. Após isso, destacam-se os principais pontos que deveriam ser validados experimentalmente. Finalmente, indicam-se os próximos passos de um projeto de processos que deveriam ser conduzidos a fim de se implementar este processo industrialmente.

10.1. Modelagem rigorosa de situações que podem afetar as condições ótimas de operação

Nessa avaliação econômica preliminar, a química do processo foi restrita às reações mais relevantes, de acordo com os experimentos de TSUCHIDA et al. (2006), como descrito na seção 7.2.1. Uma análise mais detalhada, porém, poderia teoricamente mudar a configuração da planta, exigindo mais unidades de separação para purificação de outros compostos que possam ser formados. Para de fato transformar esse projeto em realidade, seria importante fazer essa análise mais a fundo.

Outra simplificação adotada nesse trabalho foi a de que o reator opera de forma isobárica. No entanto, sabe-se que em reatores empacotados a queda de pressão pode ser relevante a ponto de mudar a saída do reator. Para se executar essa análise, o catalisador precisaria ser mais bem definido em termos de tamanho, geometria de partícula e grau de empacotamento, para que a equação de Ergun pudesse ser resolvida juntamente com o balanço de massa do reator. Também vale destacar que, dependendo das características do catalisador, a transferência de massa pode se tornar relevante, exigindo que a equação de Fick, que rege o fenômeno de difusão, também fosse resolvida simultaneamente. (Fogler, 2016)

Um outro estudo que deve ser feito antes de avançar para as próximas etapas do projeto é o de integração energética. Há oportunidade de se reduzirem os custos com energia em diversos trocadores de calor dessa planta, como por exemplo na unidade de destilação por mudança de pressão, que classicamente opera de forma integrada energeticamente (Klein, 2008). A integração energética da planta pode ter impacto significativo no custo operacional, potencialmente alterando as condições ótimas determinadas neste trabalho para a operação.



10.2. Validação experimental

Vale destacar também que, ainda nesta etapa do projeto, é importante que a modelagem seja validada com estudos experimentais em pequena escala. Recomenda-se que os estudos cinéticos de TSUCHIDA et al. (2006) sejam repetidos a fim de se chegar a uma configuração bem determinada para o catalisador e, ainda mais importante, recomenda-se que a operação de extração com benzeno tenha sua eficiência validada, uma vez que a modelagem de extração é a menos precisa dentre as operações unitárias do processo.

10.3. Próximas fases do projeto

Os resultados dessa primeira avaliação indicam que o projeto deve seguir para as próximas etapas. Alguns dos pontos que devem ser considerados são a elaboração de uma estratégia de controle para todas as operações da planta, os cálculos de perda de carga para a determinação da necessidade de bombas e compressores e o dimensionamento mais detalhado de todos os equipamentos e unidades de produção de utilidades.

Também será importante definir um local de instalação da planta para que todos os custos sejam cotados com mais rigor. Nesse momento, também devem-se realizar pesquisas de mercado para determinar preços mais confiáveis para reagentes, produtos e catalisador, além da projeção de vendas. Finalmente, uma nova análise econômica – mais rigorosa – poderá ser feita para que se comece a planejar financeiramente a fase implementação. Nessa nova análise, também deverá ser decidido se o investimento inicial da planta será com capital próprio ou empréstimo, e vale notar que isso terá um impacto significativo no valor presente líquido.



11. Apêndice

11.1. Fluxogramas ampliados

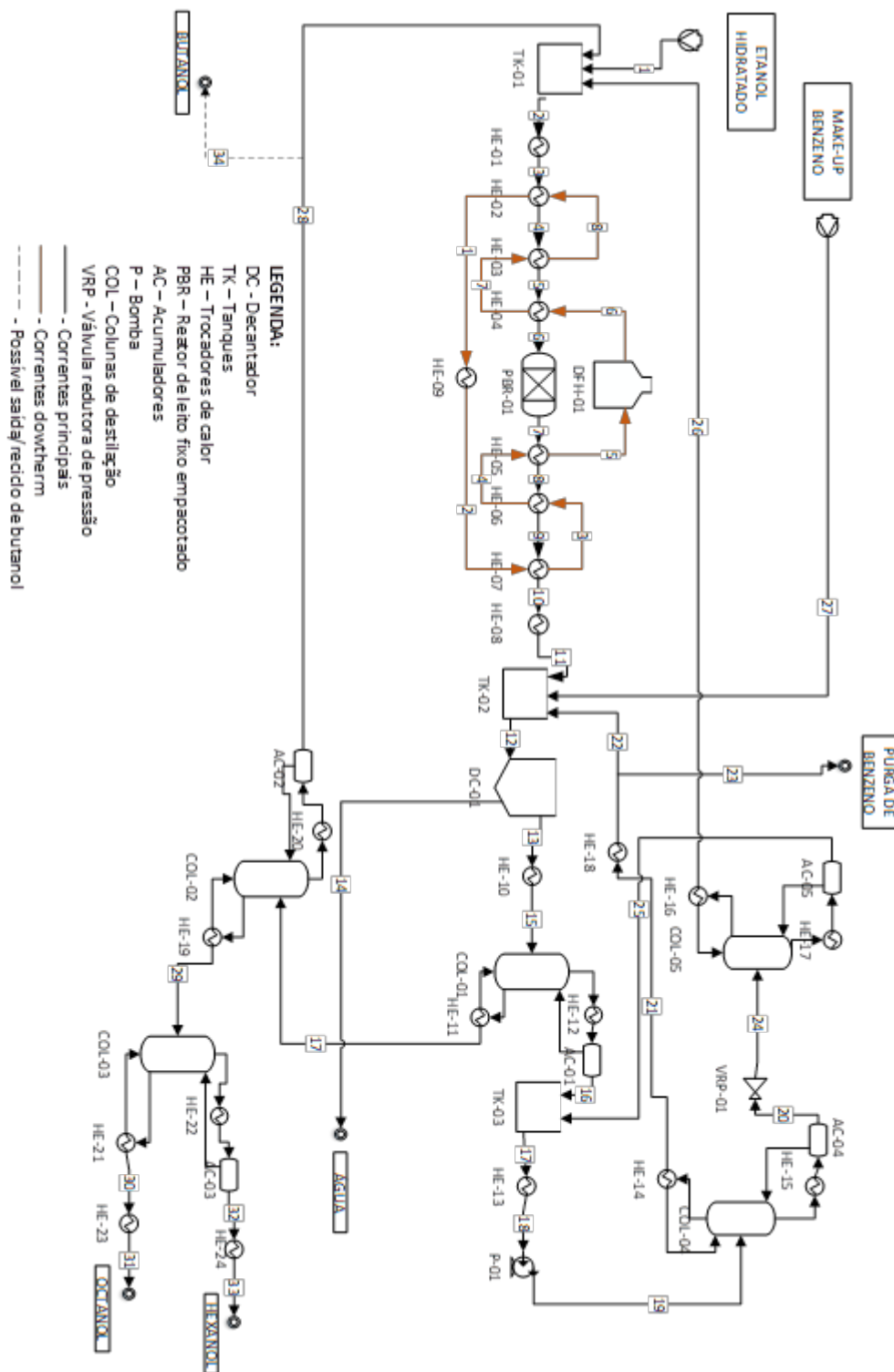


Figura 44: Fluxograma de processo ampliado

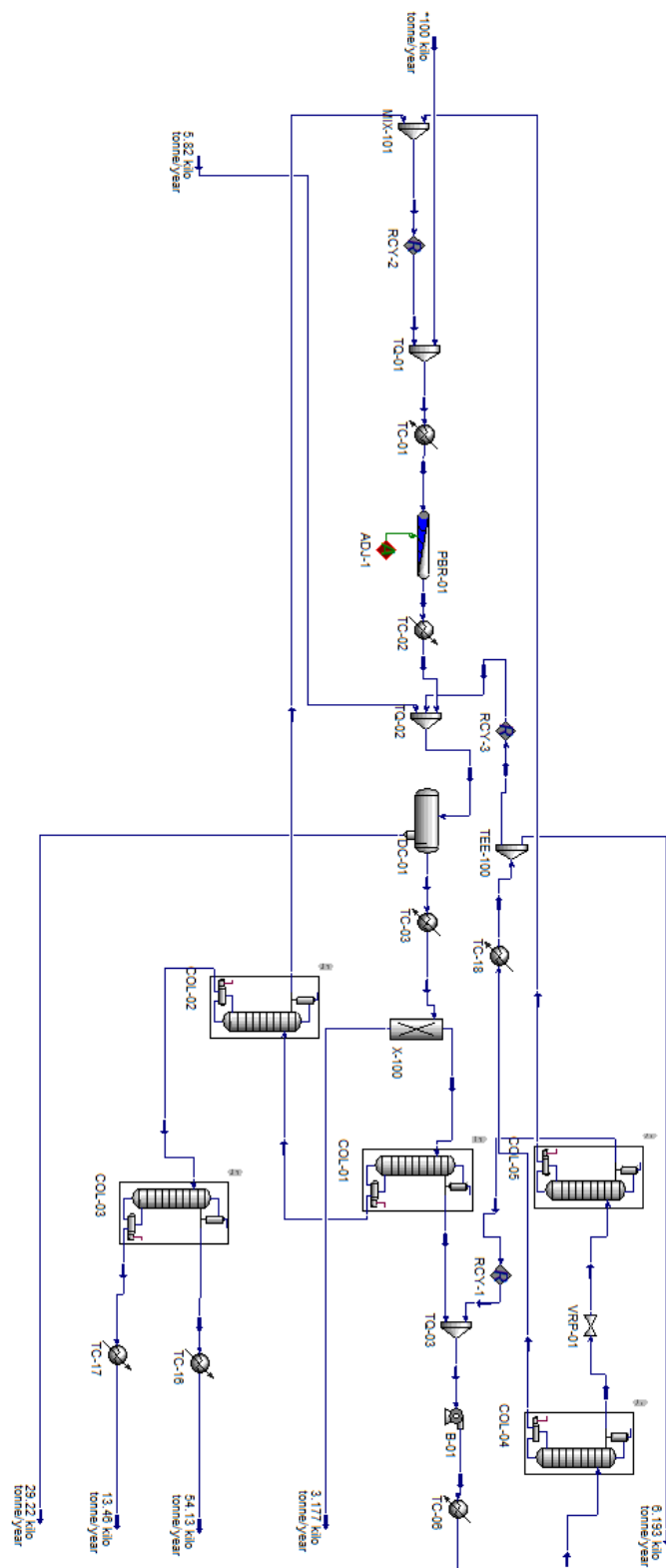


Figura 45: Simulação do processo em condição ótima
ampliado

11.2. Algoritmo para cálculo da temperatura de bolha em misturas não ideais

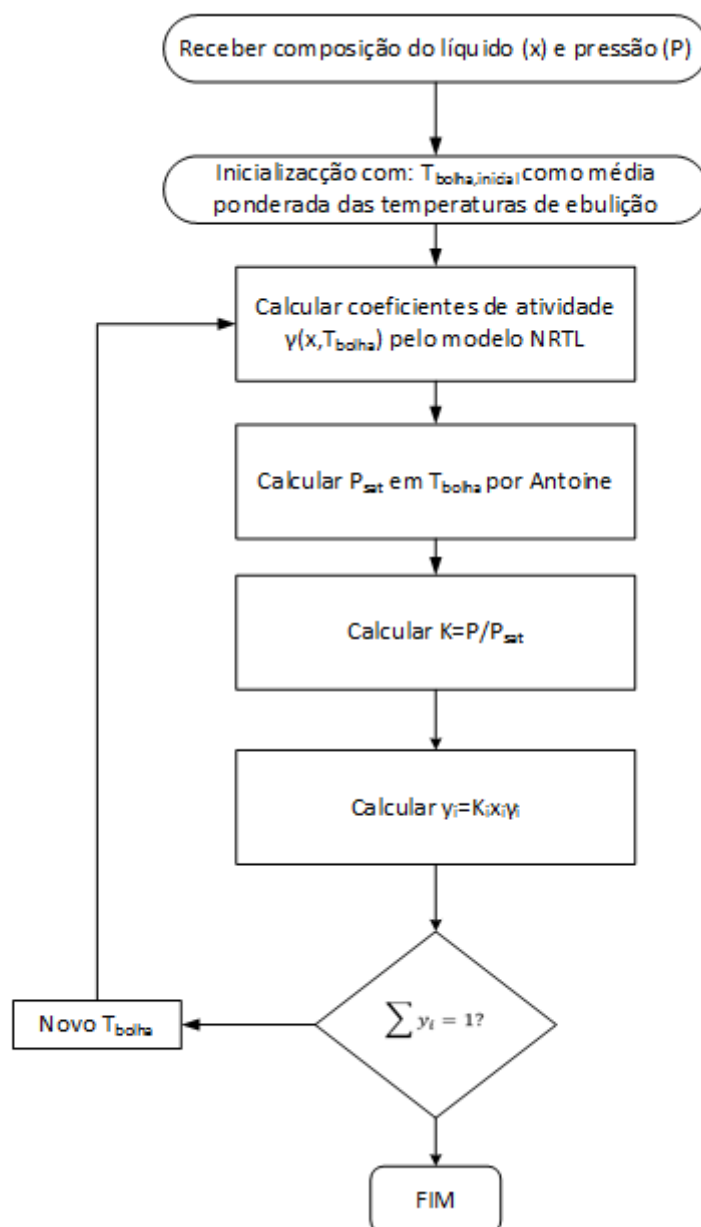


Figura 46: Algoritmo para cálculo da temperatura de bolha em misturas não ideais



11.3. Algoritmo para cálculo da temperatura de orvalho em misturas não ideais

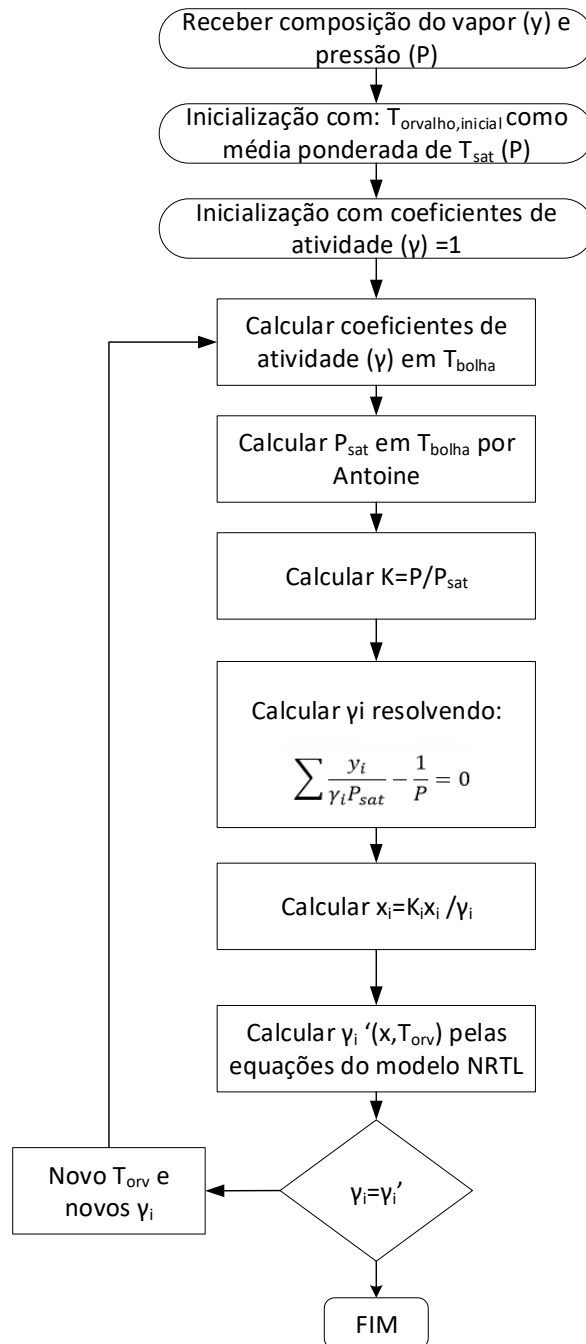


Figura 47: Algoritmo para cálculo da temperatura de orvalho em misturas não ideais

11.4. Equilíbrio líquido-vapor entre álcoois e diferentes solventes

11.4.1. Etanol e benzeno

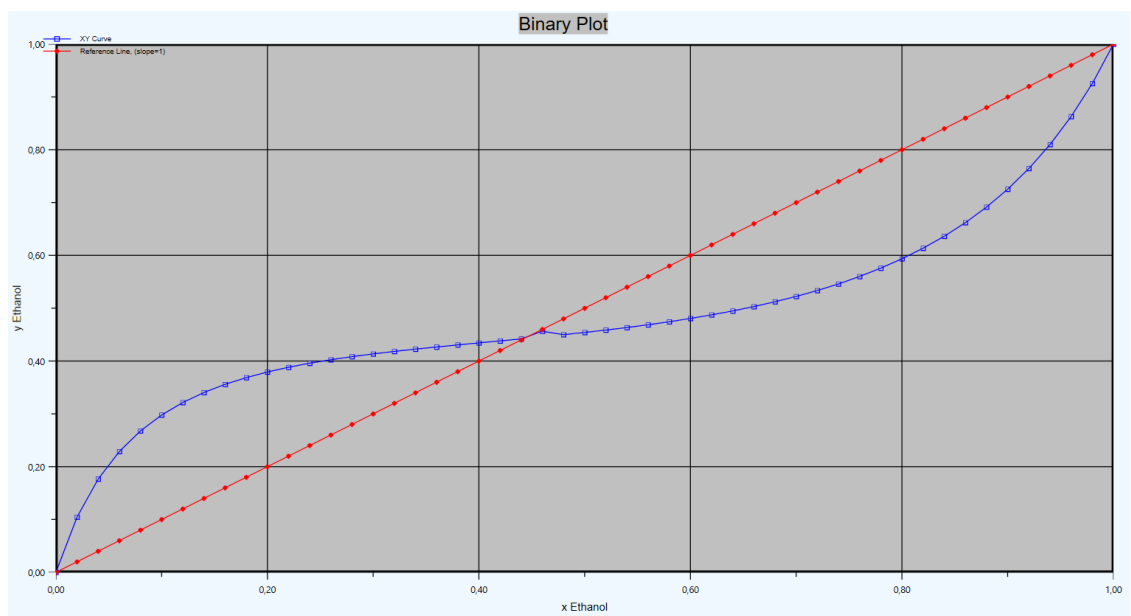


Figura 48: Equilíbrio líquido-vapor entre etanol e benzeno

11.4.2. Butanol e benzeno

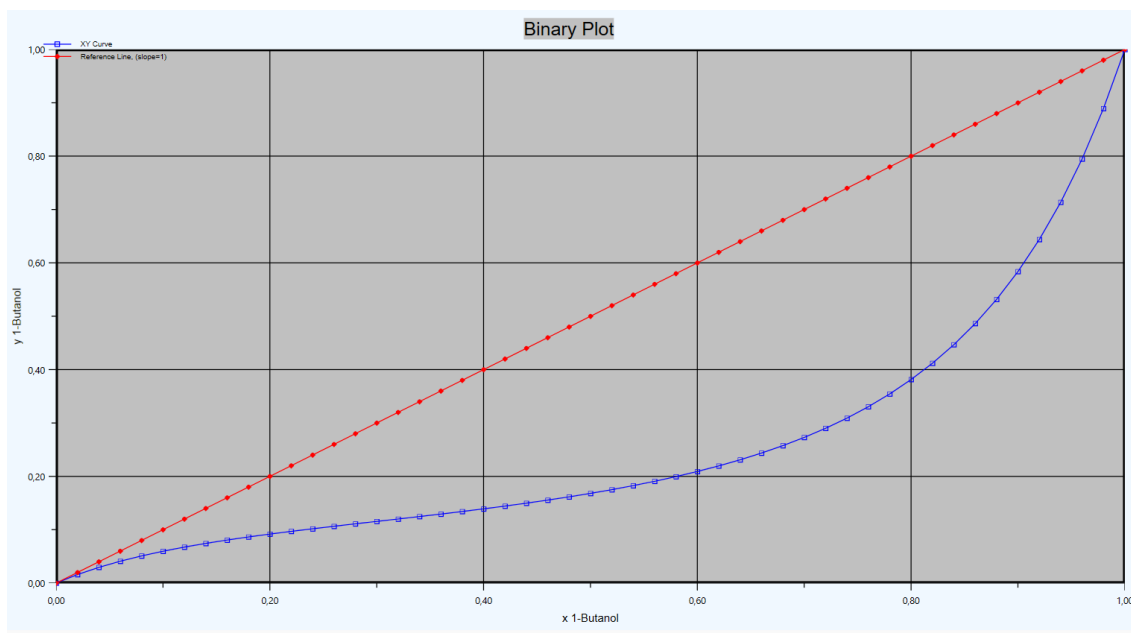


Figura 49: Equilíbrio líquido-vapor entre butanol e bz



11.4.3.Hexanol e benzeno

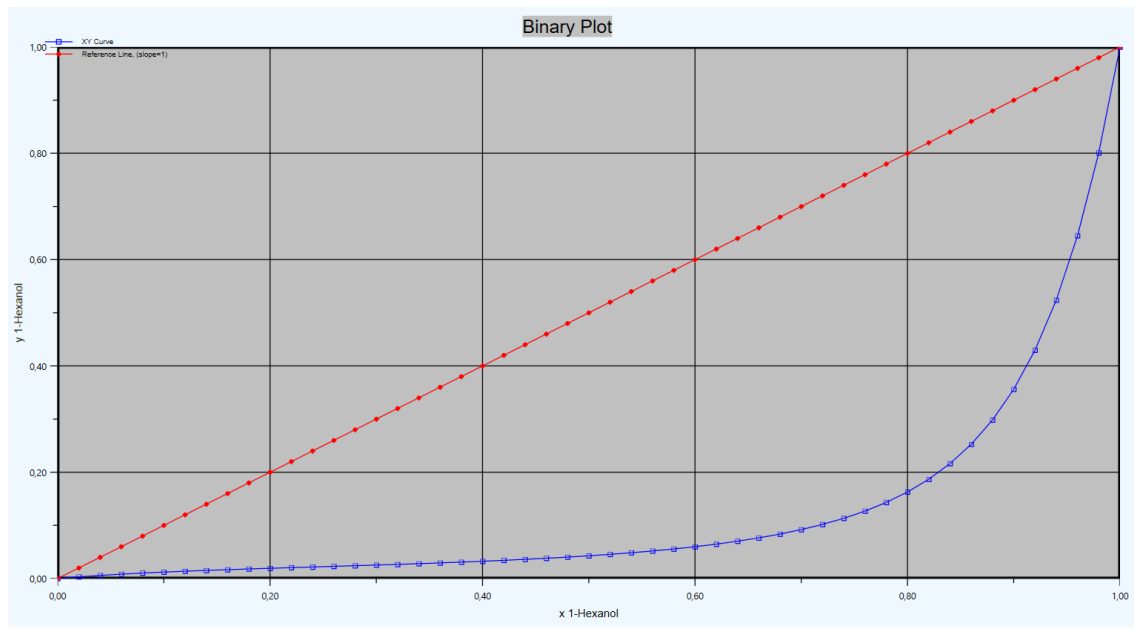


Figura 50: Equilíbrio líquido-vapor entre hexanol e benzeno



11.4.4. Etanol e Etilbenzeno

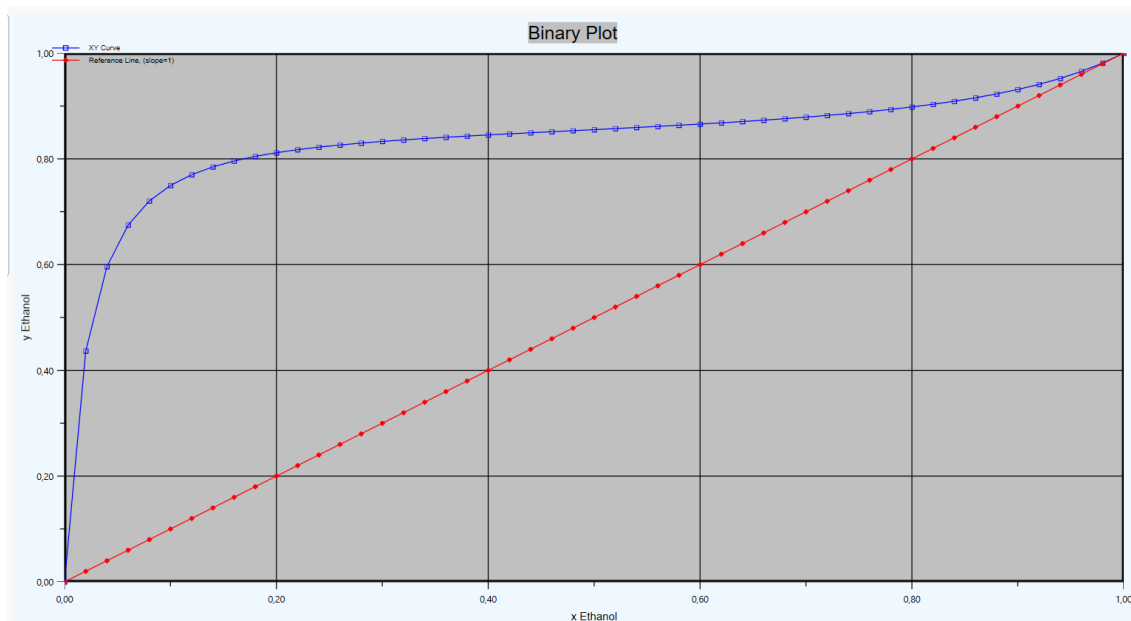


Figura 51: Equilíbrio líquido-vapor entre etanol e etilbenzeno

11.4.5. Butanol e etilbenzeno

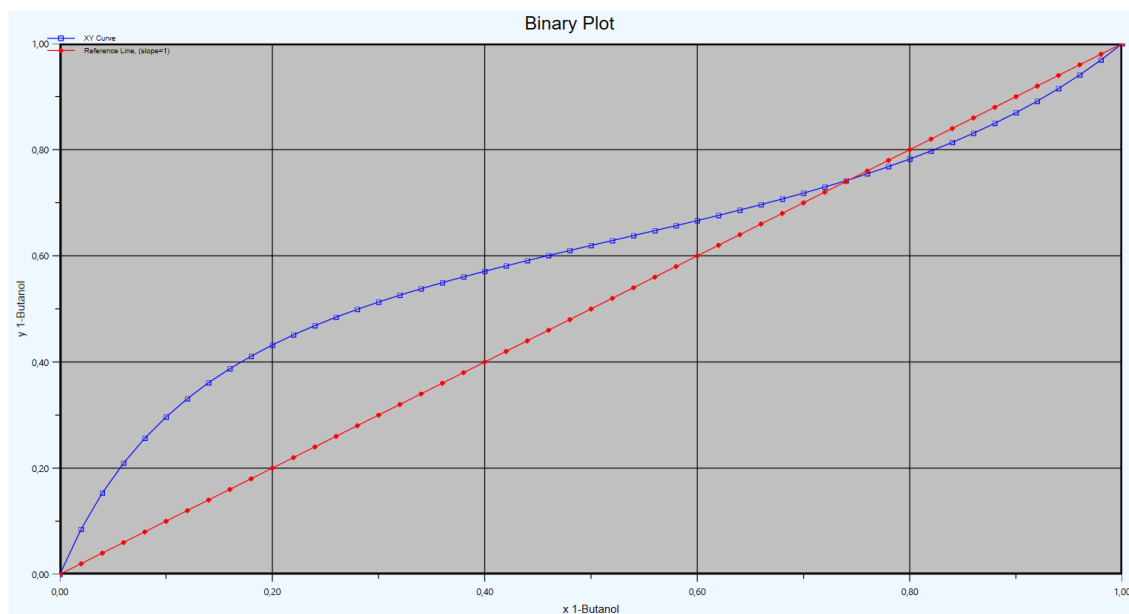


Figura 52: Equilíbrio líquido-vapor entre butanol e etilbenzeno

11.4.6. Hexanol e etilbenzeno

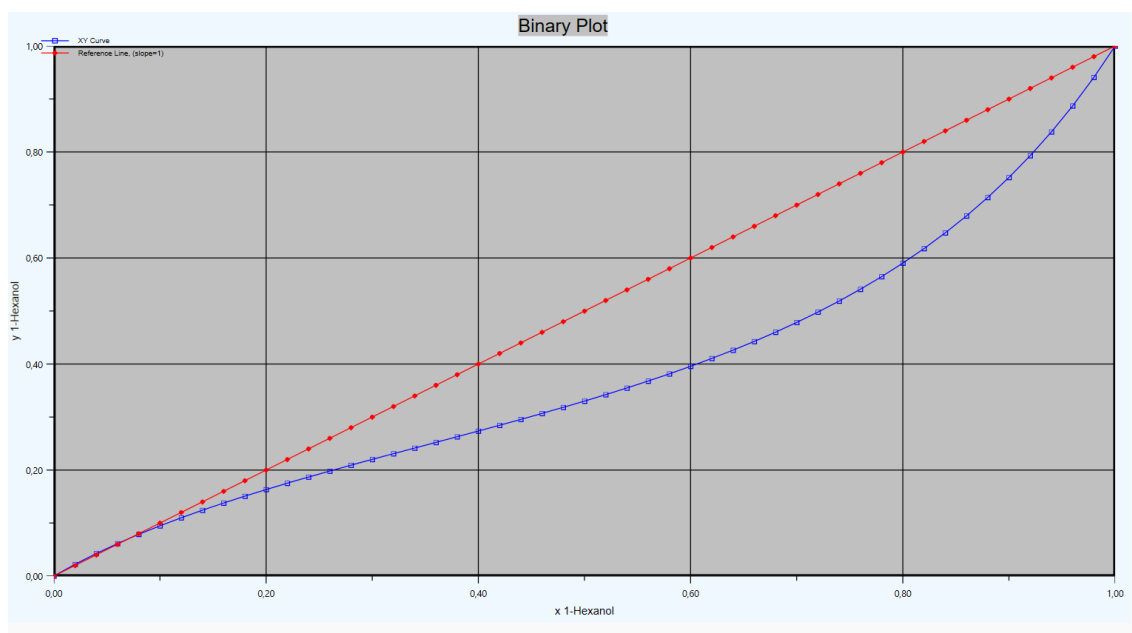


Figura 53: Equilíbrio líquido-vapor entre hexanol e etilbenzeno

11.4.7. Etanol e tolueno

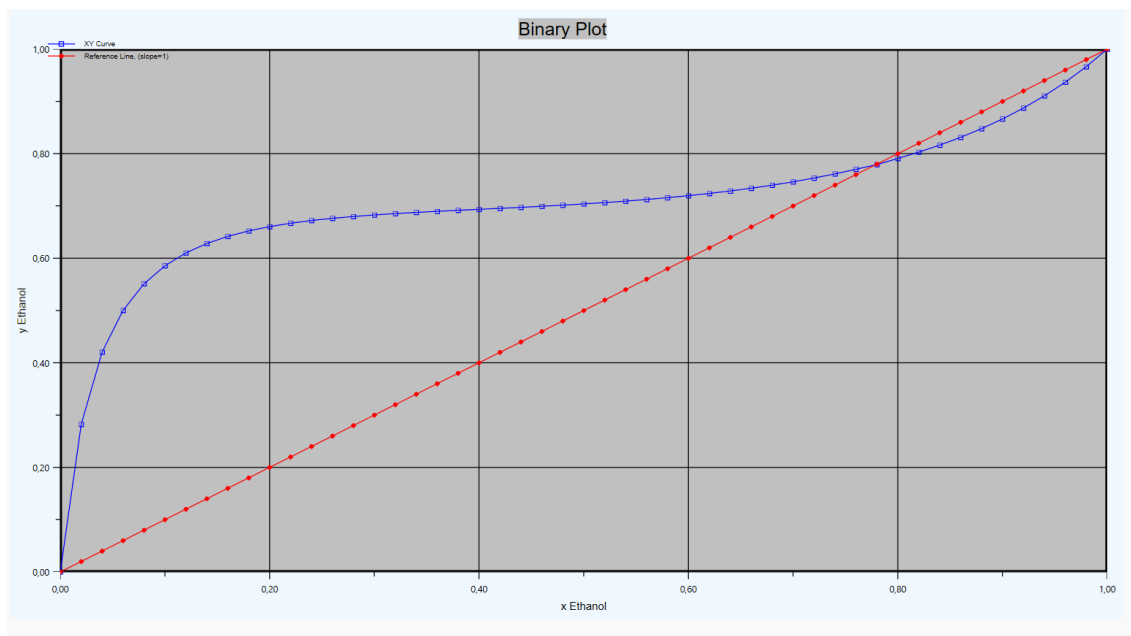


Figura 54: Equilíbrio líquido-vapor entre etanol e tolueno

11.4.8. Butanol e tolueno

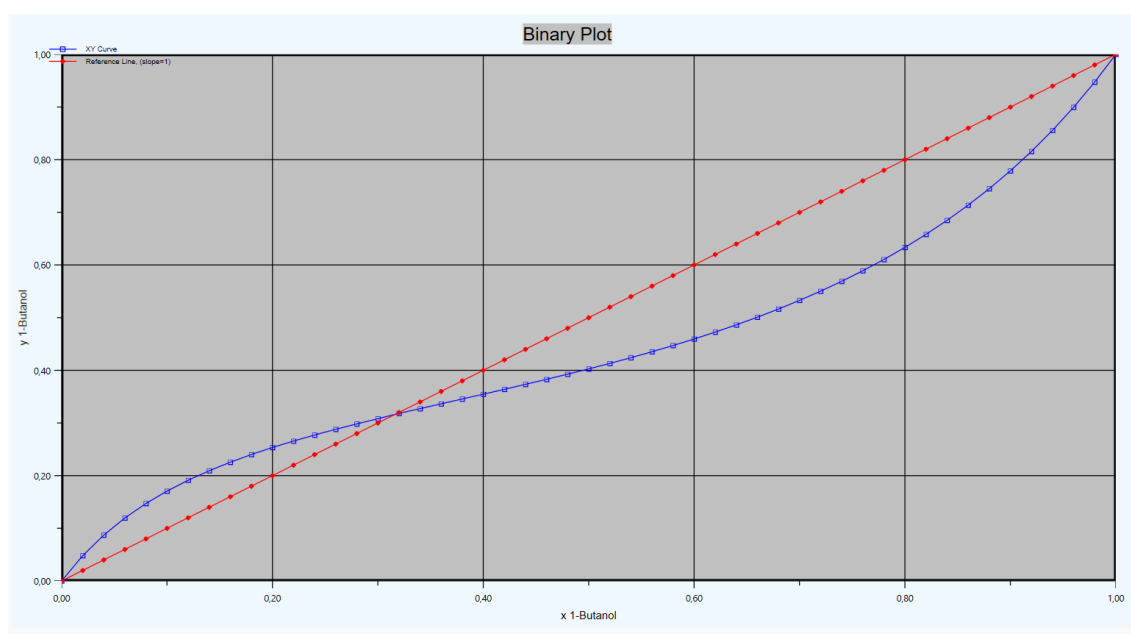


Figura 55: Equilíbrio líquido-vapor entre butanol e tolueno



11.4.9.Hexanol e tolueno

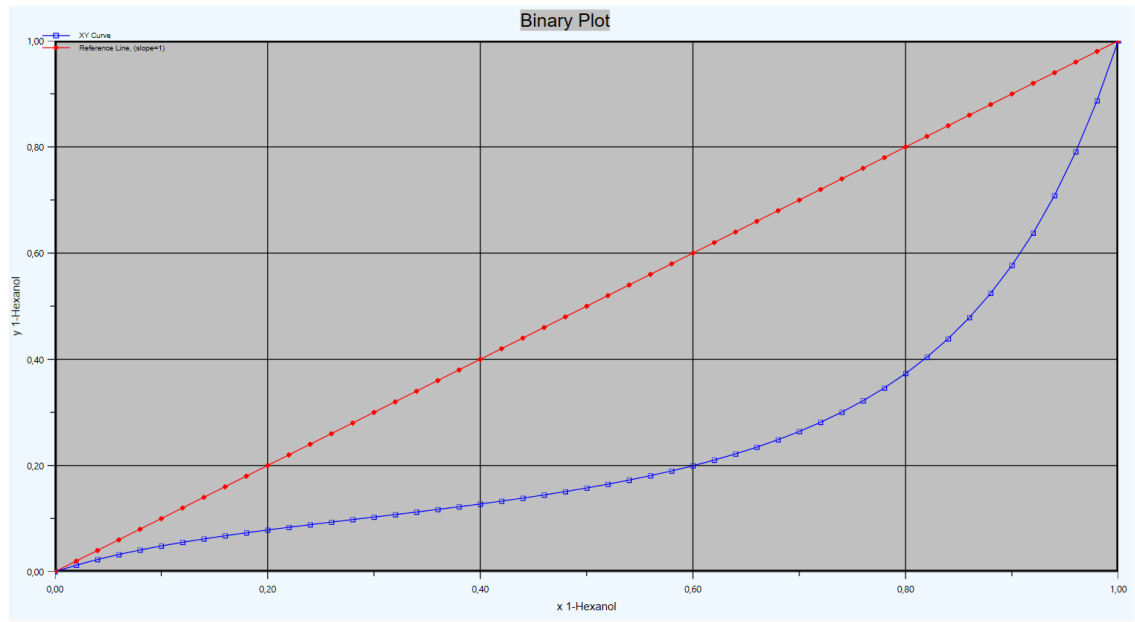


Figura 56: Equilíbrio líquido-vapor entre hexanol e tolueno



11.5.Custo dos Equipamentos

TROCADORES DE CALOR	Função	Área	C0	S0	Alfa	BC	MF
HE-01	Evaporador	1604,79	\$ 5.000,00	400,00	0,65	\$ 12.335,40	3,09
HE-02	Aquecedor	1196,88	\$ 5.000,00	400,00	0,65	\$ 10.194,44	3,09
HE-03	Aquecedor	1219,23	\$ 5.000,00	400,00	0,65	\$ 10.317,80	3,09
HE-04	Aquecedor	1274,22	\$ 5.000,00	400,00	0,65	\$ 10.617,98	3,09
HE-05	Resfriador	1299,58	\$ 5.000,00	400,00	0,65	\$ 10.538,45	3,09
HE-06	Resfriador	828,02	\$ 5.000,00	400,00	0,65	\$ 8.023,41	3,09
HE-07	Resfriador	521,25	\$ 5.000,00	400,00	0,65	\$ 5.998,96	3,09
HE-08	Condensador	1465,59	\$ 5.000,00	400,00	0,65	\$ 11.628,91	3,09
HE-09	Resfriador	261,67	\$ 5.000,00	400,00	0,65	\$ 3.794,66	3,09
HE-10	Aquecedor	187,76	\$ 5.000,00	400,00	0,65	\$ 3.068,23	3,09
HE-11	Condensador	3120,53	\$ 5.000,00	400,00	0,65	\$ 19.005,49	3,09
HE-12	Reboiler	3331,91	\$ 5.000,00	400,00	0,65	\$ 19.840,43	3,09
HE-13	Aquecedor	155,77	\$ 5.000,00	400,00	0,65	\$ 2.708,65	3,09
HE-14	Condensador	2690,07	\$ 5.000,00	400,00	0,65	\$ 17.257,47	3,09
HE-15	Reboiler	5564,39	\$ 5.000,00	400,00	0,65	\$ 27.679,13	3,09
HE-16	Condensador	3644,65	\$ 5.000,00	400,00	0,65	\$ 21.023,60	3,09
HE-17	Reboiler	1523,03	\$ 5.000,00	400,00	0,65	\$ 11.923,17	3,09
HE-18	Resfriador	1299,24	\$ 5.000,00	400,00	0,65	\$ 10.752,97	3,09
HE-19	Condensador	665,60	\$ 5.000,00	400,00	0,65	\$ 6.961,76	3,09
HE-20	Reboiler	954,25	\$ 5.000,00	400,00	0,65	\$ 8.798,56	3,09
HE-21	Condensador	366,66	\$ 5.000,00	400,00	0,65	\$ 4.724,98	3,09
HE-22	Reboiler	965,54	\$ 5.000,00	400,00	0,65	\$ 8.866,11	3,09
HE-23	Resfriador	86,39	\$ 300,00	5,50	0,02	\$ 320,50	1,83
HE-24	Resfriador	207,72	\$ 5.000,00	400,00	0,65	\$ 3.265,83	3,09
TROCADORES DE CALOR	Fm	Fp	Fd	MPF	Custo	Instalação	Custo final
HE-01	1,30	0,00	1,00	1,30	\$ 16.036,02	\$ 25.780,98	\$ 41.816,99
HE-02	1,30	0,00	1,00	1,30	\$ 13.252,77	\$ 21.306,37	\$ 34.559,14
HE-03	1,30	0,00	1,00	1,30	\$ 13.413,14	\$ 21.564,20	\$ 34.977,33
HE-04	1,30	0,00	1,00	1,30	\$ 13.808,31	\$ 22.191,47	\$ 35.999,78
HE-05	1,30	0,00	1,00	1,30	\$ 13.699,99	\$ 22.025,37	\$ 35.725,36
HE-06	1,30	0,00	1,00	1,30	\$ 10.430,43	\$ 16.768,98	\$ 27.199,36
HE-07	1,30	0,00	1,00	1,30	\$ 7.720,64	\$ 12.412,42	\$ 20.133,06
HE-08	1,30	0,00	1,00	1,30	\$ 15.117,58	\$ 24.304,42	\$ 39.422,01
HE-09	1,30	0,00	1,00	1,30	\$ 4.933,06	\$ 7.990,84	\$ 12.863,91
HE-10	1,30	0,00	1,00	1,30	\$ 3.975,70	\$ 6.391,70	\$ 10.367,39
HE-11	1,30	0,00	1,00	1,30	\$ 24.707,14	\$ 39.721,48	\$ 64.428,62
HE-12	1,30	0,00	1,35	1,76	\$ 34.819,96	\$ 41.466,51	\$ 76.286,47
HE-13	1,30	0,00	1,00	1,30	\$ 3.521,24	\$ 5.661,07	\$ 9.182,31
HE-14	1,30	0,00	1,00	1,30	\$ 22.434,71	\$ 36.068,11	\$ 58.502,83
HE-15	1,30	0,00	1,35	1,76	\$ 48.576,87	\$ 57.849,38	\$ 106.426,26
HE-16	1,30	0,00	1,00	1,30	\$ 27.330,68	\$ 43.999,33	\$ 71.270,01
HE-17	1,30	0,00	1,35	1,76	\$ 20.925,15	\$ 24.919,42	\$ 45.844,57
HE-18	1,30	0,00	1,00	1,30	\$ 13.978,86	\$ 22.473,70	\$ 36.452,56
HE-19	1,30	0,00	1,00	1,30	\$ 9.050,29	\$ 14.550,08	\$ 23.600,37
HE-20	1,30	0,00	1,35	1,76	\$ 15.441,47	\$ 18.388,98	\$ 33.830,45
HE-21	1,30	0,00	1,00	1,30	\$ 6.142,47	\$ 9.875,20	\$ 16.017,68
HE-22	1,30	0,00	1,35	1,76	\$ 15.560,02	\$ 18.530,16	\$ 34.090,18
HE-23	1,30	0,00	1,00	1,30	\$ 416,65	\$ 266,01	\$ 682,66
HE-24	1,30	0,00	1,00	1,30	\$ 4.245,58	\$ 6.825,59	\$ 11.071,18

Figura 57: Custo dos trocadores de calor

REATOR	Tipo	L (ft)	D (ft)	C0	L0	D0	Alfa	Beta
PBR - 01	Vertical	38,11	9,53	\$ 1.000,00	4	3	0,81	1,05
REATOR	BC	MF	Fm	Fp	MPF	Custo	Instalação	Custo final
PBR - 01	20889,90	4,02	3,67	1	3,67	\$ 76.665,92	\$ 63.087,49	\$ 139.753,41



Figura 58: Custo reator

VASOS	Tipo	L (ft)	D (ft)	C0	L0	D0	Alfa	Beta
TK-01	vertical	13,06003631	3,265009077	\$ 1.000,00	4	3	0,81	1,05
TK-02	vertical	17,18527501	4,296318752	\$ 1.000,00	4	3	0,81	1,05
TK-03	vertical	19,10330316	4,775825789	\$ 1.000,00	4	3	0,81	1,05
DC - 01	vertical	24,36910667	6,092276668	\$ 1.000,00	4	3	0,81	1,05
VASOS	BC	MF	Fm	Fp	MPF	Custo	Instalação	Custo final
TK-01	2850,018331	4,02	1	1	1	\$ 2.850,02	\$ 8.607,06	\$ 11.457,07
TK-02	4748,781237	4,02	1	1	1	\$ 4.748,78	\$ 14.341,32	\$ 19.090,10
TK-03	5781,663992	4,02	1	1	1	\$ 5.781,66	\$ 17.460,63	\$ 23.242,29
DC - 01	9093,11684	4,02	1	1	1	\$ 9.093,12	\$ 27.461,21	\$ 36.554,33

Figura 59: Custo vasos

COLONAS DE DESTILAÇÃO	L	D	C0	L0	D0	Alfa	Beta	BC
COL - 01	29,73	3,02	\$ 1.000,00	4	3	0,81	1,05	\$ 5.112,69
COL - 02	30,73	1,72	\$ 1.000,00	4	3	0,81	1,05	\$ 2.907,93
COL - 03	34,12	1,298	\$ 1.000,00	4	3	0,81	1,05	\$ 2.355,21
COL - 04	16,8	2,57	\$ 1.000,00	4	3	0,81	1,05	\$ 2.718,22
COL - 05	19,62	2,62	\$ 1.000,00	4	3	0,81	1,05	\$ 3.145,26
COLONAS DE DESTILAÇÃO	MF	Fm	Fs	Ft	MPF	Custo	Instalação	Custo final
COL - 01	4,02	0	1	0	1	\$ 5.112,69	\$ 15.440,32	\$ 20.553,00
COL - 02	4,02	0	1	0	1	\$ 2.907,93	\$ 8.781,96	\$ 11.689,90
COL - 03	4,02	0	1	0	1	\$ 2.355,21	\$ 7.112,74	\$ 9.467,95
COL - 04	4,02	0	1	0	1	\$ 2.718,22	\$ 8.209,02	\$ 10.927,24
COL - 05	4,02	0	1	0	1	\$ 3.145,26	\$ 9.498,69	\$ 12.643,95

Figura 60: Custo colunas de destilação

PRATOS	L	D	C0	L0	D0	Alfa	Beta	BC
COL - 01	42	2,625	\$ 180,00	10	2	0,97	1,45	\$ 1.074,16
COL - 02	44	2,75	\$ 180,00	10	2	0,97	1,45	\$ 1.202,16
COL - 03	48	3	\$ 180,00	10	2	0,97	1,45	\$ 1.483,91
COL - 04	24	1,5	\$ 180,00	10	2	0,97	1,45	\$ 277,28
COL - 05	20	1,25	\$ 180,00	10	2	0,97	1,45	\$ 178,36
PRATOS	MF	Fm	Fs	Ft	MPF	Custo	Instalação	Custo final
COL - 01	1	0	1	0	1	\$ 1.074,16	\$ -	\$ 1.074,16
COL - 02	1	0	1	0	1	\$ 1.202,16	\$ -	\$ 1.202,16
COL - 03	1	0	1	0	1	\$ 1.483,91	\$ -	\$ 1.483,91
COL - 04	1	0	1	0	1	\$ 277,28	\$ -	\$ 277,28
COL - 05	1	0	1	0	1	\$ 178,36	\$ -	\$ 178,36

Figura 61: Custo pratos das colunas de destilação



Referências

AUTOR DESCONHECIDO. **World N-Butanol Market - Opportunities and Forecasts, 2017-2023.** Disponível em: <<https://www.alliedmarketresearch.com/n-butanol-market>>.

AUTOR DESCONHECIDO. **Global N-Hexanol Market Research Report 2017.** Disponível em: <<https://www.orianresearch.com/request-sample/434239>>.

AUTOR DESCONHECIDO. **1-Octanol Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast 2016 - 2024.** Disponível em: <<https://www.transparencymarketresearch.com/1-octanol-market.html>>.

AUTOR DESCONHECIDO. **Dow Chemical** . Disponível em:

<https://knk-company.com/wp-content/uploads/2017/09/Dowtherm-HT_Product_-Brochure.pdf>.

Biegler, L., Grossmann, I., & Westerberg, A. (n.d.). **Systematic Methods of Chemical Process Design**, 1997.

CHORKENDORFF, I.; NIEMANTSVERDRIET, J. W. **Concepts of Modern Catalysis and Kinetics**. Weinheim, FRG: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2003.

DEKISHIMA, Y. et al. Extending Carbon Chain Length of 1-Butanol Pathway for 1-Hexanol Synthesis from Glucose by Engineered Escherichia coli. p. 11399–11401, 2011.

DOHERTY, M.F., MALONE, M. F. **Conceptual Design of Distillation Systems**. [s.l.] McGraw-Hill, 2001.

Guilliand, E. R. **Industrial & Engineering Chemistry**, 1940.

GLINOS, K. N.; MALONE, M. F. Design of sidestream distillation columns. **Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development**, v. 24, n. 3, p. 822–828, jul. 1985.

Jiang, D. **Continuous catalytic upgrading of ethanol to n-butanol over Cu - CeO₂/AC catalysts**, 2016. <http://doi.org/10.1039/c6cc05860d>

J. M. Douglas, M. **Conceptual design of chemical processes**, 1988. New York.



Klein, A. **Azeotropic Pressure Swing Distillation**, 2008.

KRAFT, A. Conceptual Design of a Separation Process for Higher Alcohols Made by Catalytic Condensation of Ethanol. **Journal of Advanced Chemical Engineering**, v. 5, n. 3, 2015.

LAN, E. I.; LIAO, J. C. Bioresource Technology Microbial synthesis of n -butanol , isobutanol , and other higher alcohols from diverse resources. **Bioresource Technology**, v. 135, p. 339–349, 2013.

LEMES, J. F. ANÁLISE PRELIMINAR DO USO DO BIOBUTANOL COMO COMBUSTÍVEL VEICULAR. 2015.

Luyben, W. **Design and Control of Distillation Systems for Separating Azeotropes**, 2010.

Perry, R. H. **Perry's Chemical Engineers' Handbook**, 2008.

PHILLIP C. WANKAT. **Separation Process Engineering**, 2017.

RICHARD TURTON, RICHARD C. BAILIE, WALLACE B. WHITING, J. A. S. **Analysis, Synthesis and Design of Chemical Processes Third Edition**. 2013

Smith, R. **Chemical Process Design and Integration**, 1995.

Tamir, A. (1982). Prediction of latent heat of vaporization of multicomponent mixtures. **Fluid Phase Equilibria**, 8(2), 131–147. [https://doi.org/10.1016/0378-3812\(82\)80031-9](https://doi.org/10.1016/0378-3812(82)80031-9)

TSUCHIDA, T. et al. Direct Synthesis of n -Butanol from Ethanol over Nonstoichiometric Hydroxyapatite. **Industrial & Engineering Chemistry Research**, v. 45, n. 25, p. 8634–8642, dez. 2006.

Weisel, C. P. **Chemico-Biological Interactions Benzene exposure: An overview of monitoring methods and their findings**, 2010. *Chemico-Biological Interactions*, 184(1–2), 58–66. <http://doi.org/10.1016/j.cbi.2009.12.030>